02 / DÉCALAGE DES REPÈRES



688
solutions expliquées

16
leçons · de L21 à L36

48
problèmes Ninja inclus

Droites & modèles

Du papier à l'écran

CORRIGÉS DÉTAILLÉS

Les 640 exercices du cahier initial, regroupés par méthode et complétés par 48 problèmes Ninja. Du calcul exact à la géométrie, aux pixels et à la régression linéaire.

Calculer · Représenter · Justifier · Contrôler les modèles

Repères issus du support « Droites_01 » de Bruno Teheux, BINFO-FCE 2026-2027, et du plan en 16 leçons d'Uni Math Course. Exercices originaux, non officiels et non affiliés à l'Université du Luxembourg.

Nom : _____ **Date :** _____

MODE D'EMPLOI

Comment utiliser le cahier

01

Travailler par méthode

Chaque leçon conserve ses 40 numéros d'origine. Ils sont rassemblés par famille : un PETIT MÉMO précède chaque groupe et se répète sur ses pages de continuation.

02

Écrire le calcul et son contrôle

Utilisez les zones lignées et les repères. Vérifiez une équation par substitution, une distance par ses carrés, un modèle par ses résidus. Gardez les fractions et les racines exactes.

03

Réserver Ninja à la synthèse

Après le parcours du chapitre, résolvez les 3 problèmes Ninja de chaque leçon. Ils combinent les méthodes et les cas limites. Ils valent 2 points chacun, selon le barème du corrigé.

04

Suivre les résultats et reprendre les erreurs

Un exercice de base entièrement correct vaut 1 point : base /40 et Ninja /6, soit 46 points par leçon. Total du chapitre : 736 points. Refaites les erreurs après 48 heures, sans consulter la réponse.

CODES ET CONVENTIONS

L21-E09 désigne l'ancien exercice 9 de L21 ; L21-N01, son premier problème Ninja. $\bar{x}$ et $\bar{y}$ sont les moyennes ; $\hat{y}$ la prédiction et e=y-ŷ le résidu.

L32 fixe le centre de construction à (W/2,H/2). Il est distingué du milieu des indices ((W-1)/2,(H-1)/2) dans N03. L33 utilise NE=(u+1,v+1), avec NE si d>0 et E sinon, dans son repère de grille.

Le chapitre 2 contient 16 leçons, L21 à L36. Le suivi reprend le principe du chapitre 1 en l'adaptant à ce nombre réel de leçons.

TABLEAU DE SUIVI

Mon suivi des 16 leçons

Inscrivez les scores après correction, puis une date pour reprendre les erreurs.

Leçon	Notion	Base /40	Ninja /6	Révision
L21	Calculer dans les réels			
L22	Développer et factoriser			
L23	Fractions, puissances et racines			
L24	Équations et inéquations			
L25	Systèmes de deux équations			
L26	Notation sigma, sommes et moyennes			
L27	Repères et distances			
L28	Équations cartésiennes et courbes			
L29	Pente et ordonnée à l'origine			
L30	Deux points et intersections			
L31	Demi-plans et triangles			
L32	Du repère aux pixels			
L33	Rastérisation et Bresenham			
L34	Modèles affines et résidus			
L35	Calculer la droite de régression			
L36	Corrélation et limites des modèles			

Total : _____ /736, dont _____ /640 en base et _____ /96 en Ninja.

Mon objectif et les identifiants à reprendre :

REPÈRES DE NAVIGATION

Le parcours du chapitre

Les pages sont celles de ce document. Les identifiants relient les quatre cahiers.

L21	Calculer dans les réels	p. 5-10
L22	Développer et factoriser	p. 11-16
L23	Fractions, puissances et racines	p. 17-23
L24	Équations et inéquations	p. 24-29
L25	Systèmes de deux équations	p. 30-37
L26	Notation sigma, sommes et moyennes	p. 38-43
L27	Repères et distances	p. 44-50
L28	Équations cartésiennes et courbes	p. 51-57
L29	Pente et ordonnée à l'origine	p. 58-63
L30	Deux points et intersections	p. 64-69
L31	Demi-plans et triangles	p. 70-75
L32	Du repère aux pixels	p. 76-81
L33	Rastérisation et Bresenham	p. 82-90
L34	Modèles affines et résidus	p. 91-96
L35	Calculer la droite de régression	p. 97-102
L36	Corrélation et limites des modèles	p. 103-110

Dans chaque leçon, les familles regroupent les 40 questions de base par méthode. Les trois Ninja arrivent ensuite. Les épreuves reprennent respectivement tous les N01, tous les N02 et tous les N03.

L21 / CALCUL ET ALGÈBRE

Calculer dans les réels

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 4-6

> **PETIT MÉMO / MULTIPLICATION AVANT ADDITION OU SOUSTRACTION**
>
> Effectuez les produits avant les sommes. Puis calculez de gauche à droite entre opérations de même priorité.
>
> À vérifier : Écrivez la valeur du produit avant de terminer la somme.

L21-E01 Calcule en respectant les priorités : $4 + 2 \times 3$.

Multiplication d'abord : $2\times3=6$. Puis $4+6=10$.

L21-E03 Calcule : $8 - 3 \times 4$.

On multiplie d'abord : $8-12=-4$.

L21-E09 Calcule en respectant les priorités : $5 + 9 \times 6$.

Multiplication d'abord : $9\times6=54$. Puis $5+54=59$.

L21-E11 Calcule : $7 - 7 \times 2$.

On multiplie d'abord : $7-14=-7$.

L21-E17 Calcule en respectant les priorités : $11 + 7 \times 2$.

Multiplication d'abord : $7\times2=14$. Puis $11+14=25$.

L21-E19 Calcule : $12 - 7 \times 6$.

On multiplie d'abord : $12-42=-30$.

L21-E25 Calcule en respectant les priorités : $5 + 2 \times 8$.

Multiplication d'abord : $2\times8=16$. Puis $5+16=21$.

L21-E27 Calcule : $5 - 6 \times 4$.

On multiplie d'abord : $5-24=-19$.

L21-E33 Calcule en respectant les priorités : $7 + 6 \times 8$.

Multiplication d'abord : $6\times8=48$. Puis $7+48=55$.

L21-E35 Calcule : $2 - 3 \times 2$.

On multiplie d'abord : $2-6=-4$.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L21 / CALCUL ET ALGÈBRE

Calculer dans les réels

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 4-6

> **PETIT MÉMO / CALCULER UNE PARENTHÈSE**
>
> Calculez d'abord l'intérieur de la parenthèse, puis multipliez son résultat par le facteur extérieur.
>
> À vérifier : Les parenthèses peuvent changer l'ordre habituel des opérations.

L21-E02 Calcule : (5 + 11) × 4.

Parenthèse : 5+11=16. Puis 16×4=64.

L21-E10 Calcule : (8 + 4) × 5.

Parenthèse : 8+4=12. Puis 12×5=60.

L21-E18 Calcule : (8 + 11) × 7.

Parenthèse : 8+11=19. Puis 19×7=133.

L21-E26 Calcule : (4 + 10) × 3.

Parenthèse : 4+10=14. Puis 14×3=42.

L21-E34 Calcule : (10 + 10) × 9.

Parenthèse : 10+10=20. Puis 20×9=180.

> **PETIT MÉMO / ADDITIONNER DES NOMBRES SIGNÉS**
>
> Additionnez les nombres de même signe ; pour des signes contraires, comparez les valeurs absolues.
>
> À vérifier : Soustraire un nombre revient à ajouter son opposé.

L21-E04 Calcule : -2 + 2 - 8.

De gauche à droite : -2+2=0 ; puis 0-8=-8.

L21-E12 Calcule : -2 + 3 - 4.

De gauche à droite : -2+3=1 ; puis 1-4=-3.

L21-E20 Calcule : -8 + 6 - 3.

De gauche à droite : -8+6=-2 ; puis -2-3=-5.

L21-E28 Calcule : -6 + 11 - 4.

De gauche à droite : -6+11=5 ; puis 5-4=1.

L21-E36 Calcule : -10 + 5 - 9.

De gauche à droite : -10+5=-5 ; puis -5-9=-14.

L21 / CALCUL ET ALGÈBRE

Calculer dans les réels

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 4-6

PETIT MÉMO / ENLEVER UNE PARENTHÈSE APRÈS UN MOINS

a-(b-c)=a-b+c. Le signe moins agit sur tous les termes de la parenthèse.

À vérifier : Conservez d'abord les parenthèses si cela facilite le contrôle.

L21-E05 Calcule : 8 - (8 - 9).

Moins devant la parenthèse : 8-8+9=9.

L21-E13 Calcule : 6 - (6 - 9).

Moins devant la parenthèse : 6-6+9=9.

L21-E21 Calcule : 2 - (5 - 7).

Moins devant la parenthèse : 2-5+7=4.

L21-E29 Calcule : 9 - (3 - 9).

Moins devant la parenthèse : 9-3+9=15.

L21-E37 Calcule : 9 - (7 - 8).

Moins devant la parenthèse : 9-7+8=10.

PETIT MÉMO / OPPOSÉS ET PRODUITS SIGNÉS

L'opposé de -a est a. Deux facteurs de même signe ont un produit positif ; de signes contraires, négatif.

À vérifier : Simplifiez chaque facteur avant de déterminer le signe du produit.

L21-E06 Calcule : (-(-1)) × (-3).

Produit des deux facteurs : -(-1)=1, puis (1)×(-3)=-3.

L21-E14 Calcule : (-(-6)) × (-5).

Produit des deux facteurs : -(-6)=6, puis (6)×(-5)=-30.

L21-E22 Calcule : (-(-2)) × (-7).

Produit des deux facteurs : -(-2)=2, puis (2)×(-7)=-14.

L21-E30 Calcule : (-(4)) × (-10).

Produit des deux facteurs : -(4)=-4, puis (-4)×(-10)=40.

L21-E38 Calcule : (-(1)) × (-11).

Produit des deux facteurs : -(1)=-1, puis (-1)×(-11)=11.

L21 / CALCUL ET ALGÈBRE

Calculer dans les réels

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 4-6

PETIT MÉMO / CALCULER DE DEUX MANIÈRES

a(b-c)=ab-ac. Comparez le calcul par parenthèse et celui par distributivité.

À vérifier : Les deux chemins doivent donner le même nombre.

L21-E07 Calcule de deux manières : 14(9 - 4).

Parenthèses : 14×(5)=70. Distributivité : 126-56=70.

L21-E15 Calcule de deux manières : 6(4 - 9).

Parenthèses : 6×(-5)=-30. Distributivité : 24-54=-30.

L21-E23 Calcule de deux manières : 11(2 - 9).

Parenthèses : 11×(-7)=-77. Distributivité : 22-99=-77.

L21-E31 Calcule de deux manières : 8(8 - 6).

Parenthèses : 8×(2)=16. Distributivité : 64-48=16.

L21-E39 Calcule de deux manières : 2(7 - 3).

Parenthèses : 2×(4)=8. Distributivité : 14-6=8.

PETIT MÉMO / PUISSANCE ET SIGNE MOINS

$-a^2$ signifie $-(a^2)$, tandis que $(-a)^2$ est le carré du nombre négatif. Calculez les puissances avant le signe extérieur.

À vérifier : Un carré réel est ≥0, mais son opposé est ≤0.

L21-E08 Calcule : $-6^2 + (8)^2$. Attention au signe.

$-6^2=-36$; $(8)^2=64$; somme=28.

L21-E16 Calcule : $-14^2 + (8)^2$. Attention au signe.

$-14^2=-196$; $(8)^2=64$; somme=-132.

L21-E24 Calcule : $-12^2 + (10)^2$. Attention au signe.

$-12^2=-144$; $(10)^2=100$; somme=-44.

L21-E32 Calcule : $-12^2 + (3)^2$. Attention au signe.

$-12^2=-144$; $(3)^2=9$; somme=-135.

L21-E40 Calcule : $-5^2 + (3)^2$. Attention au signe.

$-5^2=-25$; $(3)^2=9$; somme=-16.

L21 / CALCUL ET ALGÈBRE

Calculer dans les réels

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 4-6

> **PETIT MÉMO / NINJA / RESPECTER LE DOMAINE DE CHAQUE TRANSFORMATION**
>
> Les parenthèses, les signes et les divisions doivent rester justifiés à chaque ligne. Une égalité en un point ne prouve pas une identité.
>
> À vérifier : Une simplification par un facteur exige qu'il soit non nul.

L21-N01 · Une égalité qui dépend des parenthèses

____ /2

Un élève affirme que a-b-c=a-(b-c) pour tous réels a,b,c. Trouvez exactement pour quelles valeurs de c l'égalité est vraie, indépendamment de a et b. Donnez ensuite un contre-exemple numérique et expliquez la règle qui a été oubliée.

Par convention a-b-c=(a-b)-c=a-b-c, tandis que a-(b-c)=a-b+c. Leur différence est -2c. L'égalité équivaut donc à c=0, sans condition sur a,b.

Par exemple 10-3-2=5 mais 10-(3-2)=9. La soustraction n'est pas associative ; enlever une parenthèse précédée de moins change les signes de tous ses termes.

1 pt : condition c=0 démontrée ; 1 pt : contre-exemple et règle de signe.

> **PETIT MÉMO / NINJA / RESPECTER LE DOMAINE DE CHAQUE TRANSFORMATION**
>
> Les parenthèses, les signes et les divisions doivent rester justifiés à chaque ligne. Une égalité en un point ne prouve pas une identité.
>
> À vérifier : Une simplification par un facteur exige qu'il soit non nul.

L21-N02 · Caractériser une règle de calcul

____ /2

Déterminez tous les réels t pour lesquels 3-2(t-4)=t+5. Puis un élève affirme que les deux expressions sont toujours égales parce qu'elles coïncident pour ce t. Réfutez ce raisonnement et trouvez une expression de leur différence valable pour tout t.

Développer donne 3-2t+8=11-2t. Résoudre 11-2t=t+5 conduit à 3t=6, donc t=2. La différence des deux expressions est 6-3t : elle ne s'annule qu'en 2.

Une égalité en une valeur ne prouve pas une identité. En t=0, la première expression vaut 11 et la seconde 5. Le développement et le regroupement doivent être valables avant de remplacer t par une valeur.

1 pt : solution et différence ; 1 pt : identité distinguée d'une égalité ponctuelle.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L21 / CALCUL ET ALGÈBRE

Calculer dans les réels

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 4-6

> **PETIT MÉMO / NINJA / RESPECTER LE DOMAINE DE CHAQUE TRANSFORMATION**
>
> Les parenthèses, les signes et les divisions doivent rester justifiés à chaque ligne. Une égalité en un point ne prouve pas une identité.
>
> À vérifier : Une simplification par un facteur exige qu'il soit non nul.

L21-N03 · Retrouver la division interdite

____ /2

On suppose $a=b=3$. Un raisonnement écrit $a^2=ab$, puis $a^2-b^2=ab-b^2$, puis $(a-b)(a+b)=b(a-b)$, et enfin $a+b=b$. Il conclut $6=3$. Identifiez la première étape invalide, expliquez pourquoi les lignes précédentes restent vraies et donnez la condition qui aurait autorisé la dernière transformation.

Les trois premières égalités sont correctes : la soustraction et la factorisation donnent ici $0=0$. Pour passer de $(a-b)(a+b)=b(a-b)$ à $a+b=b$, on a divisé par $a-b$. Or $a=b$, donc ce facteur vaut 0.

On ne peut simplifier un facteur commun que s'il est non nul. L'égalité $0\times6=0\times3$ ne permet pas de conclure $6=3$. La condition $a-b\neq0$ aurait autorisé cette simplification, mais elle contredit l'hypothèse de l'exercice.

1 pt : division par zéro identifiée ; 1 pt : validité des étapes précédentes et condition correcte.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L22 / CALCUL ET ALGÈBRE

Développer et factoriser

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 7-12, 15-18

PETIT MÉMO / DISTRIBUER UN FACTEUR

a(x+b)=ax+ab. Multipliez aussi le terme constant, en respectant les signes.

À vérifier : Un coefficient négatif change le signe des deux termes.

L22-E01 Développe : -2(x -3).

Distribuer -2 : -2x + (-2)×(-3) = 6 - 2·x.

L22-E09 Développe : 4(x +4).

Distribuer 4 : 4x + (4)×(4) = 4·x + 16.

L22-E16 Développe : -4(x +4).

Distribuer -4 : -4x + (-4)×(4) = -4·x - 16.

L22-E24 Développe : 2(x +2).

Distribuer 2 : 2x + (2)×(2) = 2·x + 4.

L22-E31 Développe : -5(x +6).

Distribuer -5 : -5x + (-5)×(6) = -5·x - 30.

PETIT MÉMO / DÉVELOPPER PUIS RÉDUIRE

Développez chaque parenthèse, puis regroupez les termes en x et les constantes séparément.

À vérifier : On n'additionne pas un terme en x avec un terme constant.

L22-E02 Développe et réduis : 3(x +6) +2(x +5).

Enlever les parenthèses : 3·x + 18 + (2·x + 10) ; regrouper = 5·x + 28.

L22-E10 Développe et réduis : -4(x -6) -3(x +3).

Enlever les parenthèses : 24 - 4·x + (-3·x - 9) ; regrouper = 15 - 7·x.

L22-E17 Développe et réduis : -4(x -1) +1(x -2).

Enlever les parenthèses : 4 - 4·x + (x - 2) ; regrouper = 2 - 3·x.

L22-E25 Développe et réduis : -1(x +5) +2(x +5).

Enlever les parenthèses : -x - 5 + (2·x + 10) ; regrouper = x + 5.

L22-E32 Développe et réduis : -4(x -6) -1(x -5).

Enlever les parenthèses : 24 - 4·x + (5 - x) ; regrouper = 29 - 5·x.

L22 / CALCUL ET ALGÈBRE

Développer et factoriser

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 7-12, 15-18

PETIT MÉMO / DÉVELOPPER DEUX FACTEURS

$(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$. Chaque terme du premier facteur multiplie chaque terme du second.

À vérifier : Vérifiez le coefficient de x et le terme constant.

L22-E03 Développe : $(x -1)(x -4)$.

$x^2+(-1+-4)x+(-1)\times(-4) = x^2 - 5\cdot x + 4$.

L22-E18 Développe : $(x +3)(x -4)$.

$x^2+(3+-4)x+(3)\times(-4) = x^2 - x - 12$.

L22-E26 Développe : $(x +1)(x +6)$.

$x^2+(1+6)x+(1)\times(6) = x^2 + 7\cdot x + 6$.

L22-E33 Développe : $(x -4)(x +6)$.

$x^2+(-4+6)x+(-4)\times(6) = x^2 + 2\cdot x - 24$.

PETIT MÉMO / DÉVELOPPER UN CARRÉ

$(u+v)^2=u^2+2uv+v^2$. Un coefficient négatif doit rester entre parenthèses lors du carré.

À vérifier : Le terme croisé 2uv ne doit pas disparaître.

L22-E04 Développe : $(5x -1)^2$.

Identité $(u+v)^2$: $(5x)^2 +2(5x)(-1)+(-1)^2 = 25\cdot x^2 - 10\cdot x + 1$.

L22-E11 Développe : $(5x +1)^2$.

Identité $(u+v)^2$: $(5x)^2 +2(5x)(1)+(1)^2 = 25\cdot x^2 + 10\cdot x + 1$.

L22-E19 Développe : $(-4x +1)^2$.

Identité $(u+v)^2$: $(-4x)^2 +2(-4x)(1)+(1)^2 = 16\cdot x^2 - 8\cdot x + 1$.

L22-E27 Développe : $(-3x +5)^2$.

Identité $(u+v)^2$: $(-3x)^2 +2(-3x)(5)+(5)^2 = 9\cdot x^2 - 30\cdot x + 25$.

L22-E34 Développe : $(-5x +5)^2$.

Identité $(u+v)^2$: $(-5x)^2 +2(-5x)(5)+(5)^2 = 25\cdot x^2 - 50\cdot x + 25$.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L22 / CALCUL ET ALGÈBRE

Développer et factoriser

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 7-12, 15-18

> **PETIT MÉMO / RECONNAÎTRE UNE DIFFÉRENCE DE CARRÉS**
>
> $(u+v)(u-v)=u^2-v^2$. Les termes croisés s'annulent.
>
> À vérifier : Le signe final est un moins entre les deux carrés.

L22-E05 Développe : $(-5x+6)(-5x-6)$.

Différence des carrés : $(-5x)^2-(6)^2 = 25\cdot x^2 - 36$.

L22-E12 Développe : $(-1x-2)(-1x+2)$.

Différence des carrés : $(-1x)^2-(-2)^2 = x^2 - 4$.

L22-E20 Développe : $(2x-4)(2x+4)$.

Différence des carrés : $(2x)^2-(-4)^2 = 4\cdot x^2 - 16$.

L22-E28 Développe : $(2x+5)(2x-5)$.

Différence des carrés : $(2x)^2-(5)^2 = 4\cdot x^2 - 25$.

L22-E35 Développe : $(1x-4)(1x+4)$.

Différence des carrés : $(1x)^2-(-4)^2 = x^2 - 16$.

> **PETIT MÉMO / EXTRAIRE LE FACTEUR COMMUN MAXIMAL**
>
> Dans ax^2+bx, on peut extraire x et le plus grand facteur numérique commun aux coefficients.
>
> À vérifier : Redéveloppez votre factorisation pour la contrôler.

L22-E06 Factorise au maximum : $15x^2 - 10x$.

Facteur commun $5x$; on obtient $5x(3x-2)$.

L22-E13 Factorise au maximum : $15x^2 - 20x$.

Facteur commun $5x$; on obtient $5x(3x-4)$.

L22-E21 Factorise au maximum : $4x^2 + 2x$.

Facteur commun $2x$; on obtient $2x(2x+1)$.

L22-E29 Factorise au maximum : $6x^2 - 4x$.

Facteur commun $2x$; on obtient $2x(3x-2)$.

L22-E36 Factorise au maximum : $45x^2 - 10x$.

Facteur commun $5x$; on obtient $5x(9x-2)$.

L22 / CALCUL ET ALGÈBRE

Développer et factoriser

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 7-12, 15-18

PETIT MÉMO / EXTRAIRE LE FACTEUR COMMUN MAXIMAL

Dans ax^2+bx, on peut extraire x et le plus grand facteur numérique commun aux coefficients.

À vérifier : Redéveloppez votre factorisation pour la contrôler.

L22-E39 Factorise complètement l'expression $4x^2 + 4x$.

Le facteur commun est 4x : $4x(x+1)$.

L22-E40 Factorise complètement l'expression $3x^2 + 3x$.

Le facteur commun est 3x : $3x(x+1)$.

PETIT MÉMO / FACTORISER UNE EXPRESSION AFFINE

Si les coefficients ont un facteur commun d, écrivez $ax+b=d[(a/d)x+b/d]$.

À vérifier : Le facteur commun doit multiplier toute la parenthèse.

L22-E07 Factorise : $4x +16$.

Extraire 4 : $4(x +4)$.

L22-E14 Factorise : $8x +40$.

Extraire 8 : $8(x +5)$.

L22-E22 Factorise : $7x -28$.

Extraire 7 : $7(x -4)$.

L22-E30 Factorise : $5x -45$.

Extraire 5 : $5(x -9)$.

L22-E37 Factorise : $2x +18$.

Extraire 2 : $2(x +9)$.

PETIT MÉMO / RECONNAÎTRE UN CARRÉ PARFAIT

$x^2+2ax+a^2=(x+a)^2$. Cherchez a à partir du terme constant, puis contrôlez le terme en x.

À vérifier : Le signe de a vient du terme croisé.

L22-E08 Factorise en carré : $x^2 + 8{\cdot}x + 16$.

Identifier $x^2+2{\cdot}4{\cdot}x+4^2$: $(x+4)^2$.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L22 / CALCUL ET ALGÈBRE

Développer et factoriser

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 7-12, 15-18

PETIT MÉMO / RECONNAÎTRE UN CARRÉ PARFAIT

$x^2+2ax+a^2=(x+a)^2$. Cherchez a à partir du terme constant, puis contrôlez le terme en x.

À vérifier : Le signe de a vient du terme croisé.

L22-E15 Factorise en carré : $x^2 + 14\cdot x + 49$.

Identifier $x^2+2\cdot 7\cdot x+7^2 : (x+7)^2$.

L22-E23 Factorise en carré : $x^2 + 16\cdot x + 64$.

Identifier $x^2+2\cdot 8\cdot x+8^2 : (x+8)^2$.

L22-E38 Factorise en carré : $x^2 + 10\cdot x + 25$.

Identifier $x^2+2\cdot 5\cdot x+5^2 : (x+5)^2$.

PETIT MÉMO / NINJA / FACTORISER POUR DISCUTER LES CAS

Utilisez distributivité, facteur commun et différence des carrés. Avant de simplifier un facteur, examinez son annulation.

À vérifier : Une expression réduite conserve les exclusions du domaine initial.

L22-N01 · Un paramètre peut annuler toute l'expression

____ /2

Factorisez complètement $F_k(x)=(x+k)^2-(x-k)^2$ pour k réel. Pour chaque valeur de k, déterminez tous les zéros de F_k. Expliquez pourquoi on doit isoler le cas k=0.

La différence de deux carrés donne $[(x+k)-(x-k)][(x+k)+(x-k)]=(2k)(2x)=4kx$.

Si $k\neq 0$, $F_k(x)=0$ impose x=0. Si k=0, $F_0(x)=0$ pour tout x réel : tous les réels sont des zéros. Diviser d'emblée par 4k ferait perdre ce second cas. La factorisation reste valable pour toutes les valeurs du paramètre.

1 pt : factorisation 4kx ; 1 pt : deux cas et ensembles de zéros.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L22 / CALCUL ET ALGÈBRE

Développer et factoriser

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 7-12, 15-18

PETIT MÉMO / NINJA / FACTORISER POUR DISCUTER LES CAS

Utilisez distributivité, facteur commun et différence des carrés. Avant de simplifier un facteur, examinez son annulation.

À vérifier : Une expression réduite conserve les exclusions du domaine initial.

L22-N02 · Fabriquer une preuve de divisibilité

____ /2

Développez $(n+1)^2-(n-1)^2$ puis utilisez une factorisation pour prouver que ce nombre est divisible par 8 lorsque l'entier n est pair. La réciproque est-elle vraie ? Justifiez sans tester seulement quelques valeurs.

$(n+1)^2-(n-1)^2=4n$, soit par développement, soit par différence des carrés : [2][2n]. Si $n=2q$, le résultat est $8q$, divisible par 8.

Réciproquement, si $4n=8q$ pour un entier q, alors $n=2q$: n est pair. La propriété est donc équivalente à la parité de n. Cette preuve traite tous les entiers, y compris 0 et les entiers négatifs.

1 pt : identité et premier sens ; 1 pt : réciproque prouvée.

PETIT MÉMO / NINJA / FACTORISER POUR DISCUTER LES CAS

Utilisez distributivité, facteur commun et différence des carrés. Avant de simplifier un facteur, examinez son annulation.

À vérifier : Une expression réduite conserve les exclusions du domaine initial.

L22-N03 · Même formule réduite, domaines différents

____ /2

Factorisez x^2-9 puis simplifiez $f(x)=(x^2-9)/(x-3)$. Comparez f avec $g(x)=x+3$: ont-elles les mêmes valeurs partout et le même domaine ? Résolvez ensuite $f(x)=6$ sur le domaine initial de f.

$x^2-9=(x-3)(x+3)$. Pour $x\neq3$, on peut simplifier et obtenir $f(x)=x+3$. Le domaine de f est $\mathbb{R}$ privé de $\{3\}$, celui de g est $\mathbb{R}$. Leurs valeurs coïncident sur le domaine de f, mais les fonctions n'ont pas le même domaine.

L'équation réduite $x+3=6$ donne $x=3$, interdit dans f. L'équation initiale n'a donc aucune solution. Simplifier une expression ne rétablit pas une valeur exclue à l'origine.

1 pt : simplification et domaines ; 1 pt : équation sans solution correctement justifiée.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L23 / CALCUL ET ALGÈBRE

Fractions, puissances et racines

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 13-14

PETIT MÉMO / ADDITIONNER ET SOUSTRAIRE DES FRACTIONS

Cherchez un dénominateur commun non nul, de préférence le plus petit, puis combinez les numérateurs.

À vérifier : Réduisez la fraction finale ; ne combinez pas directement les dénominateurs.

L23-E01 Calcule et simplifie : 9/7 + 5/7.

Dénominateur commun 7 : (9 + 5)/7 = 2.

L23-E02 Calcule et simplifie : 7/11 - 4/5.

Dénominateur commun 55 : (35 - 44)/55 = -9/55.

L23-E11 Calcule et simplifie : 3/3 + 5/4.

Dénominateur commun 12 : (12 + 15)/12 = 9/4.

L23-E12 Calcule et simplifie : 6/10 - 4/11.

Dénominateur commun 110 : (66 - 40)/110 = 13/55.

L23-E21 Calcule et simplifie : 7/7 + 7/9.

Dénominateur commun 63 : (63 + 49)/63 = 16/9.

L23-E22 Calcule et simplifie : 4/4 - 2/7.

Dénominateur commun 28 : (28 - 8)/28 = 5/7.

L23-E31 Calcule et simplifie : 6/4 + 7/9.

Dénominateur commun 36 : (54 + 28)/36 = 41/18.

L23-E32 Calcule et simplifie : 2/7 - 2/8.

Dénominateur commun 56 : (16 - 14)/56 = 1/28.

PETIT MÉMO / MULTIPLIER DES FRACTIONS

(a/b)(c/d)=ac/(bd), avec b,d non nuls. Les facteurs peuvent être simplifiés avant les produits.

À vérifier : On simplifie des facteurs, pas les termes d'une somme.

L23-E03 Calcule : (4/3) × (9/8).

Numérateurs puis dénominateurs : 36/24=3/2.

L23-E13 Calcule : (7/9) × (7/2).

Numérateurs puis dénominateurs : 49/18=49/18.

L23 / CALCUL ET ALGÈBRE

Fractions, puissances et racines

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 13-14

PETIT MÉMO / MULTIPLIER DES FRACTIONS

$(a/b)(c/d)=ac/(bd)$, avec b,d non nuls. Les facteurs peuvent être simplifiés avant les produits.

À vérifier : On simplifie des facteurs, pas les termes d'une somme.

L23-E23 Calcule : $(2/4) \times (1/3)$.

Numérateurs puis dénominateurs : $2/12=1/6$.

L23-E33 Calcule : $(3/7) \times (9/6)$.

Numérateurs puis dénominateurs : $27/42=9/14$.

PETIT MÉMO / DIVISER PAR UNE FRACTION

Diviser par c/d revient à multiplier par d/c. Il faut que la fraction diviseuse soit définie et non nulle.

À vérifier : Le numérateur du diviseur ne peut pas être 0.

L23-E04 Calcule : $(6/5) \div (2/4)$.

Multiplier par l'inverse : $(6/5)\times(4/2)=12/5$.

L23-E14 Calcule : $(8/6) \div (8/9)$.

Multiplier par l'inverse : $(8/6)\times(9/8)=3/2$.

L23-E24 Calcule : $(8/12) \div (1/7)$.

Multiplier par l'inverse : $(8/12)\times(7/1)=14/3$.

L23-E34 Calcule : $(8/2) \div (3/2)$.

Multiplier par l'inverse : $(8/2)\times(2/3)=8/3$.

PETIT MÉMO / MULTIPLIER DES PUISSANCES DE MÊME BASE

$a^m\,a^n=a^{m+n}$. On additionne les exposants parce qu'on multiplie les puissances.

À vérifier : Cette règle ne transforme pas une somme de puissances.

L23-E05 Simplifie en une puissance : $5^5 \times 5^2$.

Même base : ajouter les exposants $5+2=7$. Résultat $5^7=78125$.

L23-E15 Simplifie en une puissance : $3^2 \times 3^3$.

Même base : ajouter les exposants $2+3=5$. Résultat $3^5=243$.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L23 / CALCUL ET ALGÈBRE

Fractions, puissances et racines

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 13-14

PETIT MÉMO / MULTIPLIER DES PUISSANCES DE MÊME BASE

$a^m\,a^n=a^{m+n}$. On additionne les exposants parce qu'on multiplie les puissances.

À vérifier : Cette règle ne transforme pas une somme de puissances.

L23-E25 Simplifie en une puissance : $4^3 \times 4^3$.

Même base : ajouter les exposants 3+3=6. Résultat $4^6=4096$.

L23-E35 Simplifie en une puissance : $5^3 \times 5^2$.

Même base : ajouter les exposants 3+2=5. Résultat $5^5=3125$.

PETIT MÉMO / CALCULER UNE PUISSANCE DE PUISSANCE

$(a^m)^n=a^{mn}$. Multipliez les exposants avant le calcul numérique.

À vérifier : Respectez les parenthèses autour de la puissance intérieure.

L23-E06 Calcule $(6^3)^4$.

Puissance de puissance : $6^{3\times4}=2176782336$.

L23-E16 Calcule $(5^3)^4$.

Puissance de puissance : $5^{3\times4}=244140625$.

L23-E26 Calcule $(4^3)^3$.

Puissance de puissance : $4^{3\times3}=262144$.

L23-E36 Calcule $(4^5)^2$.

Puissance de puissance : $4^{5\times2}=1048576$.

PETIT MÉMO / UTILISER UN EXPOSANT NÉGATIF

Pour $a\neq0$ et n entier positif, $a^{-n}=1/a^n$.

À vérifier : L'exposant négatif indique un inverse, pas un résultat nécessairement négatif.

L23-E07 Écris sous forme de fraction : 7^{-3}.

Puissance négative : $1/7^3=1/343$.

L23-E17 Écris sous forme de fraction : 4^{-2}.

Puissance négative : $1/4^2=1/16$.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L23 / CALCUL ET ALGÈBRE

Fractions, puissances et racines

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 13-14

PETIT MÉMO / UTILISER UN EXPOSANT NÉGATIF

Pour $a \neq 0$ et n entier positif, $a^{-n} = 1/a^n$.

À vérifier : L'exposant négatif indique un inverse, pas un résultat nécessairement négatif.

L23-E27 Écris sous forme de fraction : 5^{-1}.

Puissance négative : $1/5^1 = 1/5$.

L23-E37 Écris sous forme de fraction : 2^{-3}.

Puissance négative : $1/2^3 = 1/8$.

PETIT MÉMO / ADDITIONNER DES RACINES EXACTES

Calculez séparément les racines carrées de nombres carrés, puis additionnez.

À vérifier : En général $\sqrt{a}+\sqrt{b}$ n'est pas égal à $\sqrt{(a+b)}$.

L23-E08 Calcule exactement : $\sqrt{9} + \sqrt{9}$.

$\sqrt{9}=3$ et $\sqrt{9}=3$. Somme=6.

L23-E18 Calcule exactement : $\sqrt{25} + \sqrt{144}$.

$\sqrt{25}=5$ et $\sqrt{144}=12$. Somme=17.

L23-E28 Calcule exactement : $\sqrt{9} + \sqrt{64}$.

$\sqrt{9}=3$ et $\sqrt{64}=8$. Somme=11.

L23-E38 Calcule exactement : $\sqrt{121} + \sqrt{16}$.

$\sqrt{121}=11$ et $\sqrt{16}=4$. Somme=15.

PETIT MÉMO / SORTIR UN CARRÉ D'UNE RACINE

Pour $a,b \geq 0$, $\sqrt{(ab)}=\sqrt{a}\,\sqrt{b}$. Si $a=c^2$, on peut écrire $|c|\sqrt{b}$.

À vérifier : La racine carrée désigne toujours la valeur non négative.

L23-E09 Simplifie : $\sqrt{(36 \times 7)}$.

$\sqrt{(6^2 \times 7)}=6\sqrt{7}$.

L23-E19 Simplifie : $\sqrt{(4 \times 11)}$.

$\sqrt{(2^2 \times 11)}=2\sqrt{11}$.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L23 / CALCUL ET ALGÈBRE

Fractions, puissances et racines

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 13-14

PETIT MÉMO / SORTIR UN CARRÉ D'UNE RACINE

Pour $a,b\geq 0$, $\sqrt{(ab)}=\sqrt{a}\,\sqrt{b}$. Si $a=c^2$, on peut écrire $|c|\sqrt{b}$.

À vérifier : La racine carrée désigne toujours la valeur non négative.

L23-E29 Simplifie : $\sqrt{(9\times 3)}$.

$\sqrt{(3^2\times 3)}=3\sqrt{3}$.

L23-E39 Simplifie : $\sqrt{(36\times 11)}$.

$\sqrt{(6^2\times 11)}=6\sqrt{11}$.

PETIT MÉMO / RELIER RACINE ET VALEUR ABSOLUE

Pour tout réel t, $\sqrt{(t^2)}=|t|$.

À vérifier : Si $t<0$, le résultat est $-t$ et non t.

L23-E10 Calcule exactement : $\sqrt{((-6)^2)}$.

$\sqrt{(t^2)}=|t|$; donc $|-6|=6$.

L23-E20 Calcule exactement : $\sqrt{((10)^2)}$.

$\sqrt{(t^2)}=|t|$; donc $|10|=10$.

L23-E30 Calcule exactement : $\sqrt{((-1)^2)}$.

$\sqrt{(t^2)}=|t|$; donc $|-1|=1$.

L23-E40 Calcule exactement : $\sqrt{((3)^2)}$.

$\sqrt{(t^2)}=|t|$; donc $|3|=3$.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L23 / CALCUL ET ALGÈBRE

Fractions, puissances et racines

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 13-14

> **PETIT MÉMO / NINJA / CONTRÔLER FRACTIONS ET RACINES**
>
> Une racine réelle impose un radicand ≥0 ; $\sqrt{(t^2)}=|t|$. Tout dénominateur doit être non nul.
>
> À vérifier : Passer au carré peut perdre l'information de signe et créer des solutions parasites.

L23-N01 · Simplifier avec des conjugués

____ /2

Calculez exactement $A=(\sqrt{5}+1)/(\sqrt{5}-1)+(\sqrt{5}-1)/(\sqrt{5}+1)$. Généralisez en remplaçant 5 par un réel t : déterminez le domaine et une expression simplifiée, sans décimales.

Le dénominateur commun est $(\sqrt{t}-1)(\sqrt{t}+1)=t-1$. La somme des numérateurs est $(\sqrt{t}+1)^2+(\sqrt{t}-1)^2=2t+2$. L'expression vaut donc $2(t+1)/(t-1)$.

Il faut $t\geq 0$ pour la racine et $t\neq 1$ pour le dénominateur. $t=0$ est admis et donne -2. Pour $t=5$, le résultat est $2\times 6/4=3$. Les termes en $\sqrt{t}$ se compensent exactement.

1 pt : calcul exact et simplification ; 1 pt : domaine complet, y compris t=0.

> **PETIT MÉMO / NINJA / CONTRÔLER FRACTIONS ET RACINES**
>
> Une racine réelle impose un radicand ≥0 ; $\sqrt{(t^2)}=|t|$. Tout dénominateur doit être non nul.
>
> À vérifier : Passer au carré peut perdre l'information de signe et créer des solutions parasites.

L23-N02 · Un quotient de fractions avec des exclusions

____ /2

Étudiez $H(x)=[1/(x-1)-1/(x+1)] \div [2/(x^2-1)]$. Déterminez d'abord le domaine, puis simplifiez H. Un élève remplace ensuite x par 1 dans la formule simplifiée : expliquez pourquoi cela ne calcule pas H(1).

Les fractions imposent $x\neq 1$ et $x\neq -1$. Sur ce domaine, le diviseur $2/(x^2-1)$ est défini et non nul. Le numérateur vaut $[(x+1)-(x-1)]/[(x-1)(x+1)]=2/(x^2-1)$.

Ainsi $H(x)=1$ pour tout x de son domaine $\mathbb{R}$ privé de $\{-1,1\}$. La fonction constante 1 est définie en davantage de points ; remplacer x par 1 dans cette autre formule ne donne aucune valeur à l'expression initiale H(1), qui reste indéfinie.

1 pt : domaine et diviseur non nul ; 1 pt : simplification et exclusion conservée.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L23 / CALCUL ET ALGÈBRE

Fractions, puissances et racines

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 13-14

> **PETIT MÉMO / NINJA / CONTRÔLER FRACTIONS ET RACINES**
>
> Une racine réelle impose un radicand ≥0 ; $\sqrt{(t^2)}=|t|$. Tout dénominateur doit être non nul.
>
> À vérifier : Passer au carré peut perdre l'information de signe et créer des solutions parasites.

L23-N03 · Le carré peut créer une fausse solution

____ /2

Résolvez $\sqrt{((x-3)^2)}=2x-1$ sur $\mathbb{R}$. Utilisez la valeur absolue ou deux cas, puis montrez comment une élévation au carré sans contrôle du signe ferait apparaître une solution parasite.

La racine vaut $|x-3|$ et le membre droit doit être ≥0, donc $x\geq 1/2$. Si $x\geq 3$, $x-3=2x-1$ donne $x=-2$, incompatible avec ce cas. Si $x<3$, $3-x=2x-1$ donne $x=4/3$, qui vérifie l'équation : les deux membres valent 5/3.

En élevant au carré sans la condition $2x-1\geq 0$, on obtient $(x-3)^2=(2x-1)^2$, soit $(x+2)(3x-4)=0$. La racine -2 est parasite : le membre droit initial vaut -5. L'unique solution est 4/3.

1 pt : solution avec contrôle des signes ; 1 pt : origine et rejet de -2.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L24 / CALCUL ET ALGÈBRE

Équations et inéquations

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 19-22

PETIT MÉMO / RÉSOUDRE UNE ÉQUATION AFFINE

Regroupez les termes en x d'un côté et les constantes de l'autre. Divisez ensuite par le coefficient de x s'il est non nul.

À vérifier : Remplacez x dans l'équation initiale pour vérifier.

L24-E01 Résous : 8x -15 = 1.

8x=16, donc x=2. Ensemble solution {2}.

L24-E03 Résous : 6x -3 = -2x +21.

(6-(-2))x=24 ⇒ x=3.

L24-E11 Résous : 2x +4 = 14.

2x=10, donc x=5. Ensemble solution {5}.

L24-E13 Résous : 4x -5 = -5x +13.

(4-(-5))x=18 ⇒ x=2.

L24-E21 Résous : -3x -15 = -9.

-3x=6, donc x=-2. Ensemble solution {-2}.

L24-E23 Résous : 4x +2 = -6x +2.

(4-(-6))x=0 ⇒ x=0.

L24-E31 Résous : 6x -15 = 33.

6x=48, donc x=8. Ensemble solution {8}.

L24-E33 Résous : 2x +7 = -4x +1.

(2-(-4))x=-6 ⇒ x=-1.

PETIT MÉMO / RÉSOUDRE UNE ÉQUATION AVEC PARENTHÈSE

Isolez la parenthèse ou développez-la, puis résolvez l'équation affine obtenue.

À vérifier : La division par le facteur extérieur exige qu'il soit non nul.

L24-E02 Résous : -4(x +8) +1 = -35.

Après retrait de 1 : -4(x +8)=-36. Donc x+8=9, x=1.

L24-E12 Résous : 2(x -1) -7 = -3.

Après retrait de -7 : 2(x -1)=4. Donc x-1=2, x=3.

L24 / CALCUL ET ALGÈBRE

Équations et inéquations

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 19-22

PETIT MÉMO / RÉSOUDRE UNE ÉQUATION AVEC PARENTHÈSE

Isolez la parenthèse ou développez-la, puis résolvez l'équation affine obtenue.

À vérifier : La division par le facteur extérieur exige qu'il soit non nul.

L24-E22 Résous : $7(x -4) +2 = -40$.

Après retrait de 2 : $7(x -4)=-42$. Donc $x-4=-6$, $x=-2$.

L24-E32 Résous : $-4(x -1) +7 = -1$.

Après retrait de 7 : $-4(x -1)=-8$. Donc $x-1=2$, $x=3$.

PETIT MÉMO / UTILISER UN PRODUIT NUL

$AB=0$ équivaut à $A=0$ ou $B=0$. Résolvez chaque facteur séparément.

À vérifier : Une racine répétée n'est listée qu'une fois dans l'ensemble solution.

L24-E04 Résous : $(x +3)(x +3) = 0$.

Un produit nul impose qu'au moins un facteur soit nul. Ensemble solution : $\{-3\}$. Une valeur répétée est listée une seule fois.

L24-E14 Résous : $(x +6)(x +7) = 0$.

Un produit nul impose qu'au moins un facteur soit nul. Ensemble solution : $\{-7; -6\}$. Une valeur répétée est listée une seule fois.

L24-E24 Résous : $(x +0)(x +3) = 0$.

Un produit nul impose qu'au moins un facteur soit nul. Ensemble solution : $\{-3; 0\}$. Une valeur répétée est listée une seule fois.

L24-E34 Résous : $(x -2)(x +3) = 0$.

Un produit nul impose qu'au moins un facteur soit nul. Ensemble solution : $\{-3; 2\}$. Une valeur répétée est listée une seule fois.

PETIT MÉMO / RÉSOUDRE UNE INÉQUATION : DIVISION POSITIVE

Ajouter ou soustraire le même nombre conserve le sens de l'inégalité. Diviser par un nombre positif le conserve aussi.

À vérifier : Conservez la distinction entre $<$ et $\leq$, ou $>$ et $\geq$.

L24-E05 Résous : $2x +3 < -13$.

$2x < -16$; division par $2>0$: $x < -8$.

L24 / CALCUL ET ALGÈBRE

Équations et inéquations

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 19-22

PETIT MÉMO / RÉSOUDRE UNE INÉQUATION : DIVISION POSITIVE

Ajouter ou soustraire le même nombre conserve le sens de l'inégalité. Diviser par un nombre positif le conserve aussi.

À vérifier : Conservez la distinction entre < et ≤, ou > et ≥.

L24-E07 Résous : $7x - 1 \geq 20$.

$7x \geq 21$, donc $x \geq 3$.

L24-E15 Résous : $3x - 6 < -24$.

$3x < -18$; division par $3>0$: $x < -6$.

L24-E17 Résous : $6x - 2 \geq 10$.

$6x \geq 12$, donc $x \geq 2$.

L24-E25 Résous : $3x - 8 < -17$.

$3x < -9$; division par $3>0$: $x < -3$.

L24-E27 Résous : $4x + 1 \geq -11$.

$4x \geq -12$, donc $x \geq -3$.

L24-E35 Résous : $5x + 2 < -33$.

$5x < -35$; division par $5>0$: $x < -7$.

L24-E37 Résous : $5x - 4 \geq 21$.

$5x \geq 25$, donc $x \geq 5$.

PETIT MÉMO / RÉSOUDRE UNE INÉQUATION : DIVISION NÉGATIVE

Diviser les deux membres d'une inégalité par un nombre négatif renverse son sens.

À vérifier : Le renversement n'enlève pas le caractère strict ou large.

L24-E06 Résous : $-5x + 12 < 32$.

$-5x < 20$. Division par $-5<0$: le signe change, $x > -4$.

L24-E08 Résous : $-3x + 8 \leq -4$.

$-3x \leq -12$; on divise par un nombre négatif : $x \geq 4$.

L24-E16 Résous : $-9x + 0 < 63$.

$-9x < 63$. Division par $-9<0$: le signe change, $x > -7$.

L24 / CALCUL ET ALGÈBRE

Équations et inéquations

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 19-22

PETIT MÉMO / RÉSOUDRE UNE INÉQUATION : DIVISION NÉGATIVE

Diviser les deux membres d'une inégalité par un nombre négatif renverse son sens.

À vérifier : Le renversement n'enlève pas le caractère strict ou large.

L24-E18 Résous : $-6x+1 \leq -35$.

$-6x \leq -36$; on divise par un nombre négatif : $x \geq 6$.

L24-E26 Résous : $-7x-6 < -62$.

$-7x < -56$. Division par $-7<0$: le signe change, $x > 8$.

L24-E28 Résous : $-5x-7 \leq -12$.

$-5x \leq -5$; on divise par un nombre négatif : $x \geq 1$.

L24-E36 Résous : $-6x+8 < -28$.

$-6x < -36$. Division par $-6<0$: le signe change, $x > 6$.

L24-E38 Résous : $-2x+0 \leq -4$.

$-2x \leq -4$; on divise par un nombre négatif : $x \geq 2$.

PETIT MÉMO / ISOLER UNE INCONNUE MULTIPLIÉE PAR UNE FRACTION

Pour $a\neq 0$ et $b\neq 0$, $(a/b)x=c$ donne $x=c(b/a)$.

À vérifier : L'inverse de a/b est b/a ; vérifiez les facteurs nuls.

L24-E09 Résous : $(5/4)x = 25/4$.

On multiplie par $4/5$: $x=5$.

L24-E19 Résous : $(3/2)x = -3/2$.

On multiplie par $2/3$: $x=-1$.

L24-E29 Résous : $(2/5)x = 2$.

On multiplie par $5/2$: $x=5$.

L24-E39 Résous : $(6/6)x = 0$.

On multiplie par $6/6$: $x=0$.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L24 / CALCUL ET ALGÈBRE

Équations et inéquations

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 19-22

> **PETIT MÉMO / NE PAS PERDRE LA SOLUTION X=0**
>
> Réécrivez $x^2=kx$ sous la forme $x(x-k)=0$, puis utilisez le produit nul.
>
> À vérifier : Diviser par x ferait perdre une solution possible.

L24-E10 Résous sans diviser par x : $x^2 = 8x$.

Tout ramener à gauche et factoriser : $x\times(x - 8)=0$. Par produit nul : $x\in\{0; 8\}$. Ne pas diviser par x.

L24-E20 Résous sans diviser par x : $x^2 = 5x$.

Tout ramener à gauche et factoriser : $x\times(x - 5)=0$. Par produit nul : $x\in\{0; 5\}$. Ne pas diviser par x.

L24-E30 Résous sans diviser par x : $x^2 = 9x$.

Tout ramener à gauche et factoriser : $x\times(x - 9)=0$. Par produit nul : $x\in\{0; 9\}$. Ne pas diviser par x.

L24-E40 Résous sans diviser par x : $x^2 = 6x$.

Tout ramener à gauche et factoriser : $x\times(x - 6)=0$. Par produit nul : $x\in\{0; 6\}$. Ne pas diviser par x.

> **PETIT MÉMO / NINJA / RÉSOUDRE AVEC TOUTES LES CONDITIONS**
>
> Discutez les coefficients nuls et les signes des facteurs avant une division ou une élévation au carré.
>
> À vérifier : Conservez les domaines et les bornes strictes dans l'ensemble solution.

L24-N01 · Une équation à paramètre

____ /2

Pour k réel, résolvez $(k-2)x=k^2-4$ en discutant tous les cas. Un élève simplifie par k-2 et conclut que l'unique solution est toujours $x=k+2$. Corrigez exactement sa conclusion.

On factorise $k^2-4=(k-2)(k+2)$. Si $k\neq2$, la division par k-2 est permise et l'unique solution est $x=k+2$.

Si $k=2$, l'équation devient $0x=0$: tous les réels conviennent. La formule $x=k+2$ donne alors une solution particulière, $x=4$, mais ne décrit pas toutes les solutions. Le cas du coefficient nul doit être étudié avant de diviser.

1 pt : cas $k\neq2$; 1 pt : cas $k=2$ et correction de l'unicité.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L24 / CALCUL ET ALGÈBRE

Équations et inéquations

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 19-22

> **PETIT MÉMO / NINJA / RÉSOUDRE AVEC TOUTES LES CONDITIONS**
>
> Discutez les coefficients nuls et les signes des facteurs avant une division ou une élévation au carré.
>
> À vérifier : Conservez les domaines et les bornes strictes dans l'ensemble solution.

L24-N02 · Une inéquation rationnelle

____ /2

Résolvez $(x-1)/(x+2)\geq 0$. Construisez un tableau de signes en indiquant clairement les valeurs critiques, la valeur interdite et les bornes retenues.

Le domaine impose $x\neq -2$. Le numérateur s'annule en 1. Sur $]-\infty,-2[$, les deux facteurs sont négatifs, donc le quotient est positif. Sur $]-2,1[$, leurs signes diffèrent, donc il est négatif. Sur $]1,+\infty[$, il est positif.

En $x=1$, le quotient vaut 0 et est admis. En $x=-2$, il est indéfini et reste exclu. L'ensemble solution est $]-\infty,-2[\cup [1,+\infty[$. Multiplier directement par $x+2$ sans connaître son signe n'est pas une transformation sûre.

1 pt : domaine et signes ; 1 pt : ensemble solution avec les bonnes bornes.

> **PETIT MÉMO / NINJA / RÉSOUDRE AVEC TOUTES LES CONDITIONS**
>
> Discutez les coefficients nuls et les signes des facteurs avant une division ou une élévation au carré.
>
> À vérifier : Conservez les domaines et les bornes strictes dans l'ensemble solution.

L24-N03 · Une racine dans une inéquation

____ /2

Résolvez $\sqrt{(x+2)}\leq x$. Séparez les conditions de définition et de signe avant de passer au carré. Vérifiez une valeur que le calcul au carré seul aurait admise à tort.

Il faut $x\geq -2$ pour définir la racine. Comme $\sqrt{(x+2)}\geq 0$, l'inégalité impose aussi $x\geq 0$. Sur ce domaine, les deux membres sont non négatifs et l'élévation au carré est équivalente : $x+2\leq x^2$.

Cela donne $(x-2)(x+1)\geq 0$, donc $x\leq -1$ ou $x\geq 2$. En conservant $x\geq 0$, il reste $[2,+\infty[$. Par exemple $x=-2$ vérifie l'inégalité au carré $0\leq 4$, mais pas l'inégalité initiale $0\leq -2$. Ce cas doit être rejeté.

1 pt : domaine et condition $x\geq 0$; 1 pt : solution et valeur parasite rejetée.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L25 / CALCUL ET ALGÈBRE

Systèmes de deux équations

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 23-24

PETIT MÉMO / RÉSOUDRE PAR ÉLIMINATION

Multipliez les équations pour opposer ou égaler les coefficients d'une inconnue. Additionnez ou soustrayez, puis remplacez dans une équation de départ.

À vérifier : La solution doit vérifier les deux équations.

L25-E01 Résous par substitution ou élimination : 5x -1y = 18 ; -4x -3y = -3.

Multiplier la première équation par -3, la seconde par -1, puis soustraire la seconde de la première : -19x=-57, donc x=3.

Dans la première équation, -1y=18-(5)×(3)=3, donc y=-3. Solution : (3 ; -3), vérifiée dans les deux équations.

L25-E02 Résous par substitution ou élimination : -1x -3y = -9 ; -1x +4y = 26.

Multiplier la première équation par 4, la seconde par -3, puis soustraire la seconde de la première : -7x=42, donc x=-6.

Dans la première équation, -3y=-9-(-1)×(-6)=-15, donc y=5. Solution : (-6 ; 5), vérifiée dans les deux équations.

L25-E03 Résous par substitution ou élimination : 1x +2y = -8 ; 5x +2y = -8.

Multiplier la première équation par 2, la seconde par 2, puis soustraire la seconde de la première : -8x=0, donc x=0.

Dans la première équation, 2y=-8-(1)×(0)=-8, donc y=-4. Solution : (0 ; -4), vérifiée dans les deux équations.

L25-E04 Résous par substitution ou élimination : 3x +5y = 40 ; 4x -4y = 0.

Multiplier la première équation par -4, la seconde par 5, puis soustraire la seconde de la première : -32x=-160, donc x=5.

Dans la première équation, 5y=40-(3)×(5)=25, donc y=5. Solution : (5 ; 5), vérifiée dans les deux équations.

L25-E05 Résous par substitution ou élimination : 4x +4y = 8 ; -1x -4y = 10.

Multiplier la première équation par -4, la seconde par 4, puis soustraire la seconde de la première : -12x=-72, donc x=6.

Dans la première équation, 4y=8-(4)×(6)=-16, donc y=-4. Solution : (6 ; -4), vérifiée dans les deux équations.

L25-E06 Résous par substitution ou élimination : 1x -2y = -6 ; -3x +2y = -2.

Multiplier la première équation par 2, la seconde par -2, puis soustraire la seconde de la première : -4x=-16, donc x=4.

Dans la première équation, -2y=-6-(1)×(4)=-10, donc y=5. Solution : (4 ; 5), vérifiée dans les deux équations.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L25 / CALCUL ET ALGÈBRE

Systèmes de deux équations

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 23-24

PETIT MÉMO / RÉSOUDRE PAR ÉLIMINATION

Multipliez les équations pour opposer ou égaler les coefficients d'une inconnue. Additionnez ou soustrayez, puis remplacez dans une équation de départ.

À vérifier : La solution doit vérifier les deux équations.

L25-E07 Résous par substitution ou élimination : -4x +3y = 39 ; -5x +1y = 35.

Multiplier la première équation par 1, la seconde par 3, puis soustraire la seconde de la première : 11x=-66, donc x=-6.

Dans la première équation, 3y=39-(-4)×(-6)=15, donc y=5. Solution : (-6 ; 5), vérifiée dans les deux équations.

L25-E08 Résous par substitution ou élimination : -1x -3y = -1 ; 5x -1y = -11.

Multiplier la première équation par -1, la seconde par -3, puis soustraire la seconde de la première : 16x=-32, donc x=-2.

Dans la première équation, -3y=-1-(-1)×(-2)=-3, donc y=1. Solution : (-2 ; 1), vérifiée dans les deux équations.

L25-E11 Résous par substitution ou élimination : -5x +5y = 5 ; 3x +2y = -8.

Multiplier la première équation par 2, la seconde par 5, puis soustraire la seconde de la première : -25x=50, donc x=-2.

Dans la première équation, 5y=5-(-5)×(-2)=-5, donc y=-1. Solution : (-2 ; -1), vérifiée dans les deux équations.

L25-E12 Résous par substitution ou élimination : -3x -4y = 28 ; -1x -3y = 16.

Multiplier la première équation par -3, la seconde par -4, puis soustraire la seconde de la première : 5x=-20, donc x=-4.

Dans la première équation, -4y=28-(-3)×(-4)=16, donc y=-4. Solution : (-4 ; -4), vérifiée dans les deux équations.

L25-E13 Résous par substitution ou élimination : 5x +3y = -30 ; -3x +2y = -1.

Multiplier la première équation par 2, la seconde par 3, puis soustraire la seconde de la première : 19x=-57, donc x=-3.

Dans la première équation, 3y=-30-(5)×(-3)=-15, donc y=-5. Solution : (-3 ; -5), vérifiée dans les deux équations.

L25-E14 Résous par substitution ou élimination : 2x +2y = -6 ; -4x -5y = 18.

Multiplier la première équation par -5, la seconde par 2, puis soustraire la seconde de la première : -2x=-6, donc x=3.

Dans la première équation, 2y=-6-(2)×(3)=-12, donc y=-6. Solution : (3 ; -6), vérifiée dans les deux équations.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L25 / CALCUL ET ALGÈBRE

Systèmes de deux équations

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 23-24

PETIT MÉMO / RÉSOUDRE PAR ÉLIMINATION

Multipliez les équations pour opposer ou égaler les coefficients d'une inconnue. Additionnez ou soustrayez, puis remplacez dans une équation de départ.

À vérifier : La solution doit vérifier les deux équations.

L25-E15 Résous par substitution ou élimination : 4x +1y = -17 ; 5x +3y = -16.

Multiplier la première équation par 3, la seconde par 1, puis soustraire la seconde de la première : 7x=-35, donc x=-5.

Dans la première équation, 1y=-17-(4)×(-5)=3, donc y=3. Solution : (-5 ; 3), vérifiée dans les deux équations.

L25-E16 Résous par substitution ou élimination : -2x -3y = -26 ; -5x -5y = -50.

Multiplier la première équation par -5, la seconde par -3, puis soustraire la seconde de la première : -5x=-20, donc x=4.

Dans la première équation, -3y=-26-(-2)×(4)=-18, donc y=6. Solution : (4 ; 6), vérifiée dans les deux équations.

L25-E17 Résous par substitution ou élimination : -5x -1y = -25 ; -4x -1y = -19.

Multiplier la première équation par -1, la seconde par -1, puis soustraire la seconde de la première : 1x=6, donc x=6.

Dans la première équation, -1y=-25-(-5)×(6)=5, donc y=-5. Solution : (6 ; -5), vérifiée dans les deux équations.

L25-E18 Résous par substitution ou élimination : 5x -5y = 10 ; 4x +5y = 35.

Multiplier la première équation par 5, la seconde par -5, puis soustraire la seconde de la première : 45x=225, donc x=5.

Dans la première équation, -5y=10-(5)×(5)=-15, donc y=3. Solution : (5 ; 3), vérifiée dans les deux équations.

L25-E21 Résous par substitution ou élimination : 3x -2y = 12 ; 1x +1y = -1.

Multiplier la première équation par 1, la seconde par -2, puis soustraire la seconde de la première : 5x=10, donc x=2.

Dans la première équation, -2y=12-(3)×(2)=6, donc y=-3. Solution : (2 ; -3), vérifiée dans les deux équations.

L25-E22 Résous par substitution ou élimination : 3x -4y = 0 ; 4x -5y = -1.

Multiplier la première équation par -5, la seconde par -4, puis soustraire la seconde de la première : 1x=-4, donc x=-4.

Dans la première équation, -4y=0-(3)×(-4)=12, donc y=-3. Solution : (-4 ; -3), vérifiée dans les deux équations.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L25 / CALCUL ET ALGÈBRE

Systèmes de deux équations

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 23-24

PETIT MÉMO / RÉSOUDRE PAR ÉLIMINATION

Multipliez les équations pour opposer ou égaler les coefficients d'une inconnue. Additionnez ou soustrayez, puis remplacez dans une équation de départ.

À vérifier : La solution doit vérifier les deux équations.

L25-E23 Résous par substitution ou élimination : -4x +2y = 10 ; 1x +5y = -19.

Multiplier la première équation par 5, la seconde par 2, puis soustraire la seconde de la première : -22x=88, donc x=-4.

Dans la première équation, 2y=10-(-4)×(-4)=-6, donc y=-3. Solution : (-4 ; -3), vérifiée dans les deux équations.

L25-E24 Résous par substitution ou élimination : -1x +1y = 2 ; -2x +4y = -2.

Multiplier la première équation par 4, la seconde par 1, puis soustraire la seconde de la première : -2x=10, donc x=-5.

Dans la première équation, 1y=2-(-1)×(-5)=-3, donc y=-3. Solution : (-5 ; -3), vérifiée dans les deux équations.

L25-E25 Résous par substitution ou élimination : -4x +1y = 14 ; -5x -4y = 7.

Multiplier la première équation par -4, la seconde par 1, puis soustraire la seconde de la première : 21x=-63, donc x=-3.

Dans la première équation, 1y=14-(-4)×(-3)=2, donc y=2. Solution : (-3 ; 2), vérifiée dans les deux équations.

L25-E26 Résous par substitution ou élimination : 4x -3y = -7 ; 1x -1y = -3.

Multiplier la première équation par -1, la seconde par -3, puis soustraire la seconde de la première : -1x=-2, donc x=2.

Dans la première équation, -3y=-7-(4)×(2)=-15, donc y=5. Solution : (2 ; 5), vérifiée dans les deux équations.

L25-E27 Résous par substitution ou élimination : 1x -1y = 3 ; 1x -2y = 2.

Multiplier la première équation par -2, la seconde par -1, puis soustraire la seconde de la première : -1x=-4, donc x=4.

Dans la première équation, -1y=3-(1)×(4)=-1, donc y=1. Solution : (4 ; 1), vérifiée dans les deux équations.

L25-E28 Résous par substitution ou élimination : 3x +4y = -10 ; -3x -1y = 16.

Multiplier la première équation par -1, la seconde par 4, puis soustraire la seconde de la première : 9x=-54, donc x=-6.

Dans la première équation, 4y=-10-(3)×(-6)=8, donc y=2. Solution : (-6 ; 2), vérifiée dans les deux équations.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L25 / CALCUL ET ALGÈBRE

Systèmes de deux équations

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 23-24

PETIT MÉMO / RÉSOUDRE PAR ÉLIMINATION

Multipliez les équations pour opposer ou égaler les coefficients d'une inconnue. Additionnez ou soustrayez, puis remplacez dans une équation de départ.

À vérifier : La solution doit vérifier les deux équations.

L25-E31 Résous par substitution ou élimination : 1x -1y = -6 ; -4x -1y = 14.

Multiplier la première équation par -1, la seconde par -1, puis soustraire la seconde de la première : -5x=20, donc x=-4.

Dans la première équation, -1y=-6-(1)×(-4)=-2, donc y=2. Solution : (-4 ; 2), vérifiée dans les deux équations.

L25-E32 Résous par substitution ou élimination : 2x -5y = 28 ; -2x -3y = 20.

Multiplier la première équation par -3, la seconde par -5, puis soustraire la seconde de la première : -16x=16, donc x=-1.

Dans la première équation, -5y=28-(2)×(-1)=30, donc y=-6. Solution : (-1 ; -6), vérifiée dans les deux équations.

L25-E33 Résous par substitution ou élimination : 1x +4y = -18 ; 5x +4y = -10.

Multiplier la première équation par 4, la seconde par 4, puis soustraire la seconde de la première : -16x=-32, donc x=2.

Dans la première équation, 4y=-18-(1)×(2)=-20, donc y=-5. Solution : (2 ; -5), vérifiée dans les deux équations.

L25-E34 Résous par substitution ou élimination : 3x -1y = 8 ; -3x -5y = 4.

Multiplier la première équation par -5, la seconde par -1, puis soustraire la seconde de la première : -18x=-36, donc x=2.

Dans la première équation, -1y=8-(3)×(2)=2, donc y=-2. Solution : (2 ; -2), vérifiée dans les deux équations.

L25-E35 Résous par substitution ou élimination : -3x -2y = -1 ; 3x +5y = -2.

Multiplier la première équation par 5, la seconde par -2, puis soustraire la seconde de la première : -9x=-9, donc x=1.

Dans la première équation, -2y=-1-(-3)×(1)=2, donc y=-1. Solution : (1 ; -1), vérifiée dans les deux équations.

L25-E36 Résous par substitution ou élimination : 3x +2y = 12 ; 5x -3y = -18.

Multiplier la première équation par -3, la seconde par 2, puis soustraire la seconde de la première : -19x=0, donc x=0.

Dans la première équation, 2y=12-(3)×(0)=12, donc y=6. Solution : (0 ; 6), vérifiée dans les deux équations.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L25 / CALCUL ET ALGÈBRE

Systèmes de deux équations

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 23-24

PETIT MÉMO / RÉSOUDRE PAR ÉLIMINATION

Multipliez les équations pour opposer ou égaler les coefficients d'une inconnue. Additionnez ou soustrayez, puis remplacez dans une équation de départ.

À vérifier : La solution doit vérifier les deux équations.

L25-E37 Résous par substitution ou élimination : 2x +5y = -17 ; 4x +3y = 1.

Multiplier la première équation par 3, la seconde par 5, puis soustraire la seconde de la première : -14x=-56, donc x=4.

Dans la première équation, 5y=-17-(2)×(4)=-25, donc y=-5. Solution : (4 ; -5), vérifiée dans les deux équations.

L25-E38 Résous par substitution ou élimination : -5x -2y = 18 ; -4x -4y = 24.

Multiplier la première équation par -4, la seconde par -2, puis soustraire la seconde de la première : 12x=-24, donc x=-2.

Dans la première équation, -2y=18-(-5)×(-2)=8, donc y=-4. Solution : (-2 ; -4), vérifiée dans les deux équations.

PETIT MÉMO / RECONNAÎTRE UN SYSTÈME IMPOSSIBLE

Si les membres gauches sont proportionnels mais pas les membres droits, l'élimination donne 0=c avec c≠0.

À vérifier : Deux droites parallèles distinctes n'ont aucun point commun.

L25-E09 Système : 3x +1y = 2 ; 9x +3y = 9. Combien de solutions ?

La seconde équation a un membre gauche égal à 3 fois celui de la première. Les soustraire après multiplication donne 0=3, impossible. Aucune solution : ∅.

L25-E19 Système : 4x +5y = 2 ; 12x +15y = 7. Combien de solutions ?

La seconde équation a un membre gauche égal à 3 fois celui de la première. Les soustraire après multiplication donne 0=1, impossible. Aucune solution : ∅.

L25-E29 Système : 2x +4y = 6 ; 6x +12y = 19. Combien de solutions ?

La seconde équation a un membre gauche égal à 3 fois celui de la première. Les soustraire après multiplication donne 0=1, impossible. Aucune solution : ∅.

L25-E39 Système : 1x +3y = 7 ; 3x +9y = 22. Combien de solutions ?

La seconde équation a un membre gauche égal à 3 fois celui de la première. Les soustraire après multiplication donne 0=1, impossible. Aucune solution : ∅.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L25 / CALCUL ET ALGÈBRE

Systèmes de deux équations

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 23-24

> **PETIT MÉMO / DÉCRIRE UNE INFINITÉ DE SOLUTIONS**
>
> Si une équation est un multiple complet de l'autre, une seule contrainte indépendante demeure.
>
> À vérifier : Ne répondez pas seulement « infinité » : indiquez la droite ou une paramétrisation.

L25-E10 Système : 5x +3y = 2 ; 15x +9y = 6. Combien de solutions ?

La seconde équation est 3 fois la première : les droites coïncident. En posant y=t, les solutions sont (x,y)=((2-(3)t)/(5),t), pour tout réel t.

L25-E20 Système : 1x +4y = 9 ; 2x +8y = 18. Combien de solutions ?

La seconde équation est 2 fois la première : les droites coïncident. En posant y=t, les solutions sont (x,y)=((9-(4)t)/(1),t), pour tout réel t.

L25-E30 Système : 3x +4y = 8 ; 6x +8y = 16. Combien de solutions ?

La seconde équation est 2 fois la première : les droites coïncident. En posant y=t, les solutions sont (x,y)=((8-(4)t)/(3),t), pour tout réel t.

L25-E40 Système : 1x +5y = 7 ; 5x +25y = 35. Combien de solutions ?

La seconde équation est 5 fois la première : les droites coïncident. En posant y=t, les solutions sont (x,y)=((7-(5)t)/(1),t), pour tout réel t.

> **PETIT MÉMO / NINJA / ÉLIMINER PUIS VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ**
>
> Soustrayez des multiples des équations pour faire disparaître une inconnue. Distinguez 0=0 et 0=c avec c≠0.
>
> À vérifier : Deux droites sécantes deux à deux ne garantissent pas un point commun à trois droites.

L25-N01 · Discuter un système sans déterminant

____ /2

Pour t réel, étudiez x+y=1 et 2x+(t+1)y=2. Utilisez une élimination pour déterminer quand la solution est unique et quand il existe une infinité de solutions. Décrivez alors toutes les solutions.

Soustraire deux fois la première équation à la seconde donne (t-1)y=0. Si t≠1, y=0 puis x=1 : solution unique (1,0).

Si t=1, la seconde équation est exactement deux fois la première. Toutes les solutions sont (x,y)=(s,1-s), avec s réel. Aucun cas ne donne un système impossible : (1,0) convient pour tout t.

1 pt : élimination et solution unique ; 1 pt : cas t=1 et famille complète.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L25 / CALCUL ET ALGÈBRE

Systèmes de deux équations

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 23-24

PETIT MÉMO / NINJA / ÉLIMINER PUIS VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ

Soustrayez des multiples des équations pour faire disparaître une inconnue. Distinguez 0=0 et 0=c avec c≠0.

À vérifier : Deux droites sécantes deux à deux ne garantissent pas un point commun à trois droites.

L25-N02 · Deux droites qui peuvent coïncider

____ /2

Étudiez le système x+2y=3 et 2x+4y=t selon t réel. Peut-il avoir une solution unique ? Interprétez géométriquement chaque cas et donnez une écriture paramétrique de toutes les solutions lorsqu'elles existent.

La seconde équation a un membre gauche double du premier. En soustrayant deux fois la première, on obtient 0=t-6.

Si t≠6, le système est impossible : les droites sont parallèles et distinctes. Si t=6, les deux droites coïncident et les solutions sont (x,y)=(3-2s,s), s réel. Il n'existe aucune valeur de t donnant une solution unique.

1 pt : distinction t=6 / t≠6 ; 1 pt : interprétation et paramétrisation.

PETIT MÉMO / NINJA / ÉLIMINER PUIS VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ

Soustrayez des multiples des équations pour faire disparaître une inconnue. Distinguez 0=0 et 0=c avec c≠0.

À vérifier : Deux droites sécantes deux à deux ne garantissent pas un point commun à trois droites.

L25-N03 · Trois droites sécantes deux à deux

____ /2

Considérez x+y=4, 2x-y=2 et x-2y=k. Pour quelle valeur de k existe-t-il un point commun aux trois droites ? Pour k=1, calculez les trois intersections deux à deux et expliquez pourquoi « sécantes deux à deux » ne suffit pas.

Les deux premières équations donnent 3x=6, donc (x,y)=(2,2). Ce point vérifie la troisième exactement pour k=2-4=-2.

Pour k=1, les intersections sont (2,2) pour les deux premières, (3,1) pour la première et la troisième, puis (1,0) pour la deuxième et la troisième. Elles sont distinctes : chaque paire se coupe, mais aucun point ne satisfait simultanément les trois équations.

1 pt : condition k=-2 ; 1 pt : trois intersections et distinction logique.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L26 / CALCUL ET ALGÈBRE

Notation sigma, sommes et moyennes

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 25-26

> **PETIT MÉMO / DÉVELOPPER UNE SOMME INDICÉE**
>
> Écrivez les bornes et comptez les termes. La somme de i=1 à n vaut n(n+1)/2 ; une constante c répétée n fois donne nc.
>
> À vérifier : Les indices de début et de fin sont inclus.

L26-E01 Calcule Σ(i=1..8) (5i +3).

Les indices vont de 1 à 8, soit 8 termes : 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43. Somme = 204.

L26-E02 Calcule Σ(i=1..5) 2i.

Les indices vont de 1 à 5, soit 5 termes : 2, 4, 6, 8, 10. Somme = 30.

L26-E03 Calcule Σ(i=1..4) 4.

Les indices vont de 1 à 4, soit 4 termes : 4, 4, 4, 4. Somme = 16.

L26-E06 Calcule Σ(i=1..7) (6i + 1), en montrant les termes.

Les indices vont de 1 à 7, soit 7 termes : 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43. Somme = 175.

L26-E09 Calcule Σ(i=1..3) (3i - 5).

Les indices vont de 1 à 3, soit 3 termes : -2, 1, 4. Somme = 3.

L26-E11 Calcule Σ(i=1..5) (4i +4).

Les indices vont de 1 à 5, soit 5 termes : 8, 12, 16, 20, 24. Somme = 80.

L26-E12 Calcule Σ(i=1..5) 6i.

Les indices vont de 1 à 5, soit 5 termes : 6, 12, 18, 24, 30. Somme = 90.

L26-E13 Calcule Σ(i=1..4) 6.

Les indices vont de 1 à 4, soit 4 termes : 6, 6, 6, 6. Somme = 24.

L26-E16 Calcule Σ(i=1..6) (3i + 1), en montrant les termes.

Les indices vont de 1 à 6, soit 6 termes : 4, 7, 10, 13, 16, 19. Somme = 69.

L26-E19 Calcule Σ(i=1..4) (4i - 4).

Les indices vont de 1 à 4, soit 4 termes : 0, 4, 8, 12. Somme = 24.

L26-E21 Calcule Σ(i=1..6) (1i +4).

Les indices vont de 1 à 6, soit 6 termes : 5, 6, 7, 8, 9, 10. Somme = 45.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L26 / CALCUL ET ALGÈBRE

Notation sigma, sommes et moyennes

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 25-26

> **PETIT MÉMO / DÉVELOPPER UNE SOMME INDICÉE**
>
> Écrivez les bornes et comptez les termes. La somme de i=1 à n vaut n(n+1)/2 ; une constante c répétée n fois donne nc.
>
> À vérifier : Les indices de début et de fin sont inclus.

L26-E22 Calcule Σ(i=1..8) 1i.

Les indices vont de 1 à 8, soit 8 termes : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Somme = 36.

L26-E23 Calcule Σ(i=1..3) 6.

Les indices vont de 1 à 3, soit 3 termes : 6, 6, 6. Somme = 18.

L26-E25 Calcule Σ(i=1..5) (6i + 1), en montrant les termes.

Les indices vont de 1 à 5, soit 5 termes : 7, 13, 19, 25, 31. Somme = 95.

L26-E28 Calcule Σ(i=1..8) (4i - 3).

Les indices vont de 1 à 8, soit 8 termes : 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29. Somme = 120.

L26-E30 Calcule Σ(i=1..7) (1i +5).

Les indices vont de 1 à 7, soit 7 termes : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Somme = 63.

L26-E31 Calcule Σ(i=1..6) 6i.

Les indices vont de 1 à 6, soit 6 termes : 6, 12, 18, 24, 30, 36. Somme = 126.

L26-E32 Calcule Σ(i=1..5) 1.

Les indices vont de 1 à 5, soit 5 termes : 1, 1, 1, 1, 1. Somme = 5.

L26-E34 Calcule Σ(i=1..4) (3i + 1), en montrant les termes.

Les indices vont de 1 à 4, soit 4 termes : 4, 7, 10, 13. Somme = 34.

L26-E37 Calcule Σ(i=1..6) (4i - 4).

Les indices vont de 1 à 6, soit 6 termes : 0, 4, 8, 12, 16, 20. Somme = 60.

L26-E39 Calcule Σ(i=1..4) (13-4i).

Les indices vont de 1 à 4, soit 4 termes : 9, 5, 1, -3. Somme = 12.

L26-E40 Calcule Σ(i=1..8) (14-1i).

Les indices vont de 1 à 8, soit 8 termes : 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Somme = 76.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L26 / CALCUL ET ALGÈBRE

Notation sigma, sommes et moyennes

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 25-26

PETIT MÉMO / CALCULER UNE SOMME ET UNE MOYENNE

Pour $n>0$ valeurs, $\bar{x}=(\Sigma x_i)/n$. Comptez les valeurs avant de diviser.

À vérifier : Une moyenne exacte peut rester sous forme de fraction.

L26-E04 Calcule la somme et la moyenne des données : 3, 4, -1, 6.

Il y a 4 valeurs. Somme=12 ; moyenne=12/4=3.

L26-E10 Pour 2, 5, 2, 7, 7, calcule Σx_i, n et $\bar{x}$.

Il y a 5 valeurs. Somme=23 ; moyenne=23/5=23/5.

L26-E14 Calcule la somme et la moyenne des données : 9, 0, 0, 2.

Il y a 4 valeurs. Somme=11 ; moyenne=11/4=11/4.

L26-E20 Pour 8, 7, 1, 5, 8, calcule Σx_i, n et $\bar{x}$.

Il y a 5 valeurs. Somme=29 ; moyenne=29/5=29/5.

L26-E24 Calcule la somme et la moyenne des données : 4, -3, -1, 2.

Il y a 4 valeurs. Somme=2 ; moyenne=2/4=1/2.

L26-E29 Pour 2, 6, 6, 2, 7, calcule Σx_i, n et $\bar{x}$.

Il y a 5 valeurs. Somme=23 ; moyenne=23/5=23/5.

L26-E33 Calcule la somme et la moyenne des données : 9, 9, -1, -3.

Il y a 4 valeurs. Somme=14 ; moyenne=14/4=7/2.

L26-E38 Pour 4, 4, 5, 2, 6, calcule Σx_i, n et $\bar{x}$.

Il y a 5 valeurs. Somme=21 ; moyenne=21/5=21/5.

PETIT MÉMO / CALCULER LES ÉCARTS À LA MOYENNE

Calculez d'abord $\bar{x}$, puis chaque écart $x_i-\bar{x}$.

À vérifier : La somme des écarts centrés est toujours 0.

L26-E05 Calcule $\bar{x}$ et les quatre écarts centrés de -2, 0, 2, 4.

$\bar{x}=4/4=1$. Les écarts sont -3, -1, 1, 3. Leur somme vaut 0.

L26-E15 Calcule $\bar{x}$ et les quatre écarts centrés de 3, 5, 7, 9.

$\bar{x}=24/4=6$. Les écarts sont -3, -1, 1, 3. Leur somme vaut 0.

L26 / CALCUL ET ALGÈBRE

Notation sigma, sommes et moyennes

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 25-26

PETIT MÉMO / RETROUVER UNE VALEUR À PARTIR DE LA MOYENNE

La somme requise vaut nombre de valeurs × moyenne. Soustrayez les valeurs déjà connues.

À vérifier : La valeur inconnue compte elle aussi dans l'effectif.

L26-E07 Une série de quatre valeurs est 1, 10, 7, t. Quelle valeur de t donne une moyenne de 5 ?

La somme requise est 4×5=20. Les trois valeurs connues ont pour somme 18. Donc t=20-18=2.

L26-E17 Une série de quatre valeurs est 5, 12, 7, t. Quelle valeur de t donne une moyenne de 7 ?

La somme requise est 4×7=28. Les trois valeurs connues ont pour somme 24. Donc t=28-24=4.

L26-E26 Une série de quatre valeurs est 3, 10, 10, t. Quelle valeur de t donne une moyenne de 5 ?

La somme requise est 4×5=20. Les trois valeurs connues ont pour somme 23. Donc t=20-23=-3.

L26-E35 Une série de quatre valeurs est 1, 5, 3, t. Quelle valeur de t donne une moyenne de 12 ?

La somme requise est 4×12=48. Les trois valeurs connues ont pour somme 9. Donc t=48-9=39.

PETIT MÉMO / UTILISER LA SOMME DES ÉCARTS CENTRÉS

$\Sigma(x_i-\bar{x})=\Sigma x_i-n\bar{x}=0$, lorsque $\bar{x}$ est la moyenne des mêmes données.

À vérifier : Cette identité ne dit pas que chaque écart est nul.

L26-E08 Calcule $\Sigma(x_i-\bar{x})$ pour les données 3, 9, 4, 3, 9.

La moyenne des 5 valeurs est $\bar{x}=28/5$. Par identité, $\Sigma(x_i-\bar{x})=28-5\times(28/5)=0$.

L26-E18 Calcule $\Sigma(x_i-\bar{x})$ pour les données 6, 4, 1, 1, -3.

La moyenne des 5 valeurs est $\bar{x}=9/5$. Par identité, $\Sigma(x_i-\bar{x})=9-5\times(9/5)=0$.

L26-E27 Calcule $\Sigma(x_i-\bar{x})$ pour les données -5, -1, -2, 8, -4.

La moyenne des 5 valeurs est $\bar{x}=-4/5$. Par identité, $\Sigma(x_i-\bar{x})=-4-5\times(-4/5)=0$.

L26-E36 Calcule $\Sigma(x_i-\bar{x})$ pour les données 3, 7, 7, -1, -2.

La moyenne des 5 valeurs est $\bar{x}=14/5$. Par identité, $\Sigma(x_i-\bar{x})=14-5\times(14/5)=0$.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L26 / CALCUL ET ALGÈBRE

Notation sigma, sommes et moyennes

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 25-26

> **PETIT MÉMO / NINJA / DONNER UN SENS À LA SOMME**
>
> Comptez les termes ; pondérez les moyennes par les effectifs. Utilisez $\Sigma(x_i-\bar{x})=0$ pour faire disparaître un terme croisé.
>
> À vérifier : Une moyenne de moyennes n'est pas automatiquement la moyenne globale.

L26-N01 · La moyenne des moyennes n'est pas automatique

____ /2

Un groupe de 2 étudiants a une moyenne de 12. Un autre groupe, d'effectif entier $n>0$, a une moyenne de 17. La moyenne des deux groupes réunis est 16. Déterminez n et expliquez pourquoi $(12+17)/2$ n'est pas ici la moyenne globale.

Les sommes de notes sont 24 et 17n. La moyenne globale donne $(24+17n)/(2+n)=16$, donc $24+17n=32+16n$ et $n=8$.

La moyenne globale est pondérée par les effectifs : $(2\times12+8\times17)/10=16$. La moyenne non pondérée des deux moyennes vaut 29/2 ; elle donnerait le même poids aux deux groupes malgré leurs effectifs différents. Elle ne convient automatiquement que lorsque les effectifs sont égaux.

1 pt : effectif n=8 ; 1 pt : pondération expliquée.

> **PETIT MÉMO / NINJA / DONNER UN SENS À LA SOMME**
>
> Comptez les termes ; pondérez les moyennes par les effectifs. Utilisez $\Sigma(x_i-\bar{x})=0$ pour faire disparaître un terme croisé.
>
> À vérifier : Une moyenne de moyennes n'est pas automatiquement la moyenne globale.

L26-N02 · Une identité qui explique la moyenne

____ /2

Pour $n>0$ valeurs x_i de moyenne μ, prouvez $\Sigma(x_i-a)^2=\Sigma(x_i-\mu)^2+n(a-\mu)^2$. Utilisez $\Sigma(x_i-\mu)=0$. Appliquez aux valeurs 1,2,6,7 pour comparer $a=4$ et $a=3$, puis déduisez le meilleur centre au sens des carrés.

Écrire $x_i-a=(x_i-\mu)+(\mu-a)$, développer le carré et sommer. Le terme croisé vaut $2(\mu-a)\Sigma(x_i-\mu)=0$. Le terme constant est $n(\mu-a)^2$: on obtient l'identité demandée.

Pour 1,2,6,7, $\mu=4$ et $\Sigma(x_i-4)^2=9+4+4+9=26$. Pour $a=3$, la somme vaut $26+4\times1^2=30$. Le terme $n(a-\mu)^2$ est toujours positif ou nul et s'annule seulement en $a=\mu$: la moyenne est l'unique meilleur centre.

1 pt : identité démontrée ; 1 pt : calculs et minimum justifié.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L26 / CALCUL ET ALGÈBRE

Notation sigma, sommes et moyennes

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 25-26

> **PETIT MÉMO / NINJA / DONNER UN SENS À LA SOMME**
>
> Comptez les termes ; pondérez les moyennes par les effectifs. Utilisez $\Sigma(x_i-\bar{x})=0$ pour faire disparaître un terme croisé.
>
> À vérifier : Une moyenne de moyennes n'est pas automatiquement la moyenne globale.

L26-N03 · Compter les termes avant d'appliquer une formule

____ /2

Pour n entier naturel, calculez $\Sigma(i=0..n)(2i+1)$. Un élève propose n^2 : trouvez son erreur. Déduisez ensuite $\Sigma(i=4..9)(2i+1)$ sans additionner les six termes un par un.

De i=0 à n, il y a n+1 termes. Ainsi $2\Sigma(i=0..n)i+\Sigma(i=0..n)1 = n(n+1)+(n+1)=(n+1)^2$. Pour n=0, la somme vaut déjà 1, ce qui réfute n^2.

La somme de i=4 à 9 s'obtient en retirant les indices 0 à 3 de ceux de 0 à 9 : $10^2-4^2=100-16=84$. L'erreur initiale était de confondre la dernière valeur d'indice avec le nombre de termes.

1 pt : formule et erreur d'indice ; 1 pt : différence de sommes égale à 84.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L27 / GÉOMÉTRIE

Repères et distances

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 28-30

PETIT MÉMO / PLACER UN POINT ET LIRE SON QUADRANT

Le quadrant I a x>0,y>0 ; II : x<0,y>0 ; III : x<0,y<0 ; IV : x>0,y<0.

À vérifier : Un point sur un axe n'appartient à aucun quadrant ouvert.

L27-E01 Place A(-8,7) ; indique son quadrant (I, II, III ou IV).

x=-8, y=7. Quadrant : II.

L27-E09 Place A(-9,6) ; indique son quadrant (I, II, III ou IV).

x=-9, y=6. Quadrant : II.

L27-E17 Place A(-2,-4) ; indique son quadrant (I, II, III ou IV).

x=-2, y=-4. Quadrant : III.

L27-E25 Place A(-5,-6) ; indique son quadrant (I, II, III ou IV).

x=-5, y=-6. Quadrant : III.

L27-E33 Place A(-3,1) ; indique son quadrant (I, II, III ou IV).

x=-3, y=1. Quadrant : II.

PETIT MÉMO / EFFECTUER UNE SYMÉTRIE HORIZONTALE

La symétrie par rapport à l'axe horizontal transforme (x,y) en (x,-y).

À vérifier : L'abscisse reste identique.

L27-E02 Place A(7,-9) et son symétrique B par rapport à l'axe horizontal.

Symétrie : B=(7,9). L'abscisse est conservée et l'ordonnée change de signe.

L27-E10 Place A(6,-9) et son symétrique B par rapport à l'axe horizontal.

Symétrie : B=(6,9). L'abscisse est conservée et l'ordonnée change de signe.

L27-E18 Place A(2,-2) et son symétrique B par rapport à l'axe horizontal.

Symétrie : B=(2,2). L'abscisse est conservée et l'ordonnée change de signe.

L27-E26 Place A(9,-7) et son symétrique B par rapport à l'axe horizontal.

Symétrie : B=(9,7). L'abscisse est conservée et l'ordonnée change de signe.

L27-E34 Place A(1,1) et son symétrique B par rapport à l'axe horizontal.

Symétrie : B=(1,-1). L'abscisse est conservée et l'ordonnée change de signe.

L27 / GÉOMÉTRIE

Repères et distances

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 28-30

PETIT MÉMO / EFFECTUER UNE SYMÉTRIE VERTICALE

La symétrie par rapport à l'axe vertical transforme (x,y) en (-x,y).

À vérifier : L'ordonnée reste identique.

L27-E03 Place A(8,5) et son symétrique B par rapport à l'axe vertical.

Symétrie : B=(-8,5). L'ordonnée est conservée et l'abscisse change de signe.

L27-E11 Place A(-4,-5) et son symétrique B par rapport à l'axe vertical.

Symétrie : B=(4,-5). L'ordonnée est conservée et l'abscisse change de signe.

L27-E19 Place A(-4,4) et son symétrique B par rapport à l'axe vertical.

Symétrie : B=(4,4). L'ordonnée est conservée et l'abscisse change de signe.

L27-E27 Place A(-8,-2) et son symétrique B par rapport à l'axe vertical.

Symétrie : B=(8,-2). L'ordonnée est conservée et l'abscisse change de signe.

L27-E35 Place A(-6,5) et son symétrique B par rapport à l'axe vertical.

Symétrie : B=(6,5). L'ordonnée est conservée et l'abscisse change de signe.

PETIT MÉMO / CALCULER UNE DISTANCE

$d(A,B)=\sqrt{[(xB-xA)^2+(yB-yA)^2]}$. Sur une horizontale ou une verticale, utilisez la valeur absolue de la différence utile.

À vérifier : La distance est non négative ; gardez la racine exacte.

L27-E04 Calcule la distance entre A(-4,-1) et B(-3,3).

De A vers B : $\Delta x=-3-(-4)=1$, $\Delta y=3-(-1)=4$. La distance vaut $\sqrt{[(1)^2+(4)^2]}=\sqrt{17}$.

L27-E05 Calcule la distance entre A(5,7) et B(11,7).

De A vers B : $\Delta x=11-(5)=6$, $\Delta y=7-(7)=0$. La distance vaut $\sqrt{[(6)^2+(0)^2]}=6$.

L27-E06 Calcule la distance entre A(7,6) et B(7,10).

De A vers B : $\Delta x=7-(7)=0$, $\Delta y=10-(6)=4$. La distance vaut $\sqrt{[(0)^2+(4)^2]}=4$.

L27-E12 Calcule la distance entre A(-1,-4) et B(3,-3).

De A vers B : $\Delta x=3-(-1)=4$, $\Delta y=-3-(-4)=1$. La distance vaut $\sqrt{[(4)^2+(1)^2]}=\sqrt{17}$.

L27-E13 Calcule la distance entre A(9,-9) et B(17,-9).

De A vers B : $\Delta x=17-(9)=8$, $\Delta y=-9-(-9)=0$. La distance vaut $\sqrt{[(8)^2+(0)^2]}=8$.

L27 / GÉOMÉTRIE

Repères et distances

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 28-30

PETIT MÉMO / CALCULER UNE DISTANCE

$d(A,B)=\sqrt{[(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2]}$. Sur une horizontale ou une verticale, utilisez la valeur absolue de la différence utile.

À vérifier : La distance est non négative ; gardez la racine exacte.

L27-E14 Calcule la distance entre A(7,8) et B(7,14).

De A vers B : $\Delta x=7-(7)=0$, $\Delta y=14-(8)=6$. La distance vaut $\sqrt{[(0)^2+(6)^2]}=6$.

L27-E20 Calcule la distance entre A(-2,6) et B(3,8).

De A vers B : $\Delta x=3-(-2)=5$, $\Delta y=8-(6)=2$. La distance vaut $\sqrt{[(5)^2+(2)^2]}=\sqrt{29}$.

L27-E21 Calcule la distance entre A(-7,-5) et B(-2,-5).

De A vers B : $\Delta x=-2-(-7)=5$, $\Delta y=-5-(-5)=0$. La distance vaut $\sqrt{[(5)^2+(0)^2]}=5$.

L27-E22 Calcule la distance entre A(-1,-7) et B(-1,-5).

De A vers B : $\Delta x=-1-(-1)=0$, $\Delta y=-5-(-7)=2$. La distance vaut $\sqrt{[(0)^2+(2)^2]}=2$.

L27-E28 Calcule la distance entre A(-2,3) et B(5,4).

De A vers B : $\Delta x=5-(-2)=7$, $\Delta y=4-(3)=1$. La distance vaut $\sqrt{[(7)^2+(1)^2]}=5\times\sqrt{2}$.

L27-E29 Calcule la distance entre A(2,-5) et B(4,-5).

De A vers B : $\Delta x=4-(2)=2$, $\Delta y=-5-(-5)=0$. La distance vaut $\sqrt{[(2)^2+(0)^2]}=2$.

L27-E30 Calcule la distance entre A(8,-1) et B(8,7).

De A vers B : $\Delta x=8-(8)=0$, $\Delta y=7-(-1)=8$. La distance vaut $\sqrt{[(0)^2+(8)^2]}=8$.

L27-E36 Calcule la distance entre A(5,-1) et B(11,5).

De A vers B : $\Delta x=11-(5)=6$, $\Delta y=5-(-1)=6$. La distance vaut $\sqrt{[(6)^2+(6)^2]}=6\times\sqrt{2}$.

L27-E37 Calcule la distance entre A(9,-9) et B(15,-9).

De A vers B : $\Delta x=15-(9)=6$, $\Delta y=-9-(-9)=0$. La distance vaut $\sqrt{[(6)^2+(0)^2]}=6$.

L27-E38 Calcule la distance entre A(-1,-5) et B(-1,1).

De A vers B : $\Delta x=-1-(-1)=0$, $\Delta y=1-(-5)=6$. La distance vaut $\sqrt{[(0)^2+(6)^2]}=6$.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L27 / GÉOMÉTRIE

Repères et distances

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 28-30

> **PETIT MÉMO / CALCULER UN DÉPLACEMENT ORIENTÉ**
>
> De A vers B, $\Delta x = x_B - x_A$ et $\Delta y = y_B - y_A$.
>
> À vérifier : Inverser le trajet change les signes, pas la distance.

L27-E07 Trouve Δx et Δy de A(2,5) vers B(0,6).

De A vers B : $\Delta x = 0-(2) = -2$, $\Delta y = 6-(5) = 1$.

L27-E15 Trouve Δx et Δy de A(-5,-4) vers B(-7,-2).

De A vers B : $\Delta x = -7-(-5) = -2$, $\Delta y = -2-(-4) = 2$.

L27-E23 Trouve Δx et Δy de A(-5,-1) vers B(-10,1).

De A vers B : $\Delta x = -10-(-5) = -5$, $\Delta y = 1-(-1) = 2$.

L27-E31 Trouve Δx et Δy de A(-7,-5) vers B(-13,-2).

De A vers B : $\Delta x = -13-(-7) = -6$, $\Delta y = -2-(-5) = 3$.

L27-E39 Trouve Δx et Δy de A(2,-3) vers B(-2,1).

De A vers B : $\Delta x = -2-(2) = -4$, $\Delta y = 1-(-3) = 4$.

> **PETIT MÉMO / COMPARER DEUX DISTANCES**
>
> Les déplacements de B vers A sont les opposés de ceux de A vers B. Leurs carrés sont égaux.
>
> À vérifier : On a donc toujours $d(A,B) = d(B,A)$.

L27-E08 Compare d(A,B) et d(B,A) pour A(-2,4) et B(7,-4).

De A vers B : $\Delta x = 7-(-2) = 9$, $\Delta y = -4-(4) = -8$. La distance vaut $\sqrt{[(9)^2+(-8)^2]} = \sqrt{145}$. Dans l'autre sens, les déplacements sont opposés et leurs carrés identiques : les deux distances sont égales.

L27-E16 Compare d(A,B) et d(B,A) pour A(-2,3) et B(6,-5).

De A vers B : $\Delta x = 6-(-2) = 8$, $\Delta y = -5-(3) = -8$. La distance vaut $\sqrt{[(8)^2+(-8)^2]} = 8\times\sqrt{2}$. Dans l'autre sens, les déplacements sont opposés et leurs carrés identiques : les deux distances sont égales.

L27-E24 Compare d(A,B) et d(B,A) pour A(-4,-8) et B(0,-13).

De A vers B : $\Delta x = 0-(-4) = 4$, $\Delta y = -13-(-8) = -5$. La distance vaut $\sqrt{[(4)^2+(-5)^2]} = \sqrt{41}$. Dans l'autre sens, les déplacements sont opposés et leurs carrés identiques : les deux distances sont égales.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L27 / GÉOMÉTRIE

Repères et distances

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 28-30

> **PETIT MÉMO / COMPARER DEUX DISTANCES**
>
> Les déplacements de B vers A sont les opposés de ceux de A vers B. Leurs carrés sont égaux.
>
> À vérifier : On a donc toujours d(A,B)=d(B,A).

L27-E32 Compare d(A,B) et d(B,A) pour A(5,9) et B(10,3).

De A vers B : $\Delta x=10-(5)=5$, $\Delta y=3-(9)=-6$. La distance vaut $\sqrt{[(5)^2+(-6)^2]}=\sqrt{61}$. Dans l'autre sens, les déplacements sont opposés et leurs carrés identiques : les deux distances sont égales.

L27-E40 Compare d(A,B) et d(B,A) pour A(9,-2) et B(18,-5).

De A vers B : $\Delta x=18-(9)=9$, $\Delta y=-5-(-2)=-3$. La distance vaut $\sqrt{[(9)^2+(-3)^2]}=3\times\sqrt{10}$. Dans l'autre sens, les déplacements sont opposés et leurs carrés identiques : les deux distances sont égales.

> **PETIT MÉMO / NINJA / TRAVAILLER AVEC LES DISTANCES AU CARRÉ**
>
> $d^2=(\Delta x)^2+(\Delta y)^2$. Pour reconnaître un angle droit, comparez les trois carrés de longueurs.
>
> À vérifier : Les distances sont non négatives ; les points d'axe ne sont pas dans un quadrant ouvert.

L27-N01 · Un point équidistant sur un axe

____ /2

A=(-2,1), B=(4,5). Trouvez tous les points P de l'axe horizontal tels que d(P,A)=d(P,B). Travaillez d'abord avec les distances au carré, puis donnez la distance exacte commune.

Écrire P=(t,0). Les distances au carré sont $(t+2)^2+1$ et $(t-4)^2+25$. Les égaler donne $t^2+4t+5=t^2-8t+41$, puis $12t=36$.

Il y a un seul point : P=(3,0). La distance commune vaut $\sqrt{[(3+2)^2+1]}=\sqrt{26}$; vers B, on retrouve $\sqrt{[(-1)^2+25]}=\sqrt{26}$. Les carrés suffisent car les distances sont non négatives.

1 pt : équation et point unique ; 1 pt : distance et vérification.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L27 / GÉOMÉTRIE

Repères et distances

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 28-30

> **PETIT MÉMO / NINJA / TRAVAILLER AVEC LES DISTANCES AU CARRÉ**
>
> $d^2=(\Delta x)^2+(\Delta y)^2$. Pour reconnaître un angle droit, comparez les trois carrés de longueurs.
>
> À vérifier : Les distances sont non négatives ; les points d'axe ne sont pas dans un quadrant ouvert.

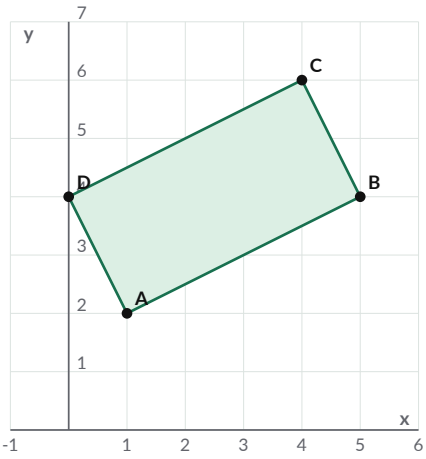
L27-N02 · Reconstruire puis reconnaître un rectangle

____ /2

A=(1,2), B=(5,4), C=(4,6) sont trois sommets consécutifs d'un parallélogramme. Trouvez D. Prouvez à l'aide des distances que le parallélogramme est un rectangle et calculez son aire.

Les diagonales d'un parallélogramme ont le même milieu, donc D=A+C-B=(0,4). On trouve $AB^2=4^2+2^2=20$, $BC^2=(-1)^2+2^2=5$ et $AC^2=3^2+4^2=25$.

Comme $AB^2+BC^2=AC^2$, le triangle ABC est rectangle en B, par la réciproque de Pythagore. Le parallélogramme est donc un rectangle. Son aire est $\sqrt{20}\times\sqrt{5}=\sqrt{100}=10$. Les coordonnées de D ferment bien les côtés opposés parallèles.



$AB^2=20$; $BC^2=5$; $AC^2=25$. Le rectangle a pour aire 10.

Mes contrôles sur la figure :

1 pt : D et preuve d'angle droit ; 1 pt : rectangle et aire 10.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L27 / GÉOMÉTRIE

Repères et distances

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 28-30

> **PETIT MÉMO / NINJA / TRAVAILLER AVEC LES DISTANCES AU CARRÉ**
>
> $d^2=(\Delta x)^2+(\Delta y)^2$. Pour reconnaître un angle droit, comparez les trois carrés de longueurs.
>
> À vérifier : Les distances sont non négatives ; les points d'axe ne sont pas dans un quadrant ouvert.

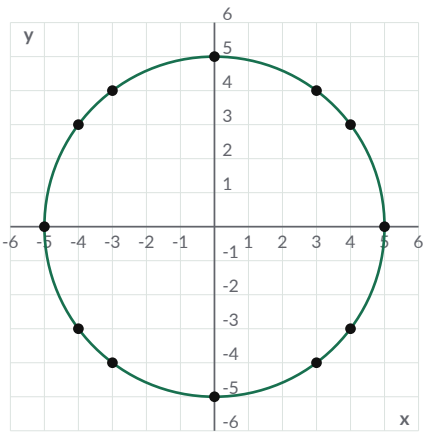
L27-N03 · Tous les points entiers d'un cercle

____ /2

Trouvez tous les points à coordonnées entières situés à distance 5 de l'origine. Justifiez que votre liste est complète. Combien appartiennent strictement au quadrant II, sans être sur les axes ?

On cherche $x^2+y^2=25$ avec x,y entiers. Les carrés possibles entre 0 et 25 sont 0,1,4,9,16,25 ; les seules sommes donnant 25 sont 0+25 et 9+16, dans les deux ordres.

Les points sont (±5,0), (0,±5), (±3,±4) et (±4,±3), avec tous les signes indépendants dans les deux dernières familles : 12 points au total. Dans le quadrant II, $x<0$ et $y>0$: seuls (-3,4) et (-4,3) conviennent.



Douze points entiers sont sur le cercle. Deux seulement sont strictement dans le quadrant II.

Mes contrôles sur la figure :

1 pt : liste exhaustive des 12 points ; 1 pt : preuve par les carrés et quadrant II.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L28 / GÉOMÉTRIE

Équations cartésiennes et courbes

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 31-35

PETIT MÉMO / TESTER L'APPARTENANCE À UNE DROITE

Remplacez x par l'abscisse du point, puis comparez l'ordonnée calculée à l'ordonnée donnée.

À vérifier : Un point appartient à la droite si et seulement si l'égalité est satisfaite.

L28-E01 Le point P(5,-8) appartient-il à y=-1x +0 ?

Pour x=5, le membre droit vaut -5. Il n'est pas égal à y=-8 : non, le point n'appartient pas à la droite.

L28-E09 Le point P(-2,0) appartient-il à y=-3x -4 ?

Pour x=-2, le membre droit vaut 2. Il n'est pas égal à y=0 : non, le point n'appartient pas à la droite.

L28-E17 Le point P(2,-3) appartient-il à y=-3x +6 ?

Pour x=2, le membre droit vaut 0. Il n'est pas égal à y=-3 : non, le point n'appartient pas à la droite.

L28-E24 Le point P(-1,1) appartient-il à y=2x +4 ?

Pour x=-1, le membre droit vaut 2. Il n'est pas égal à y=1 : non, le point n'appartient pas à la droite.

L28-E31 Le point P(2,0) appartient-il à y=-3x +4 ?

Pour x=2, le membre droit vaut -2. Il n'est pas égal à y=0 : non, le point n'appartient pas à la droite.

PETIT MÉMO / TESTER L'APPARTENANCE À UN CERCLE

Pour $x^2+y^2=R^2$, calculez la somme des carrés des deux coordonnées.

À vérifier : La somme doit être égale à R^2, pas à R.

L28-E02 Le point P(7,0) appartient-il au cercle $x^2+y^2=49$?

$x^2+y^2=49+0=49$. Cette valeur égale 49 : oui.

L28-E10 Le point P(4,-7) appartient-il au cercle $x^2+y^2=64$?

$x^2+y^2=16+49=65$. Cette valeur diffère de 64 : non.

L28-E18 Le point P(2,-2) appartient-il au cercle $x^2+y^2=4$?

$x^2+y^2=4+4=8$. Cette valeur diffère de 4 : non.

L28-E25 Le point P(6,1) appartient-il au cercle $x^2+y^2=64$?

$x^2+y^2=36+1=37$. Cette valeur diffère de 64 : non.

L28-E32 Le point P(-2,0) appartient-il au cercle $x^2+y^2=81$?

$x^2+y^2=4+0=4$. Cette valeur diffère de 81 : non.

L28 / GÉOMÉTRIE

Équations cartésiennes et courbes

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 31-35

PETIT MÉMO / TESTER L'APPARTENANCE À UNE PARABOLE

Pour $y=x^2$, calculez le carré de l'abscisse puis comparez à l'ordonnée.

À vérifier : Les parenthèses protègent les abscisses négatives.

L28-E03 P(-5,26) appartient-il à la parabole $y=x^2$?

Le carré de l'abscisse est $(-5)^2=25$. Il n'égale pas l'ordonnée 26 : non.

L28-E11 P(-2,3) appartient-il à la parabole $y=x^2$?

Le carré de l'abscisse est $(-2)^2=4$. Il n'égale pas l'ordonnée 3 : non.

L28-E19 P(3,7) appartient-il à la parabole $y=x^2$?

Le carré de l'abscisse est $(3)^2=9$. Il n'égale pas l'ordonnée 7 : non.

L28-E26 P(5,23) appartient-il à la parabole $y=x^2$?

Le carré de l'abscisse est $(5)^2=25$. Il n'égale pas l'ordonnée 23 : non.

L28-E33 P(5,25) appartient-il à la parabole $y=x^2$?

Le carré de l'abscisse est $(5)^2=25$. Il égale l'ordonnée 25 : oui.

PETIT MÉMO / CALCULER UNE ORDONNÉE SUR UNE COURBE

Dans $y=x^2+c$, remplacez x puis calculez d'abord le carré.

À vérifier : Une courbe peut donner une ordonnée différente pour chaque abscisse.

L28-E04 Détermine y sur la courbe $y=x^2$ lorsque $x=0$.

On remplace x par 0 : $y=(0)^2=0$.

L28-E12 Détermine y sur la courbe $y=x^2$ lorsque $x=-1$.

On remplace x par -1 : $y=(-1)^2=1$.

L28-E38 Pour la parabole $y=x^2+2$, calcule y au point d'abscisse -5.

On remplace x par -5 : $y=(-5)^2+(2)=27$.

L28-E39 Pour la parabole $y=x^2+9$, calcule y au point d'abscisse -8.

On remplace x par -8 : $y=(-8)^2+(9)=73$.

L28-E40 Pour la parabole $y=x^2+5$, calcule y au point d'abscisse -8.

On remplace x par -8 : $y=(-8)^2+(5)=69$.

L28 / GÉOMÉTRIE

Équations cartésiennes et courbes

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 31-35

PETIT MÉMO / ISOLER Y^2 SUR UN CERCLE

À partir de $x^2+y^2=R^2$, on obtient $y^2=R^2-x^2$.

À vérifier : Si l'on demandait y, il faudrait traiter les deux signes et vérifier que $R^2-x^2\geq 0$.

L28-E05 Sur le cercle $x^2+y^2=16$, trouve y^2 pour $x=0$.

Isoler y^2 : $y^2=16-(0)^2=16$.

L28-E13 Sur le cercle $x^2+y^2=49$, trouve y^2 pour $x=-6$.

Isoler y^2 : $y^2=49-(-6)^2=13$.

L28-E20 Sur le cercle $x^2+y^2=81$, trouve y^2 pour $x=0$.

Isoler y^2 : $y^2=81-(0)^2=81$.

L28-E27 Sur le cercle $x^2+y^2=49$, trouve y^2 pour $x=-5$.

Isoler y^2 : $y^2=49-(-5)^2=24$.

L28-E34 Sur le cercle $x^2+y^2=100$, trouve y^2 pour $x=-5$.

Isoler y^2 : $y^2=100-(-5)^2=75$.

PETIT MÉMO / PASSER À UNE ÉQUATION CARTÉSIENNE

$y=mx+p$ équivaut à $mx-y+p=0$. On peut multiplier toute l'équation par un réel non nul.

À vérifier : Changer seulement certains termes modifierait la droite.

L28-E06 Réécris $y=2x-1$ sous la forme $ax+by+c=0$.

Tout ramener au membre gauche : $2x - 1 - y = 0$. Une multiplication de toute cette équation par un facteur non nul donne une forme équivalente.

L28-E14 Réécris $y=5x-1$ sous la forme $ax+by+c=0$.

Tout ramener au membre gauche : $5x - 1 - y = 0$. Une multiplication de toute cette équation par un facteur non nul donne une forme équivalente.

L28-E21 Réécris $y=-2x+4$ sous la forme $ax+by+c=0$.

Tout ramener au membre gauche : $-2x + 4 - y = 0$. Une multiplication de toute cette équation par un facteur non nul donne une forme équivalente.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L28 / GÉOMÉTRIE

Équations cartésiennes et courbes

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 31-35

PETIT MÉMO / PASSER À UNE ÉQUATION CARTÉSIENNE

y=mx+p équivaut à mx-y+p=0. On peut multiplier toute l'équation par un réel non nul.

À vérifier : Changer seulement certains termes modifierait la droite.

L28-E28 Réécris y=3x -7 sous la forme ax+by+c=0.

Tout ramener au membre gauche : 3x - 7 - y = 0. Une multiplication de toute cette équation par un facteur non nul donne une forme équivalente.

L28-E35 Réécris y=1x +1 sous la forme ax+by+c=0.

Tout ramener au membre gauche : x + 1 - y = 0. Une multiplication de toute cette équation par un facteur non nul donne une forme équivalente.

PETIT MÉMO / COMPARER DEUX ÉQUATIONS DE COURBES

Deux équations multipliées par un même facteur non nul définissent exactement le même ensemble de solutions.

À vérifier : Vérifiez aussi le terme constant.

L28-E07 Les équations y=1x -6 et 5y=5x -30 définissent-elles la même courbe ?

On divise la seconde équation par 5≠0 : on retrouve la première. Oui.

L28-E15 Les équations y=3x +6 et 5y=15x +30 définissent-elles la même courbe ?

On divise la seconde équation par 5≠0 : on retrouve la première. Oui.

L28-E22 Les équations y=5x -5 et 2y=10x -10 définissent-elles la même courbe ?

On divise la seconde équation par 2≠0 : on retrouve la première. Oui.

L28-E29 Les équations y=-2x +5 et 2y=-4x +10 définissent-elles la même courbe ?

On divise la seconde équation par 2≠0 : on retrouve la première. Oui.

L28-E36 Les équations y=-5x +1 et 5y=-25x +5 définissent-elles la même courbe ?

On divise la seconde équation par 5≠0 : on retrouve la première. Oui.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L28 / GÉOMÉTRIE

Équations cartésiennes et courbes

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 31-35

> **PETIT MÉMO / LIRE UNE ÉQUATION IMPLICITE**
>
> Dans $x=y^2$, on calcule le carré de l'ordonnée et on le compare à l'abscisse.
>
> À vérifier : Le rôle de x et y dépend de l'équation ; il ne faut pas les échanger.

L28-E08 Pour C : $x=y^2$, le point (4,2) appartient-il à C ?

$y^2=(2)^2=4$, à comparer à $x=4$. Le point appartient à C.

L28-E16 Pour C : $x=y^2$, le point (0,2) appartient-il à C ?

$y^2=(2)^2=4$, à comparer à $x=0$. Le point n'appartient pas à C.

L28-E23 Pour C : $x=y^2$, le point (-2,2) appartient-il à C ?

$y^2=(2)^2=4$, à comparer à $x=-2$. Le point n'appartient pas à C.

L28-E30 Pour C : $x=y^2$, le point (2,6) appartient-il à C ?

$y^2=(6)^2=36$, à comparer à $x=2$. Le point n'appartient pas à C.

L28-E37 Pour C : $x=y^2$, le point (2,4) appartient-il à C ?

$y^2=(4)^2=16$, à comparer à $x=2$. Le point n'appartient pas à C.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L28 / GÉOMÉTRIE

Équations cartésiennes et courbes

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 31-35

> **PETIT MÉMO / NINJA / LIRE UNE ÉQUATION COMME UN ENSEMBLE**
>
> Une intersection exige toutes les équations ; un produit nul donne une union de possibilités.
>
> À vérifier : Une équation peut décrire un point, le vide ou plusieurs droites, et pas nécessairement un graphe y=f(x).

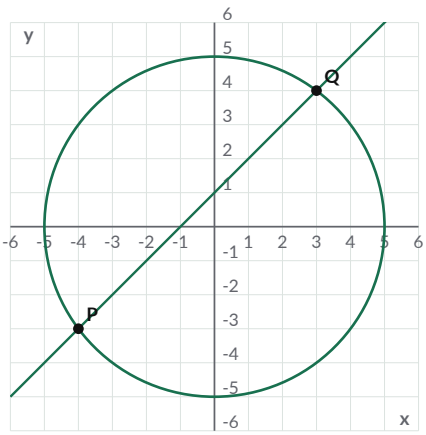
L28-N01 · Intersection d'une droite et d'un cercle

____ /2

Déterminez exactement les intersections de $x^2+y^2=25$ et $y=x+1$. Utilisez une substitution puis une factorisation ; vérifiez les deux coordonnées de chaque solution.

En remplaçant y, on obtient $x^2+(x+1)^2=25$, soit $x^2+x-12=0$. La factorisation $(x+4)(x-3)=0$ donne $x=-4$ ou $x=3$.

Les points sont donc (-4,-3) et (3,4). Chacun vérifie $y=x+1$ et la somme des carrés $16+9=25$ ou $9+16=25$. La substitution n'a introduit aucune division ni élévation au carré supplémentaire : ces deux points sont toutes les solutions.



P=(-4,-3) et Q=(3,4) satisfont simultanément la droite et le cercle.

Mes contrôles sur la figure :

1 pt : substitution et racines ; 1 pt : points et vérifications.

> **PETIT MÉMO / NINJA / LIRE UNE ÉQUATION COMME UN ENSEMBLE**
>
> Une intersection exige toutes les équations ; un produit nul donne une union de possibilités.
>
> À vérifier : Une équation peut décrire un point, le vide ou plusieurs droites, et pas nécessairement un graphe y=f(x).

L28-N02 · Une équation peut décrire autre chose qu'une courbe

____ /2

Décrivez précisément les ensembles de solutions réelles de $x^2+y^2=0$, $x^2+y^2=-1$ et $(x-1)^2=0$. Lesquels sont vides, réduits à un point ou égaux à une droite ? Le dernier ensemble peut-il être le graphe d'une fonction $y=f(x)$?

Une somme de carrés est non négative. $x^2+y^2=0$ impose $x=y=0$: l'ensemble est le seul point (0,0). L'équation $x^2+y^2=-1$ n'a aucune solution réelle.

$(x-1)^2=0$ impose $x=1$ mais laisse y libre : c'est la droite verticale $x=1$. Elle n'est pas le graphe d'une fonction réelle $y=f(x)$, car la même abscisse 1 y possède une infinité d'ordonnées.

1 pt : trois ensembles correctement décrits ; 1 pt : argument sur la droite verticale et la fonction.

L28 / GÉOMÉTRIE

Équations cartésiennes et courbes

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 31-35

PETIT MÉMO / NINJA / LIRE UNE ÉQUATION COMME UN ENSEMBLE

Une intersection exige toutes les équations ; un produit nul donne une union de possibilités.

À vérifier : Une équation peut décrire un point, le vide ou plusieurs droites, et pas nécessairement un graphe y=f(x).

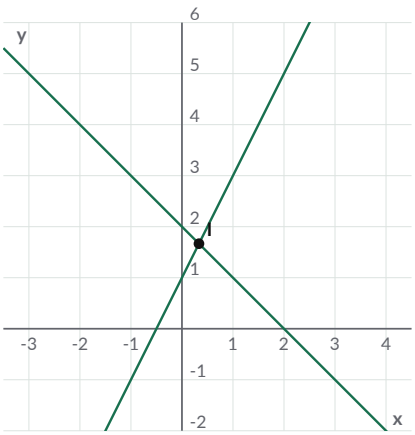
L28-N03 · Une équation produit décrit une union

____ /2

Étudiez (y-2x-1)(y+x-2)=0. Décrivez l'ensemble de solutions et l'intersection de ses composantes. Peut-on l'écrire sous la forme y=mx+p avec un seul couple m,p ? Utilisez x=0 pour trancher.

Un produit est nul si au moins un facteur est nul. L'ensemble est donc l'union des deux droites y=2x+1 et y=-x+2. Leur intersection vérifie 2x+1=-x+2 : x=1/3, y=5/3.

Pour x=0, l'équation produit admet y=1 et y=2. Elle ne peut donc pas définir une seule expression affine y=mx+p, ni même une fonction y=f(x) sur tout $\mathbb{R}$. Le OU issu du produit nul doit être conservé.



La figure représente une union. En x=0, les ordonnées 1 et 2 sont toutes deux possibles.

Mes contrôles sur la figure :

1 pt : union et intersection ; 1 pt : impossibilité d'une seule fonction affine.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L29 / GÉOMÉTRIE

Pente et ordonnée à l'origine

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 37-39

PETIT MÉMO / LIRE PENTE ET ORDONNÉE À L'ORIGINE

Dans y=mx+p, m est la pente et p la valeur de y pour x=0.

À vérifier : Le signe écrit devant un coefficient fait partie de sa valeur.

L29-E01 Dans y=2x +2, donne la pente m et l'ordonnée à l'origine p.

Pente m=2 ; ordonnée à l'origine p=2.

L29-E09 Dans y=2x +3, donne la pente m et l'ordonnée à l'origine p.

Pente m=2 ; ordonnée à l'origine p=3.

L29-E17 Dans y=-4x -6, donne la pente m et l'ordonnée à l'origine p.

Pente m=-4 ; ordonnée à l'origine p=-6.

L29-E25 Dans y=5x +2, donne la pente m et l'ordonnée à l'origine p.

Pente m=5 ; ordonnée à l'origine p=2.

L29-E33 Dans y=-4x +3, donne la pente m et l'ordonnée à l'origine p.

Pente m=-4 ; ordonnée à l'origine p=3.

PETIT MÉMO / CALCULER UNE IMAGE AFFINE

Remplacez x dans mx+p, multipliez puis ajoutez la constante.

À vérifier : Mettez une valeur négative entre parenthèses.

L29-E02 Pour y=-3x -6, calcule y lorsque x=-4.

y=(-3)×(-4)+(-6)=6.

L29-E10 Pour y=-4x +6, calcule y lorsque x=-4.

y=(-4)×(-4)+(6)=22.

L29-E18 Pour y=5x +6, calcule y lorsque x=-1.

y=(5)×(-1)+(6)=1.

L29-E26 Pour y=-2x +5, calcule y lorsque x=-1.

y=(-2)×(-1)+(5)=7.

L29-E34 Pour y=-2x -6, calcule y lorsque x=1.

y=(-2)×(1)+(-6)=-8.

L29 / GÉOMÉTRIE

Pente et ordonnée à l'origine

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 37-39

PETIT MÉMO / RELIER PENTE ET VARIATIONS

Pour une droite non verticale, $\Delta y = m\Delta x$.

À vérifier : Le signe du déplacement compte ; une variation n'est pas une distance.

L29-E03 Pour la pente $m=-2$, calcule Δy si $\Delta x=5$.

$\Delta y = m\Delta x = (-2)\times(5) = -10$.

L29-E11 Pour la pente $m=-4$, calcule Δy si $\Delta x=6$.

$\Delta y = m\Delta x = (-4)\times(6) = -24$.

L29-E19 Pour la pente $m=-1$, calcule Δy si $\Delta x=4$.

$\Delta y = m\Delta x = (-1)\times(4) = -4$.

L29-E27 Pour la pente $m=-1$, calcule Δy si $\Delta x=3$.

$\Delta y = m\Delta x = (-1)\times(3) = -3$.

L29-E35 Pour la pente $m=-4$, calcule Δy si $\Delta x=5$.

$\Delta y = m\Delta x = (-4)\times(5) = -20$.

PETIT MÉMO / RETROUVER UNE ORDONNÉE À L'ORIGINE

Si (x_A, y_A) appartient à $y=mx+p$, alors $p = y_A - mx_A$.

À vérifier : Vérifiez le point dans l'équation complète.

L29-E04 La droite $y=5x+p$ passe par $(6,32)$. Détermine p.

$p = y - mx = 32-(5)\times(6) = 2$. La droite est $y = 5x + 2$.

L29-E12 La droite $y=-3x+p$ passe par $(3,-16)$. Détermine p.

$p = y - mx = -16-(-3)\times(3) = -7$. La droite est $y = -3x - 7$.

L29-E20 La droite $y=4x+p$ passe par $(-1,-10)$. Détermine p.

$p = y - mx = -10-(4)\times(-1) = -6$. La droite est $y = 4x - 6$.

L29-E28 La droite $y=-1x+p$ passe par $(5,4)$. Détermine p.

$p = y - mx = 4-(-1)\times(5) = 9$. La droite est $y = -x + 9$.

L29-E36 La droite $y=4x+p$ passe par $(-2,-9)$. Détermine p.

$p = y - mx = -9-(4)\times(-2) = -1$. La droite est $y = 4x - 1$.

L29 / GÉOMÉTRIE

Pente et ordonnée à l'origine

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 37-39

PETIT MÉMO / VÉRIFIER UN POINT SUR UNE DROITE AFFINE

Calculez mxA+p puis comparez à yA.

À vérifier : Une égalité exacte est nécessaire.

L29-E05 Le point (-2,0) appartient-il à y=-3x -6 ?

Pour x=-2, le modèle donne y=0. Oui, cela correspond à l'ordonnée donnée.

L29-E13 Le point (1,9) appartient-il à y=4x +5 ?

Pour x=1, le modèle donne y=9. Oui, cela correspond à l'ordonnée donnée.

L29-E21 Le point (-2,12) appartient-il à y=-2x +8 ?

Pour x=-2, le modèle donne y=12. Oui, cela correspond à l'ordonnée donnée.

L29-E29 Le point (-6,-10) appartient-il à y=2x +2 ?

Pour x=-6, le modèle donne y=-10. Oui, cela correspond à l'ordonnée donnée.

L29-E37 Le point (4,-18) appartient-il à y=-4x -2 ?

Pour x=4, le modèle donne y=-18. Oui, cela correspond à l'ordonnée donnée.

PETIT MÉMO / TROUVER L'INTERSECTION AVEC L'AXE VERTICAL

Sur l'axe y, l'abscisse vaut 0. Le point d'intersection de y=mx+p est (0,p).

À vérifier : Une ordonnée seule n'est pas un couple de coordonnées.

L29-E06 Pour y=2x -9, trouve l'intersection avec l'axe y.

Sur l'axe y, x=0. Le point est donc (0,-9).

L29-E14 Pour y=-5x -6, trouve l'intersection avec l'axe y.

Sur l'axe y, x=0. Le point est donc (0,-6).

L29-E22 Pour y=1x -7, trouve l'intersection avec l'axe y.

Sur l'axe y, x=0. Le point est donc (0,-7).

L29-E30 Pour y=1x +3, trouve l'intersection avec l'axe y.

Sur l'axe y, x=0. Le point est donc (0,3).

L29-E38 Pour y=2x +7, trouve l'intersection avec l'axe y.

Sur l'axe y, x=0. Le point est donc (0,7).

L29 / GÉOMÉTRIE

Pente et ordonnée à l'origine

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 37-39

PETIT MÉMO / CONSTRUIRE PLUSIEURS VALEURS D'UNE DROITE

Calculez mx+p séparément pour chaque x demandé. Pour Δx=1, l'ordonnée change de m.

À vérifier : Une table de valeurs permet de vérifier la régularité des écarts.

L29-E07 Pour y=5x +8, calcule y(-1), y(0), y(1).

y(-1)=3 ; y(0)=8 ; y(1)=13.

L29-E15 Pour y=2x +3, calcule y(-1), y(0), y(1).

y(-1)=1 ; y(0)=3 ; y(1)=5.

L29-E23 Pour y=-4x -5, calcule y(-1), y(0), y(1).

y(-1)=-1 ; y(0)=-5 ; y(1)=-9.

L29-E31 Pour y=5x +7, calcule y(-1), y(0), y(1).

y(-1)=2 ; y(0)=7 ; y(1)=12.

L29-E39 Pour y=-2x -2, calcule y(-1), y(0), y(1).

y(-1)=0 ; y(0)=-2 ; y(1)=-4.

PETIT MÉMO / COMPARER DES PENTES

Quand x augmente, la plus grande pente donne la plus grande variation de y par unité de x.

À vérifier : La pente négative la plus grande descend moins vite ; comparez les nombres avec leur signe.

L29-E08 Compare les pentes de y=1x +4 et y=2x -2. Laquelle monte le plus vite ?

Les pentes sont 1 et 2. La seconde a la plus grande pente, donc la plus grande variation de y lorsque x augmente d'une unité.

L29-E16 Compare les pentes de y=-1x -7 et y=2x -4. Laquelle monte le plus vite ?

Les pentes sont -1 et 2. La seconde a la plus grande pente, donc la plus grande variation de y lorsque x augmente d'une unité.

L29-E24 Compare les pentes de y=1x +2 et y=4x +4. Laquelle monte le plus vite ?

Les pentes sont 1 et 4. La seconde a la plus grande pente, donc la plus grande variation de y lorsque x augmente d'une unité.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L29 / GÉOMÉTRIE

Pente et ordonnée à l'origine

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 37-39

PETIT MÉMO / COMPARER DES PENTES

Quand x augmente, la plus grande pente donne la plus grande variation de y par unité de x.

À vérifier : La pente négative la plus grande descend moins vite ; comparez les nombres avec leur signe.

L29-E32 Compare les pentes de y=-2x +9 et y=-4x -8. Laquelle monte le plus vite ?

Les pentes sont -2 et -4. La première a la plus grande pente, donc la plus grande variation de y lorsque x augmente d'une unité.

L29-E40 Compare les pentes de y=4x +0 et y=3x +3. Laquelle monte le plus vite ?

Les pentes sont 4 et 3. La première a la plus grande pente, donc la plus grande variation de y lorsque x augmente d'une unité.

PETIT MÉMO / NINJA / INTERPRÉTER LES COEFFICIENTS DANS LEURS COORDONNÉES

Dans y=mx+p, la pente dépend des unités de x et y. Une translation d'origine et un changement d'échelle sont deux transformations différentes.

À vérifier : Exprimez les anciennes coordonnées dans les nouvelles avant de substituer.

L29-N01 · Le point fixe d'une famille de droites

____ /2

On considère les droites d_k : y=kx+2k-1, pour k réel. Trouvez un point commun à toutes les droites et prouvez qu'il est unique. Déterminez ensuite k pour que d_k soit parallèle à y=-3x+7, puis pour que d_k passe par (1,8).

Réécrire y=k(x+2)-1. Pour x=-2, on obtient y=-1 quel que soit k. Le point (-2,-1) est donc commun. Si un point est commun à toutes les droites, comparer k=0 et k=1 impose x=-2 puis y=-1 : il est unique.

La pente de d_k est k. Pour être parallèle à y=-3x+7, il faut k=-3. Pour passer par (1,8), il faut 8=3k-1, donc k=3.

1 pt : point commun et unicité ; 1 pt : les deux paramètres.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L29 / GÉOMÉTRIE

Pente et ordonnée à l'origine

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 37-39

> **PETIT MÉMO / NINJA / INTERPRÉTER LES COEFFICIENTS DANS LEURS COORDONNÉES**
>
> Dans y=mx+p, la pente dépend des unités de x et y. Une translation d'origine et un changement d'échelle sont deux transformations différentes.
>
> À vérifier : Exprimez les anciennes coordonnées dans les nouvelles avant de substituer.

L29-N02 · Changer d'unités change les coefficients

____ /2

Un coût en euros suit y=2x+3 lorsque x est mesuré en kilomètres. On note X la distance en mètres et Y le coût en centimes. Trouvez la formule Y=M X+P. Expliquez pourquoi comparer directement les nombres M et 2 n'indique pas que le coût réel a changé.

Comme X=1000x et Y=100y, on remplace x par X/1000 : Y=100[2(X/1000)+3]=X/5+300. Ainsi M=1/5 et P=300.

Le taux initial est 2 euros par kilomètre ; le nouveau est 1/5 de centime par mètre, soit le même taux après conversion. La pente numérique dépend des deux unités. L'ordonnée à l'origine représente toujours le même coût fixe de 3 euros.

1 pt : formule avec les bonnes conversions ; 1 pt : interprétation des unités.

> **PETIT MÉMO / NINJA / INTERPRÉTER LES COEFFICIENTS DANS LEURS COORDONNÉES**
>
> Dans y=mx+p, la pente dépend des unités de x et y. Une translation d'origine et un changement d'échelle sont deux transformations différentes.
>
> À vérifier : Exprimez les anciennes coordonnées dans les nouvelles avant de substituer.

L29-N03 · Déplacer l'origine sans déplacer la droite

____ /2

Une droite coupe les axes en A=(3,0) et B=(0,-6). Déterminez son équation. On introduit ensuite X=x-1 et Y=y+2. Réécrivez la même droite en X,Y et distinguez les coefficients qui changent de ceux qui restent identiques.

La pente vaut [0-(-6)]/(3-0)=2 et l'ordonnée à l'origine est -6 : y=2x-6.

Les nouvelles coordonnées donnent x=X+1 et y=Y-2. Ainsi Y-2=2(X+1)-6, donc Y=2X-2. Une translation d'origine conserve ici la pente 2, mais change l'ordonnée à l'origine, de -6 à -2. Les points et la droite géométriques restent les mêmes ; leurs coordonnées changent.

1 pt : équation initiale ; 1 pt : substitution de coordonnées et interprétation.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L30 / GÉOMÉTRIE

Deux points et intersections

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 40-49

PETIT MÉMO / DÉTERMINER UNE DROITE PAR DEUX POINTS

Si xA≠xB, m=(yB-yA)/(xB-xA), puis p=yA-mxA. Si xA=xB et les points sont distincts, la droite est verticale.

À vérifier : Vérifiez les deux points dans l'équation trouvée.

L30-E01 Trouve l'équation de la droite passant par A(-2,9) et B(-1,5).

m=(5-(9))/(-1-(-2))=-4. Puis p=9-(-4)×(-2)=1. Donc y=-4x + 1. Les deux points vérifient cette équation.

L30-E02 Trouve l'équation de la droite passant par A(-5,19) et B(-1,7).

m=(7-(19))/(-1-(-5))=-3. Puis p=19-(-3)×(-5)=4. Donc y=-3x + 4. Les deux points vérifient cette équation.

L30-E03 Trouve l'équation de la droite passant par A(5,-21) et B(9,-33).

m=(-33-(-21))/(9-(5))=-3. Puis p=-21-(-3)×(5)=-6. Donc y=-3x - 6. Les deux points vérifient cette équation.

L30-E04 Trouve l'équation de la droite passant par A(-4,10) et B(0,2).

m=(2-(10))/(0-(-4))=-2. Puis p=10-(-2)×(-4)=2. Donc y=-2x + 2. Les deux points vérifient cette équation.

L30-E05 Trouve l'équation de la droite passant par A(-1,1) et B(2,10).

m=(10-(1))/(2-(-1))=3. Puis p=1-(3)×(-1)=4. Donc y=3x + 4. Les deux points vérifient cette équation.

L30-E11 Trouve l'équation de la droite passant par A(-2,3) et B(2,-13).

m=(-13-(3))/(2-(-2))=-4. Puis p=3-(-4)×(-2)=-5. Donc y=-4x - 5. Les deux points vérifient cette équation.

L30-E12 Trouve l'équation de la droite passant par A(5,-4) et B(6,-6).

m=(-6-(-4))/(6-(5))=-2. Puis p=-4-(-2)×(5)=6. Donc y=-2x + 6. Les deux points vérifient cette équation.

L30-E13 Trouve l'équation de la droite passant par A(-4,20) et B(-2,12).

m=(12-(20))/(-2-(-4))=-4. Puis p=20-(-4)×(-4)=4. Donc y=-4x + 4. Les deux points vérifient cette équation.

L30-E14 Trouve l'équation de la droite passant par A(-3,8) et B(0,2).

m=(2-(8))/(0-(-3))=-2. Puis p=8-(-2)×(-3)=2. Donc y=-2x + 2. Les deux points vérifient cette équation.

L30-E15 Trouve l'équation de la droite passant par A(-1,-5) et B(0,-3).

m=(-3-(-5))/(0-(-1))=2. Puis p=-5-(2)×(-1)=-3. Donc y=2x - 3. Les deux points vérifient cette équation.

L30-E21 Trouve l'équation de la droite passant par A(-1,2) et B(2,-4).

m=(-4-(2))/(2-(-1))=-2. Puis p=2-(-2)×(-1)=0. Donc y=-2x. Les deux points vérifient cette équation.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L30 / GÉOMÉTRIE

Deux points et intersections

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 40-49

PETIT MÉMO / DÉTERMINER UNE DROITE PAR DEUX POINTS

Si xA≠xB, m=(yB-yA)/(xB-xA), puis p=yA-mxA. Si xA=xB et les points sont distincts, la droite est verticale.

À vérifier : Vérifiez les deux points dans l'équation trouvée.

L30-E22 Trouve l'équation de la droite passant par A(-3,-12) et B(-1,-8).

m=(-8-(-12))/(-1-(-3))=2. Puis p=-12-(2)×(-3)=-6. Donc y=2x - 6. Les deux points vérifient cette équation.

L30-E23 Trouve l'équation de la droite passant par A(2,-7) et B(5,-16).

m=(-16-(-7))/(5-(2))=-3. Puis p=-7-(-3)×(2)=-1. Donc y=-3x - 1. Les deux points vérifient cette équation.

L30-E24 Trouve l'équation de la droite passant par A(2,1) et B(4,-3).

m=(-3-(1))/(4-(2))=-2. Puis p=1-(-2)×(2)=5. Donc y=-2x + 5. Les deux points vérifient cette équation.

L30-E25 Trouve l'équation de la droite passant par A(2,10) et B(7,30).

m=(30-(10))/(7-(2))=4. Puis p=10-(4)×(2)=2. Donc y=4x + 2. Les deux points vérifient cette équation.

L30-E31 Trouve l'équation de la droite passant par A(-1,-8) et B(0,-4).

m=(-4-(-8))/(0-(-1))=4. Puis p=-8-(4)×(-1)=-4. Donc y=4x - 4. Les deux points vérifient cette équation.

L30-E32 Trouve l'équation de la droite passant par A(3,9) et B(5,11).

m=(11-(9))/(5-(3))=1. Puis p=9-(1)×(3)=6. Donc y=x + 6. Les deux points vérifient cette équation.

L30-E33 Trouve l'équation de la droite passant par A(-3,0) et B(-1,-4).

m=(-4-(0))/(-1-(-3))=-2. Puis p=0-(-2)×(-3)=-6. Donc y=-2x - 6. Les deux points vérifient cette équation.

L30-E34 Trouve l'équation de la droite passant par A(-3,7) et B(2,-3).

m=(-3-(7))/(2-(-3))=-2. Puis p=7-(-2)×(-3)=1. Donc y=-2x + 1. Les deux points vérifient cette équation.

L30-E35 Trouve l'équation de la droite passant par A(-2,2) et B(1,-4).

m=(-4-(2))/(1-(-2))=-2. Puis p=2-(-2)×(-2)=-2. Donc y=-2x - 2. Les deux points vérifient cette équation.

PETIT MÉMO / RÉSOUDRE UNE INTERSECTION DE DROITES

À l'intersection, les deux expressions de y sont égales. Résolvez pour x, puis calculez y.

À vérifier : Même pente : examinez les constantes avant de diviser.

L30-E06 Trouve l'intersection : y=4x -4 et y=-4x +36.

Égaliser les ordonnées : (8)x=40, donc x=5. Remplacer dans une équation donne y=16. Intersection : (5 ; 16).

L30 / GÉOMÉTRIE

Deux points et intersections

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 40-49

PETIT MÉMO / RÉSOUDRE UNE INTERSECTION DE DROITES

À l'intersection, les deux expressions de y sont égales. Résolvez pour x, puis calculez y.

À vérifier : Même pente : examinez les constantes avant de diviser.

L30-E07 Trouve l'intersection : y=-4x +4 et y=2x +34.

Égaliser les ordonnées : (-6)x=30, donc x=-5. Remplacer dans une équation donne y=24. Intersection : (-5 ; 24).

L30-E08 Trouve l'intersection : y=-1x -5 et y=-4x +7.

Égaliser les ordonnées : (3)x=12, donc x=4. Remplacer dans une équation donne y=-9. Intersection : (4 ; -9).

L30-E16 Trouve l'intersection : y=2x +5 et y=3x +10.

Égaliser les ordonnées : (-1)x=5, donc x=-5. Remplacer dans une équation donne y=-5. Intersection : (-5 ; -5).

L30-E17 Trouve l'intersection : y=4x -6 et y=-4x -6.

Égaliser les ordonnées : (8)x=0, donc x=0. Remplacer dans une équation donne y=-6. Intersection : (0 ; -6).

L30-E18 Trouve l'intersection : y=-1x +1 et y=2x -11.

Égaliser les ordonnées : (-3)x=-12, donc x=4. Remplacer dans une équation donne y=-3. Intersection : (4 ; -3).

L30-E26 Trouve l'intersection : y=1x +2 et y=4x -13.

Égaliser les ordonnées : (-3)x=-15, donc x=5. Remplacer dans une équation donne y=7. Intersection : (5 ; 7).

L30-E27 Trouve l'intersection : y=1x -2 et y=-2x +13.

Égaliser les ordonnées : (3)x=15, donc x=5. Remplacer dans une équation donne y=3. Intersection : (5 ; 3).

L30-E28 Trouve l'intersection : y=1x -6 et y=-1x -4.

Égaliser les ordonnées : (2)x=2, donc x=1. Remplacer dans une équation donne y=-5. Intersection : (1 ; -5).

L30-E36 Trouve l'intersection : y=-2x +5 et y=2x -7.

Égaliser les ordonnées : (-4)x=-12, donc x=3. Remplacer dans une équation donne y=-1. Intersection : (3 ; -1).

L30-E37 Trouve l'intersection : y=1x -1 et y=-1x -3.

Égaliser les ordonnées : (2)x=-2, donc x=-1. Remplacer dans une équation donne y=-2. Intersection : (-1 ; -2).

L30-E38 Trouve l'intersection : y=2x -6 et y=-1x -12.

Égaliser les ordonnées : (3)x=-6, donc x=-2. Remplacer dans une équation donne y=-10. Intersection : (-2 ; -10).

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L30 / GÉOMÉTRIE

Deux points et intersections

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 40-49

> **PETIT MÉMO / RECONNAÎTRE DES PARALLÈLES DISTINCTES**
>
> Deux droites y=mx+p de même pente et de constantes différentes n'ont aucun point commun.
>
> À vérifier : Une division par la différence des pentes serait une division par 0.

L30-E09 Combien d'intersections : y=-1x +1 et y=-1x +7 ?

Même pente -1, ordonnées à l'origine différentes 1 et 7 : aucune.

L30-E19 Combien d'intersections : y=-2x +1 et y=-2x +7 ?

Même pente -2, ordonnées à l'origine différentes 1 et 7 : aucune.

L30-E29 Combien d'intersections : y=3x +3 et y=3x +5 ?

Même pente 3, ordonnées à l'origine différentes 3 et 5 : aucune.

L30-E39 Combien d'intersections : y=-4x +6 et y=-4x +11 ?

Même pente -4, ordonnées à l'origine différentes 6 et 11 : aucune.

> **PETIT MÉMO / RECONNAÎTRE DEUX ÉQUATIONS D'UNE MÊME DROITE**
>
> Réduisez les équations à une forme commune ou recherchez un facteur non nul entre tous leurs coefficients.
>
> À vérifier : Des droites confondues ont une infinité de points communs.

L30-E10 Combien d'intersections : y=-4x +2 et 2y=-8x +4 ?

Diviser la deuxième équation par 2 : même droite, infinité de points communs.

L30-E20 Combien d'intersections : y=-4x -4 et 2y=-8x -8 ?

Diviser la deuxième équation par 2 : même droite, infinité de points communs.

L30-E30 Combien d'intersections : y=-2x -5 et 5y=-10x -25 ?

Diviser la deuxième équation par 5 : même droite, infinité de points communs.

L30-E40 Combien d'intersections : y=-4x -3 et 2y=-8x -6 ?

Diviser la deuxième équation par 2 : même droite, infinité de points communs.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L30 / GÉOMÉTRIE

Deux points et intersections

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 40-49

> **PETIT MÉMO / NINJA / COMPARER TOUTES LES DROITES CONCERNÉES**
>
> Une intersection se trouve en résolvant simultanément deux équations. Une droite verticale s'écrit x=c.
>
> À vérifier : Pour plusieurs modèles, comparez toutes les contraintes ; une intersection particulière peut ne pas changer le meilleur choix.

L30-N01 · Un troisième point peut coïncider avec les deux premiers

____ /2

A=(0,1), B=(2,5) et C_t=(t,t²+1). Pour quelles valeurs de t ces points sont-ils alignés ? Existe-t-il une valeur donnant trois points distincts alignés ? Justifiez les deux réponses.

La droite AB a pour pente (5-1)/(2-0)=2 et pour équation y=2x+1. C_t y appartient si t²+1=2t+1, donc t(t-2)=0. Les valeurs sont t=0 et t=2.

Pour t=0, C_t=A ; pour t=2, C_t=B. Les deux valeurs donnent bien une appartenance à la droite AB, mais jamais trois points distincts. L'équation d'alignement ne garantit pas à elle seule la distinction des points.

1 pt : deux valeurs de t ; 1 pt : coïncidences et absence de trois points distincts.

> **PETIT MÉMO / NINJA / COMPARER TOUTES LES DROITES CONCERNÉES**
>
> Une intersection se trouve en résolvant simultanément deux équations. Une droite verticale s'écrit x=c.
>
> À vérifier : Pour plusieurs modèles, comparez toutes les contraintes ; une intersection particulière peut ne pas changer le meilleur choix.

L30-N02 · Ne pas oublier les droites verticales

____ /2

Étudiez les trois droites d1 : x=2, d2 : y=-1 et d3 : y=3x-7. Calculez toutes les intersections et décidez si elles sont concourantes. Peut-on écrire chacune sous la forme y=mx+p ? Expliquez le cas qui échappe à cette forme.

d1 et d2 se coupent en (2,-1). Ce point vérifie d3 car 3×2-7=-1. Les intersections d1∩d3 et d2∩d3 sont donc aussi (2,-1) : les trois droites sont concourantes.

d2 et d3 sont des graphes affines, de pentes 0 et 3. d1 est verticale : pour x=2, elle admet toutes les ordonnées. Elle ne possède pas de pente réelle Δy/Δx et ne peut pas s'écrire y=mx+p.

1 pt : intersections et concurrence ; 1 pt : verticale distinguée des graphes affines.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L30 / GÉOMÉTRIE

Deux points et intersections

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 40-49

> **PETIT MÉMO / NINJA / COMPARER TOUTES LES DROITES CONCERNÉES**
>
> Une intersection se trouve en résolvant simultanément deux équations. Une droite verticale s'écrit x=c.
>
> À vérifier : Pour plusieurs modèles, comparez toutes les contraintes ; une intersection particulière peut ne pas changer le meilleur choix.

L30-N03 · Trois tarifs : une intersection peut être inutile

____ /2

Pour h≥0, trois tarifs sont T1(h)=12+3h, T2(h)=5+5h et T3(h)=20. Déterminez le tarif le moins cher pour chaque h, en traitant les égalités. Pourquoi la seule intersection de T1 et T2 ne suffit-elle pas à répondre ?

T1=T2 pour h=7/2 ; T1=T3 pour h=8/3 ; T2=T3 pour h=3. Pour 0≤h<3, T2<20 et T2<T1 : T2 est le moins cher. En h=3, T2=T3=20, alors que T1=21. Pour h>3, T3 est strictement le moins cher.

T1 n'est jamais minimal : jusqu'à 3, T2 lui est inférieur ; à partir de 3, T3 lui est inférieur. En particulier l'égalité T1=T2, au prix 45/2, survient au-dessus de T3=20 : elle ne change pas le meilleur choix.

1 pt : intervalles et égalité à h=3 ; 1 pt : preuve que T1 n'est jamais optimal.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L31 / GÉOMÉTRIE

Demi-plans et triangles

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 50

PETIT MÉMO / TESTER UN POINT DANS UN DEMI-PLAN

Calculez les deux membres de l'inégalité avec les coordonnées du point, puis comparez.

À vérifier : Une frontière est incluse avec ≤ ou ≥, exclue avec < ou >.

L31-E01 Le point P(2,2) vérifie-t-il y > -4x +3 ?

À l'abscisse 2, le membre droit vaut -5. Le test 2 > -5 est vrai : le point est admis.

L31-E02 Le point P(4,-2) vérifie-t-il y < 3x -3 ?

À l'abscisse 4, le membre droit vaut 9. Le test -2 < 9 est vrai : le point est admis.

L31-E03 Le point P(-6,-2) vérifie-t-il y ≥ -1x +2 ?

À l'abscisse -6, le membre droit vaut 8. Le test -2 ≥ 8 est faux : le point est exclu.

L31-E09 Le point P(-3,7) vérifie-t-il y > -1x +2 ?

À l'abscisse -3, le membre droit vaut 5. Le test 7 > 5 est vrai : le point est admis.

L31-E10 Le point P(6,1) vérifie-t-il y < -2x -3 ?

À l'abscisse 6, le membre droit vaut -15. Le test 1 < -15 est faux : le point est exclu.

L31-E11 Le point P(-1,-4) vérifie-t-il y ≥ 4x -5 ?

À l'abscisse -1, le membre droit vaut -9. Le test -4 ≥ -9 est vrai : le point est admis.

L31-E17 Le point P(-3,-2) vérifie-t-il y > -1x +3 ?

À l'abscisse -3, le membre droit vaut 6. Le test -2 > 6 est faux : le point est exclu.

L31-E18 Le point P(-3,0) vérifie-t-il y < -1x -2 ?

À l'abscisse -3, le membre droit vaut 1. Le test 0 < 1 est vrai : le point est admis.

L31-E19 Le point P(-4,-2) vérifie-t-il y ≥ 3x +2 ?

À l'abscisse -4, le membre droit vaut -10. Le test -2 ≥ -10 est vrai : le point est admis.

L31-E24 Le point P(-5,-6) vérifie-t-il y > -4x -4 ?

À l'abscisse -5, le membre droit vaut 16. Le test -6 > 16 est faux : le point est exclu.

L31-E25 Le point P(5,4) vérifie-t-il y < -1x -4 ?

À l'abscisse 5, le membre droit vaut -9. Le test 4 < -9 est faux : le point est exclu.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L31 / GÉOMÉTRIE

Demi-plans et triangles

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 50

PETIT MÉMO / TESTER UN POINT DANS UN DEMI-PLAN

Calculez les deux membres de l'inégalité avec les coordonnées du point, puis comparez.

À vérifier : Une frontière est incluse avec ≤ ou ≥, exclue avec < ou >.

L31-E26 Le point P(5,-8) vérifie-t-il y ≥ -2x +4 ?

À l'abscisse 5, le membre droit vaut -6. Le test -8 ≥ -6 est faux : le point est exclu.

L31-E32 Le point P(-5,-8) vérifie-t-il y > -1x +4 ?

À l'abscisse -5, le membre droit vaut 9. Le test -8 > 9 est faux : le point est exclu.

L31-E33 Le point P(5,-9) vérifie-t-il y < 4x -3 ?

À l'abscisse 5, le membre droit vaut 17. Le test -9 < 17 est vrai : le point est admis.

L31-E34 Le point P(3,-4) vérifie-t-il y ≥ -1x +1 ?

À l'abscisse 3, le membre droit vaut -2. Le test -4 ≥ -2 est faux : le point est exclu.

PETIT MÉMO / DÉTERMINER LE CÔTÉ D'UNE DROITE

Pour ax+by=c, le signe de ax+by-c distingue les deux demi-plans ; 0 décrit la frontière.

À vérifier : Multiplier l'équation par -1 échange les signes des côtés.

L31-E04 Pour la droite -2x -4y = -7, calcule ax+by-c au point P(-5,0) et indique le côté.

ax+by-c=(-2)×(-5)+(-4)×(0)-(-7)=17. Il est dans le demi-plan de signe >0.

L31-E12 Pour la droite -3x +1y = -10, calcule ax+by-c au point P(-1,-4) et indique le côté.

ax+by-c=(-3)×(-1)+(1)×(-4)-(-10)=9. Il est dans le demi-plan de signe >0.

L31-E20 Pour la droite 2x +1y = -1, calcule ax+by-c au point P(-5,-3) et indique le côté.

ax+by-c=(2)×(-5)+(1)×(-3)-(-1)=-12. Il est dans le demi-plan de signe <0.

L31-E27 Pour la droite 2x -1y = 2, calcule ax+by-c au point P(-2,-4) et indique le côté.

ax+by-c=(2)×(-2)+(-1)×(-4)-(2)=-2. Il est dans le demi-plan de signe <0.

L31-E35 Pour la droite -2x -2y = -1, calcule ax+by-c au point P(4,5) et indique le côté.

ax+by-c=(-2)×(4)+(-2)×(5)-(-1)=-17. Il est dans le demi-plan de signe <0.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L31 / GÉOMÉTRIE

Demi-plans et triangles

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 50

PETIT MÉMO / TESTER TOUTES LES CONTRAINTES D'UNE RÉGION

Un point d'une intersection de demi-plans doit satisfaire chaque inégalité.

À vérifier : Un seul test faux suffit à exclure le point.

L31-E05 Dans la région $x\geq 0$, $y\geq 0$, $x+y\leq 12$, le point $P(7,12)$ est-il admis ?

$x=7\geq 0$: oui ; $y=12\geq 0$: oui ; $x+y=19\leq 12$: non. Donc le point est exclu.

L31-E13 Dans la région $x\geq 0$, $y\geq 0$, $x+y\leq 5$, le point $P(-2,2)$ est-il admis ?

$x=-2\geq 0$: non ; $y=2\geq 0$: oui ; $x+y=0\leq 5$: oui. Donc le point est exclu.

L31-E21 Dans la région $x\geq 0$, $y\geq 0$, $x+y\leq 10$, le point $P(0,10)$ est-il admis ?

$x=0\geq 0$: oui ; $y=10\geq 0$: oui ; $x+y=10\leq 10$: oui. Donc le point est admis.

L31-E28 Dans la région $x\geq 0$, $y\geq 0$, $x+y\leq 8$, le point $P(-1,12)$ est-il admis ?

$x=-1\geq 0$: non ; $y=12\geq 0$: oui ; $x+y=11\leq 8$: non. Donc le point est exclu.

L31-E36 Dans la région $x\geq 0$, $y\geq 0$, $x+y\leq 9$, le point $P(12,5)$ est-il admis ?

$x=12\geq 0$: oui ; $y=5\geq 0$: oui ; $x+y=17\leq 9$: non. Donc le point est exclu.

PETIT MÉMO / TROUVER LES SOMMETS D'UNE RÉGION

Calculez les intersections des droites frontières deux à deux, puis gardez les points qui satisfont toutes les contraintes.

À vérifier : Pour $x\geq 0, y\geq 0, x+y\leq c$ avec $c>0$, les axes contribuent deux côtés.

L31-E06 Donne les sommets de la région $x\geq 0$, $y\geq 0$, $x+y\leq 12$.

Les sommets sont $(0,0)$, $(12,0)$, $(0,12)$, obtenus en croisant les trois droites frontières.

L31-E14 Donne les sommets de la région $x\geq 0$, $y\geq 0$, $x+y\leq 9$.

Les sommets sont $(0,0)$, $(9,0)$, $(0,9)$, obtenus en croisant les trois droites frontières.

L31-E22 Donne les sommets de la région $x\geq 0$, $y\geq 0$, $x+y\leq 5$.

Les sommets sont $(0,0)$, $(5,0)$, $(0,5)$, obtenus en croisant les trois droites frontières.

L31-E29 Donne les sommets de la région $x\geq 0$, $y\geq 0$, $x+y\leq 10$.

Les sommets sont $(0,0)$, $(10,0)$, $(0,10)$, obtenus en croisant les trois droites frontières.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L31 / GÉOMÉTRIE

Demi-plans et triangles

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 50

PETIT MÉMO / CALCULER L'AIRE D'UN TRIANGLE

L'aire vaut base × hauteur /2. La hauteur doit être perpendiculaire à la base.

À vérifier : Dans le premier quadrant, x+y=c coupe les axes en (c,0),(0,c).

L31-E07 Calcule l'aire du triangle du premier quadrant délimité par x+y=11 et les deux axes.

Base=11, hauteur=11. Aire=11×11/2=121/2.

L31-E15 Calcule l'aire du triangle du premier quadrant délimité par x+y=4 et les deux axes.

Base=4, hauteur=4. Aire=4×4/2=8.

L31-E30 Calcule l'aire du triangle du premier quadrant délimité par x+y=7 et les deux axes.

Base=7, hauteur=7. Aire=7×7/2=49/2.

PETIT MÉMO / FIXER UNE ABSCISSE ET CHERCHER LES ORDONNÉES

Dans x+y≤c, fixer x=a donne y≤c-a. Combinez avec y≥0.

À vérifier : Si c-a<0, aucune ordonnée n'est permise ; il n'y a pas de maximum admissible.

L31-E08 Pour x+y≤3, fixe x=2 : quelles valeurs de y≥0 sont permises ?

Pour x=2, il faut 0≤y≤3-2=1. L'intervalle admis est [0,1] ; le maximum est 1.

L31-E16 Pour x+y≤9, fixe x=9 : quelles valeurs de y≥0 sont permises ?

Pour x=9, il faut 0≤y≤9-9=0. L'intervalle admis est [0,0] ; le maximum est 0.

L31-E23 Pour x+y≤4, fixe x=0 : quelles valeurs de y≥0 sont permises ?

Pour x=0, il faut 0≤y≤4-0=4. L'intervalle admis est [0,4] ; le maximum est 4.

L31-E31 Pour x+y≤6, fixe x=4 : quelles valeurs de y≥0 sont permises ?

Pour x=4, il faut 0≤y≤6-4=2. L'intervalle admis est [0,2] ; le maximum est 2.

L31-E37 Pour x+y≤6, fixe x=5 : quelles valeurs de y≥0 sont permises ?

Pour x=5, il faut 0≤y≤6-5=1. L'intervalle admis est [0,1] ; le maximum est 1.

L31-E38 Pour le triangle x≥0, y≥0, x+y≤8, détermine y maximal pour x=8.

Pour x=8, il faut 0≤y≤8-8=0. L'intervalle admis est [0,0] ; le maximum est 0.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L31 / GÉOMÉTRIE

Demi-plans et triangles

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 50

PETIT MÉMO / FIXER UNE ABSCISSE ET CHERCHER LES ORDONNÉES

Dans $x+y\le c$, fixer $x=a$ donne $y\le c-a$. Combinez avec $y\ge 0$.

À vérifier : Si $c-a<0$, aucune ordonnée n'est permise ; il n'y a pas de maximum admissible.

L31-E39 Pour le triangle $x\ge 0$, $y\ge 0$, $x+y\le 2$, détermine y maximal pour $x=7$.

Pour $x=7$, il faut $0\le y\le 2-7=-5$. Ces deux bornes sont incompatibles : aucun point admis avec cette abscisse, donc aucun maximum.

L31-E40 Pour le triangle $x\ge 0$, $y\ge 0$, $x+y\le 13$, détermine y maximal pour $x=2$.

Pour $x=2$, il faut $0\le y\le 13-2=11$. L'intervalle admis est $[0,11]$; le maximum est 11.

PETIT MÉMO / NINJA / COMBINER DES DEMI-PLANS

Tout point retenu doit vérifier toutes les contraintes. Les frontières strictes ne sont pas incluses.

À vérifier : Pour prouver un maximum, trouvez une borne valable partout et un point qui l'atteint.

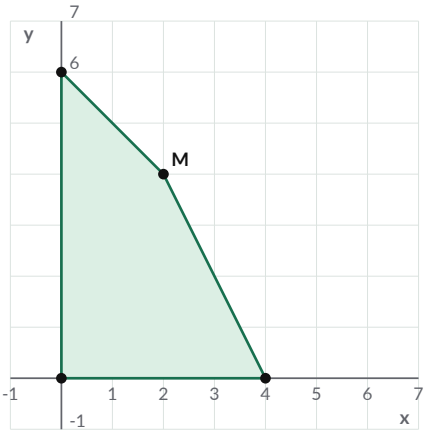
L31-N01 · Une région et une borne atteinte

____ /2

Décrivez la région $x\ge 0$, $y\ge 0$, $x+y\le 6$ et $2x+y\le 8$: donnez tous ses sommets. Trouvez ensuite la plus grande valeur de $3x+2y$ sans supposer un résultat d'optimisation : combinez les deux contraintes supérieures et trouvez un point qui atteint la borne.

Les sommets sont $(0,0)$, $(4,0)$, $(2,4)$ et $(0,6)$. Le sommet $(2,4)$ vient de l'intersection $x+y=6$ et $2x+y=8$. Les intersections avec les axes doivent satisfaire les deux contraintes.

Pour tout point admis, $3x+2y=(x+y)+(2x+y)\le 6+8=14$. Le point $(2,4)$ est admis et donne 14 : c'est donc le maximum. Cette preuve établit à la fois une borne valable partout et un point qui l'atteint.



La région est l'intersection des quatre demi-plans. M=(2,4) atteint la borne 14.

Mes contrôles sur la figure :

1 pt : région et quatre sommets ; 1 pt : borne 14 et point qui l'atteint.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L31 / GÉOMÉTRIE

Demi-plans et triangles

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 50

PETIT MÉMO / NINJA / COMBINER DES DEMI-PLANS

Tout point retenu doit vérifier toutes les contraintes. Les frontières strictes ne sont pas incluses.

À vérifier : Pour prouver un maximum, trouvez une borne valable partout et un point qui l'atteint.

L31-N02 · Une borne peut ne jamais être atteinte

____ /2

Dans la région $x>0$, $y\geq 0$ et $x+y<4$, la quantité $x+y$ possède-t-elle une plus grande valeur ? Montrez qu'elle peut s'approcher autant que l'on veut de 4 et expliquez précisément l'effet de l'inégalité stricte.

Tous les points admis vérifient $x+y<4$, donc 4 n'est jamais une valeur atteinte. Les points $(4-1/n,0)$, pour n entier ≥ 1, sont admis et donnent $4-1/n$, qui tend vers 4.

Il n'existe pas non plus de plus grande valeur inférieure à 4 : à partir d'une valeur $s<4$ atteinte, choisir le point $((s+4)/2,0)$, qui est admis et donne une valeur plus grande. Ainsi 4 est la borne supérieure, mais il n'y a pas de maximum. Remplacer $<$ par $\leq$ changerait cette conclusion.

1 pt : absence de maximum prouvée ; 1 pt : approche de 4 et rôle de la frontière.

PETIT MÉMO / NINJA / COMBINER DES DEMI-PLANS

Tout point retenu doit vérifier toutes les contraintes. Les frontières strictes ne sont pas incluses.

À vérifier : Pour prouver un maximum, trouvez une borne valable partout et un point qui l'atteint.

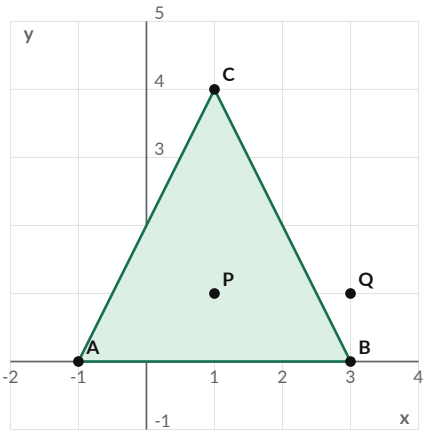
L31-N03 · Écrire un triangle comme des demi-plans

____ /2

Le triangle fermé a pour sommets $A=(-1,0)$, $B=(3,0)$, $C=(1,4)$. Donnez trois inégalités dont l'intersection est exactement ce triangle. Testez $P=(1,1)$ et $Q=(3,1)$, puis calculez l'aire.

AB est la droite $y=0$. AC a pour équation $y=2x+2$ et BC, $y=-2x+6$. Le triangle fermé est défini par $y\geq 0$, $y\leq 2x+2$ et $y\leq -2x+6$. Les signes se choisissent en testant un point intérieur.

$P=(1,1)$ vérifie $1\geq 0$, $1\leq 4$ et $1\leq 4$: il est admis. $Q=(3,1)$ échoue à $1\leq 0$ dans la troisième contrainte : il est exclu. La base AB mesure 4 et la hauteur 4, donc l'aire vaut $4\times 4/2=8$.



P appartient aux trois demi-plans ; Q dépasse le côté BC. L'aire du triangle est 8.

Mes contrôles sur la figure :

1 pt : trois demi-plans ; 1 pt : deux tests et aire.

L32 / PIXELS

Du repère aux pixels

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 52-55

> **PETIT MÉMO / PASSER DU MONDE AUX COORDONNÉES ÉCRAN**
>
> Convention du cahier : u0=W/2,v0=H/2 ; u=u0+sx et v=v0-sy, avec s>0.
>
> À vérifier : Le signe moins vient de l'axe écran v orienté vers le bas.

L32-E01 Écran 400×400, origine au centre, échelle 20 px/unité. Convertis P(-1,6) en (u,v).

u=200+20×(-1)=180 ; v=200-20×(6)=80. Coordonnées écran : (180,80).

L32-E02 Écran 1000×800, origine au centre, échelle 1 px/unité. Convertis P(0,5) en (u,v).

u=500+1×(0)=500 ; v=400-1×(5)=395. Coordonnées écran : (500,395).

L32-E03 Écran 800×600, origine au centre, échelle 10 px/unité. Convertis P(2,-1) en (u,v).

u=400+10×(2)=420 ; v=300-10×(-1)=310. Coordonnées écran : (420,310).

L32-E04 Écran 1000×800, origine au centre, échelle 20 px/unité. Convertis P(-2,-3) en (u,v).

u=500+20×(-2)=460 ; v=400-20×(-3)=460. Coordonnées écran : (460,460).

L32-E11 Écran 400×800, origine au centre, échelle 1 px/unité. Convertis P(3,-4) en (u,v).

u=200+1×(3)=203 ; v=400-1×(-4)=404. Coordonnées écran : (203,404).

L32-E12 Écran 1200×300, origine au centre, échelle 10 px/unité. Convertis P(-7,1) en (u,v).

u=600+10×(-7)=530 ; v=150-10×(1)=140. Coordonnées écran : (530,140).

L32-E13 Écran 400×600, origine au centre, échelle 1 px/unité. Convertis P(-7,1) en (u,v).

u=200+1×(-7)=193 ; v=300-1×(1)=299. Coordonnées écran : (193,299).

L32-E14 Écran 400×800, origine au centre, échelle 1 px/unité. Convertis P(4,-7) en (u,v).

u=200+1×(4)=204 ; v=400-1×(-7)=407. Coordonnées écran : (204,407).

L32-E21 Écran 1000×600, origine au centre, échelle 1 px/unité. Convertis P(-6,5) en (u,v).

u=500+1×(-6)=494 ; v=300-1×(5)=295. Coordonnées écran : (494,295).

L32-E22 Écran 400×300, origine au centre, échelle 1 px/unité. Convertis P(1,7) en (u,v).

u=200+1×(1)=201 ; v=150-1×(7)=143. Coordonnées écran : (201,143).

L32-E23 Écran 1200×300, origine au centre, échelle 10 px/unité. Convertis P(-1,-1) en (u,v).

u=600+10×(-1)=590 ; v=150-10×(-1)=160. Coordonnées écran : (590,160).

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L32 / PIXELS

Du repère aux pixels

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 52-55

PETIT MÉMO / PASSER DU MONDE AUX COORDONNÉES ÉCRAN

Convention du cahier : u0=W/2,v0=H/2 ; u=u0+sx et v=v0-sy, avec s>0.

À vérifier : Le signe moins vient de l'axe écran v orienté vers le bas.

L32-E24 Écran 800×300, origine au centre, échelle 25 px/unité. Convertis P(-4,-1) en (u,v).

u=400+25×(-4)=300 ; v=150-25×(-1)=175. Coordonnées écran : (300,175).

L32-E31 Écran 600×600, origine au centre, échelle 10 px/unité. Convertis P(-2,-3) en (u,v).

u=300+10×(-2)=280 ; v=300-10×(-3)=330. Coordonnées écran : (280,330).

L32-E32 Écran 600×800, origine au centre, échelle 50 px/unité. Convertis P(-2,-2) en (u,v).

u=300+50×(-2)=200 ; v=400-50×(-2)=500. Coordonnées écran : (200,500).

L32-E33 Écran 800×400, origine au centre, échelle 20 px/unité. Convertis P(-3,-6) en (u,v).

u=400+20×(-3)=340 ; v=200-20×(-6)=320. Coordonnées écran : (340,320).

L32-E34 Écran 1200×600, origine au centre, échelle 10 px/unité. Convertis P(-1,-4) en (u,v).

u=600+10×(-1)=590 ; v=300-10×(-4)=340. Coordonnées écran : (590,340).

L32-E40 Centre (120,100), échelle 40: donne les pixels de P(-6,6).

u=120+40×(-6)=-120 ; v=100-40×(6)=-140. Coordonnées écran : (-120,-140).

PETIT MÉMO / REVENIR AUX COORDONNÉES DU MONDE

Inversez les transformations : x=(u-u0)/s, y=(v0-v)/s, avec s≠0.

À vérifier : Le numérateur de y est v0-v, pas v-v0.

L32-E05 Écran 400×800, centre (200,400), échelle 25. Le pixel (100,375) correspond à quel point (x,y) ?

x=(100-200)/25=-4 ; y=(400-375)/25=1. Point du monde : (-4 ; 1).

L32-E06 Écran 1000×300, centre (500,150), échelle 1. Le pixel (505,157) correspond à quel point (x,y) ?

x=(505-500)/1=5 ; y=(150-157)/1=-7. Point du monde : (5 ; -7).

L32-E07 Écran 1000×300, centre (500,150), échelle 10. Le pixel (470,200) correspond à quel point (x,y) ?

x=(470-500)/10=-3 ; y=(150-200)/10=-5. Point du monde : (-3 ; -5).

L32-E15 Écran 1200×400, centre (600,200), échelle 1. Le pixel (606,207) correspond à quel point (x,y) ?

x=(606-600)/1=6 ; y=(200-207)/1=-7. Point du monde : (6 ; -7).

L32 / PIXELS

Du repère aux pixels

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 52-55

> **PETIT MÉMO / REVENIR AUX COORDONNÉES DU MONDE**
>
> Inversez les transformations : x=(u-u0)/s, y=(v0-v)/s, avec s≠0.
>
> À vérifier : Le numérateur de y est v0-v, pas v-v0.

L32-E16 Écran 800×600, centre (400,300), échelle 25. Le pixel (225,150) correspond à quel point (x,y) ?

x=(225-400)/25=-7 ; y=(300-150)/25=6. Point du monde : (-7 ; 6).

L32-E17 Écran 1000×300, centre (500,150), échelle 10. Le pixel (500,140) correspond à quel point (x,y) ?

x=(500-500)/10=0 ; y=(150-140)/10=1. Point du monde : (0 ; 1).

L32-E25 Écran 1200×600, centre (600,300), échelle 25. Le pixel (600,400) correspond à quel point (x,y) ?

x=(600-600)/25=0 ; y=(300-400)/25=-4. Point du monde : (0 ; -4).

L32-E26 Écran 1200×300, centre (600,150), échelle 50. Le pixel (750,-200) correspond à quel point (x,y) ?

x=(750-600)/50=3 ; y=(150--200)/50=7. Point du monde : (3 ; 7).

L32-E27 Écran 1200×800, centre (600,400), échelle 1. Le pixel (594,395) correspond à quel point (x,y) ?

x=(594-600)/1=-6 ; y=(400-395)/1=5. Point du monde : (-6 ; 5).

L32-E35 Écran 1200×600, centre (600,300), échelle 20. Le pixel (520,360) correspond à quel point (x,y) ?

x=(520-600)/20=-4 ; y=(300-360)/20=-3. Point du monde : (-4 ; -3).

L32-E36 Écran 400×600, centre (200,300), échelle 10. Le pixel (180,230) correspond à quel point (x,y) ?

x=(180-200)/10=-2 ; y=(300-230)/10=7. Point du monde : (-2 ; 7).

L32-E37 Écran 600×300, centre (300,150), échelle 1. Le pixel (299,147) correspond à quel point (x,y) ?

x=(299-300)/1=-1 ; y=(150-147)/1=3. Point du monde : (-1 ; 3).

> **PETIT MÉMO / UTILISER LE CENTRE DE CONSTRUCTION**
>
> Dans la convention de construction du cahier, u0=W/2 et v0=H/2.
>
> À vérifier : Le milieu des indices de pixels serait ((W-1)/2,(H-1)/2) : les conventions sont distinguées dans N03.

L32-E08 La taille de l'écran est 400×300. Quelles sont les coordonnées écran du centre ?

Centre de construction : (u0,v0)=(400/2,300/2)=(200,150). C'est la convention de coordonnées fixée pour ces exercices.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L32 / PIXELS

Du repère aux pixels

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 52-55

PETIT MÉMO / UTILISER LE CENTRE DE CONSTRUCTION

Dans la convention de construction du cahier, u0=W/2 et v0=H/2.

À vérifier : Le milieu des indices de pixels serait ((W-1)/2,(H-1)/2) : les conventions sont distinguées dans N03.

L32-E18 La taille de l'écran est 1000×300. Quelles sont les coordonnées écran du centre ?

Centre de construction : (u0,v0)=(1000/2,300/2)=(500,150). C'est la convention de coordonnées fixée pour ces exercices.

L32-E28 La taille de l'écran est 1200×600. Quelles sont les coordonnées écran du centre ?

Centre de construction : (u0,v0)=(1200/2,600/2)=(600,300). C'est la convention de coordonnées fixée pour ces exercices.

PETIT MÉMO / APPLIQUER UN DÉCALAGE SANS CHANGEMENT D'ÉCHELLE

Avec s=1, utilisez u=u0+x et v=v0-y.

À vérifier : Même sans zoom, l'axe vertical reste inversé.

L32-E09 Écran 1000×300, centre (500,150). Sans changement d'échelle, transforme P(-6,-1).

Avec l'échelle 1 : u=500+(-6)=494 et v=150-(-1)=151.

L32-E19 Écran 600×800, centre (300,400). Sans changement d'échelle, transforme P(5,-1).

Avec l'échelle 1 : u=300+(5)=305 et v=400-(-1)=401.

L32-E29 Écran 800×600, centre (400,300). Sans changement d'échelle, transforme P(4,-6).

Avec l'échelle 1 : u=400+(4)=404 et v=300-(-6)=306.

L32-E38 Écran 600×800, centre (300,400). Sans changement d'échelle, transforme P(-3,-1).

Avec l'échelle 1 : u=300+(-3)=297 et v=400-(-1)=401.

PETIT MÉMO / TESTER LES LIMITES DE LA FENÊTRE

Un indice de pixel est dans la fenêtre si $0 \le u < W$ et $0 \le v < H$.

À vérifier : u=W ou v=H est déjà hors de la plage des indices.

L32-E10 Fenêtre 400×400, s=10 px/unité. P(-3,4) donne (170,160). Est-il dans la fenêtre ?

Les indices doivent vérifier $0 \le u < 400$ et $0 \le v < 400$. Le point (170,160) est donc dans la fenêtre.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L32 / PIXELS

Du repère aux pixels

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 52-55

PETIT MÉMO / TESTER LES LIMITES DE LA FENÊTRE

Un indice de pixel est dans la fenêtre si $0 \le u < W$ et $0 \le v < H$.

À vérifier : $u=W$ ou $v=H$ est déjà hors de la plage des indices.

L32-E20 Fenêtre 1000×600, s=20 px/unité. P(3,-6) donne (560,420). Est-il dans la fenêtre ?

Les indices doivent vérifier $0 \le u < 1000$ et $0 \le v < 600$. Le point (560,420) est donc dans la fenêtre.

L32-E30 Fenêtre 400×800, s=1 px/unité. P(5,6) donne (205,394). Est-il dans la fenêtre ?

Les indices doivent vérifier $0 \le u < 400$ et $0 \le v < 800$. Le point (205,394) est donc dans la fenêtre.

L32-E39 Fenêtre 600×800, s=50 px/unité. P(6,4) donne (600,200). Est-il dans la fenêtre ?

Les indices doivent vérifier $0 \le u < 600$ et $0 \le v < 800$. Le point (600,200) est donc hors de la fenêtre. Une borne supérieure égale à la largeur ou à la hauteur est déjà exclue.

PETIT MÉMO / NINJA / FIXER LA CONVENTION AVANT DE TRANSFORMER

Écrivez $u=u_0+\alpha x$ et $v=v_0-\beta y$, où $\alpha,\beta>0$ sont les échelles horizontale et verticale. Résolvez pour retrouver les coordonnées ou conserver une ancre.

À vérifier : Les centres de pixels et les coins extérieurs de l'écran ne définissent pas la même origine numérique.

L32-N01 · Une pente à l'écran n'est pas la pente du cours

____ /2

Le changement de coordonnées est $u=100+20x$ et $v=80-10y$, avec v croissant vers le bas. Transformez la droite $y=3x-2$ en une équation $v=Mu+P$. Expliquez le signe et la valeur de M, puis vérifiez le point d'abscisse $x=0$.

On a $x=(u-100)/20$. Puis $v=80-10(3x-2)=100-30x=100-(3/2)(u-100)$. Ainsi $v=-(3/2)u+250$.

Le signe moins vient de l'inversion de l'axe vertical. Le rapport des échelles transforme la pente 3 en $-(10/20)\times 3=-3/2$. En $x=0$, $y=-2$ et le point devient $(u,v)=(100,100)$, qui vérifie $100=-150+250$.

1 pt : équation écran ; 1 pt : échelles, orientation et vérification.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L32 / PIXELS

Du repère aux pixels

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 52-55

PETIT MÉMO / NINJA / FIXER LA CONVENTION AVANT DE TRANSFORMER

Écrivez u=u0+αx et v=v0-βy, où α,β>0 sont les échelles horizontale et verticale. Résolvez pour retrouver les coordonnées ou conserver une ancre.

À vérifier : Les centres de pixels et les coins extérieurs de l'écran ne définissent pas la même origine numérique.

L32-N02 · Zoomer autour d'un point immobile

____ /2

Le point du monde P=(3,-2) est affiché au pixel (200,150) par u=50+50x, v=50-50y. On double l'échelle à 100 pixels par unité en gardant P exactement au même endroit. Trouvez la nouvelle origine (u0,v0), puis l'image de Q=(4,-1).

Pour garder P fixé, il faut 200=u0+100×3 et 150=v0-100×(-2). On obtient u0=-100 et v0=-50. Une origine située hors de la fenêtre est permise : il s'agit du décalage de la transformation.

Les nouvelles formules sont u=-100+100x et v=-50-100y. Ainsi Q devient (300,50). En général, pour une ancre (xA,yA) affichée en (uA,vA), on impose u0=uA-sxA et v0=vA+syA.

1 pt : origine qui maintient l'ancre ; 1 pt : image de Q et contrôle.

PETIT MÉMO / NINJA / FIXER LA CONVENTION AVANT DE TRANSFORMER

Écrivez u=u0+αx et v=v0-βy, où α,β>0 sont les échelles horizontale et verticale. Résolvez pour retrouver les coordonnées ou conserver une ancre.

À vérifier : Les centres de pixels et les coins extérieurs de l'écran ne définissent pas la même origine numérique.

L32-N03 · Le demi-pixel dépend de la convention

____ /2

Un écran possède 5×5 pixels. Convention I : les centres des pixels ont les coordonnées entières 0 à 4. Convention B : l'origine est au coin extérieur haut gauche et les centres sont en i+1/2,j+1/2. Exprimez le centre de l'écran dans les deux conventions et la conversion entre elles. Quelle origine utiliser pour centrer x=y=0 dans la convention I ?

Le pixel central a l'indice (2,2). En convention I, le centre est donc (2,2). En convention B, les bords extérieurs vont de 0 à 5 et le même centre a les coordonnées (5/2,5/2).

Les coordonnées sont liées par uB=uI+1/2 et vB=vI+1/2 : ce ne sont pas deux positions physiques différentes. Pour la convention I, utiliser u=2+sx et v=2-sy. Employer 5/2 dans ces formules tout en interprétant le résultat comme un indice entier introduirait un décalage de 1/2 pixel.

1 pt : deux centres et conversion ; 1 pt : formule cohérente dans la convention I.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L33 / PIXELS

Rastérisation et Bresenham

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 56-63

PETIT MÉMO / INITIALISER BRESENHAM ET CHOISIR LES PREMIERS PIXELS

Pour (0,0)→(a,b), 0≤b≤a et a>0 : d0=2b-a. Si d>0, NE=(u+1,v+1) et d←d+2b-2a ; sinon E=(u+1,v) et d←d+2b.

À vérifier : Le pixel initial compte dans la liste. Ici l'égalité d=0 choisit E.

L33-E01 Bresenham de (0,0) à (8,7) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

d0=2×7-8=6. Les trois premiers pixels, départ compris, sont (0,0), (1,1), (2,2).

L33-E02 Bresenham de (0,0) à (11,4) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

d0=2×4-11=-3. Les trois premiers pixels, départ compris, sont (0,0), (1,0), (2,1).

L33-E03 Bresenham de (0,0) à (9,7) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

d0=2×7-9=5. Les trois premiers pixels, départ compris, sont (0,0), (1,1), (2,2).

L33-E09 Bresenham de (0,0) à (6,1) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

d0=2×1-6=-4. Les trois premiers pixels, départ compris, sont (0,0), (1,0), (2,0).

L33-E10 Bresenham de (0,0) à (9,4) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

d0=2×4-9=-1. Les trois premiers pixels, départ compris, sont (0,0), (1,0), (2,1).

L33-E11 Bresenham de (0,0) à (8,2) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

d0=2×2-8=-4. Les trois premiers pixels, départ compris, sont (0,0), (1,0), (2,0).

L33-E17 Bresenham de (0,0) à (8,1) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

d0=2×1-8=-6. Les trois premiers pixels, départ compris, sont (0,0), (1,0), (2,0).

L33-E18 Bresenham de (0,0) à (12,4) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

d0=2×4-12=-4. Les trois premiers pixels, départ compris, sont (0,0), (1,0), (2,1).

L33-E19 Bresenham de (0,0) à (12,11) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

d0=2×11-12=10. Les trois premiers pixels, départ compris, sont (0,0), (1,1), (2,2).

L33-E25 Bresenham de (0,0) à (6,4) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

d0=2×4-6=2. Les trois premiers pixels, départ compris, sont (0,0), (1,1), (2,1).

L33-E26 Bresenham de (0,0) à (10,0) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

d0=2×0-10=-10. Les trois premiers pixels, départ compris, sont (0,0), (1,0), (2,0).

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L33 / PIXELS

Rastérisation et Bresenham

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 56-63

PETIT MÉMO / INITIALISER BRESENHAM ET CHOISIR LES PREMIERS PIXELS

Pour (0,0)→(a,b), 0≤b≤a et a>0 : d0=2b-a. Si d>0, NE=(u+1,v+1) et d←d+2b-2a ; sinon E=(u+1,v) et d←d+2b.

À vérifier : Le pixel initial compte dans la liste. Ici l'égalité d=0 choisit E.

L33-E27 Bresenham de (0,0) à (12,9) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

d0=2×9-12=6. Les trois premiers pixels, départ compris, sont (0,0), (1,1), (2,1).

L33-E33 Bresenham de (0,0) à (10,5) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

d0=2×5-10=0. Les trois premiers pixels, départ compris, sont (0,0), (1,0), (2,1).

L33-E34 Bresenham de (0,0) à (9,5) : calcule d_0 et les trois premiers pixels.

d0=2×5-9=1. Les trois premiers pixels, départ compris, sont (0,0), (1,1), (2,1).

PETIT MÉMO / ÉNUMÉRER UN CHEMIN DE PIXELS

Gardez la même convention : NE si d>0, sinon E. Calculez la décision avant de mettre à jour d.

À vérifier : Respectez les bornes demandées : le dernier pixel du segment n'est pas toujours demandé.

L33-E04 Pour le segment (0,0)→(4,0), liste les pixels pour u=0 à 4 (algorithme de Bresenham).

d0=-4. Avec NE si d>0 et E sinon : (0,0), (1,0), (2,0), (3,0), (4,0).

L33-E05 Pour le segment (0,0)→(6,6), liste les pixels pour u=0 à 5 (algorithme de Bresenham).

d0=6. Avec NE si d>0 et E sinon : (0,0), (1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5).

L33-E12 Pour le segment (0,0)→(5,2), liste les pixels pour u=0 à 5 (algorithme de Bresenham).

d0=-1. Avec NE si d>0 et E sinon : (0,0), (1,0), (2,1), (3,1), (4,2), (5,2).

L33-E13 Pour le segment (0,0)→(4,3), liste les pixels pour u=0 à 4 (algorithme de Bresenham).

d0=2. Avec NE si d>0 et E sinon : (0,0), (1,1), (2,1), (3,2), (4,3).

L33-E20 Pour le segment (0,0)→(10,6), liste les pixels pour u=0 à 5 (algorithme de Bresenham).

d0=2. Avec NE si d>0 et E sinon : (0,0), (1,1), (2,1), (3,2), (4,2), (5,3).

L33-E21 Pour le segment (0,0)→(11,2), liste les pixels pour u=0 à 5 (algorithme de Bresenham).

d0=-7. Avec NE si d>0 et E sinon : (0,0), (1,0), (2,0), (3,1), (4,1), (5,1).

L33-E28 Pour le segment (0,0)→(4,2), liste les pixels pour u=0 à 4 (algorithme de Bresenham).

d0=0. Avec NE si d>0 et E sinon : (0,0), (1,0), (2,1), (3,1), (4,2).

L33 / PIXELS

Rastérisation et Bresenham

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 56-63

> **PETIT MÉMO / ÉNUMÉRER UN CHEMIN DE PIXELS**
> Gardez la même convention : NE si d>0, sinon E. Calculez la décision avant de mettre à jour d.
> À vérifier : Respectez les bornes demandées : le dernier pixel du segment n'est pas toujours demandé.

L33-E29 Pour le segment (0,0)→(8,7), liste les pixels pour u=0 à 5 (algorithme de Bresenham).

d0=6. Avec NE si d>0 et E sinon : (0,0), (1,1), (2,2), (3,3), (4,3), (5,4).

L33-E35 Pour le segment (0,0)→(10,1), liste les pixels pour u=0 à 5 (algorithme de Bresenham).

d0=-8. Avec NE si d>0 et E sinon : (0,0), (1,0), (2,0), (3,0), (4,0), (5,0).

> **PETIT MÉMO / EFFECTUER UNE SEULE MISE À JOUR**
> Utilisez le d du pixel courant. E ajoute 2b ; NE ajoute 2b-2a à d.
> À vérifier : Le signe de d détermine aussi si v change.

L33-E06 Segment vers (4,4) : à l'étape (u,v)=(2,2), d=4. Choisis E/NE et calcule d suivant.

d=4 >0 : choisir NE. Pixel suivant : (3,3). d suivant = 4+(0)=4.

L33-E14 Segment vers (11,0) : à l'étape (u,v)=(4,0), d=-11. Choisis E/NE et calcule d suivant.

d=-11 ≤0 : choisir E. Pixel suivant : (5,0). d suivant = -11+(0)=-11.

L33-E22 Segment vers (4,2) : à l'étape (u,v)=(2,1), d=0. Choisis E/NE et calcule d suivant.

d=0 ≤0 : choisir E. Pixel suivant : (3,1). d suivant = 0+(4)=4.

L33-E30 Segment vers (7,5) : à l'étape (u,v)=(3,2), d=5. Choisis E/NE et calcule d suivant.

d=5 >0 : choisir NE. Pixel suivant : (4,3). d suivant = 5+(-4)=1.

L33-E36 Segment vers (6,5) : à l'étape (u,v)=(5,4), d=6. Choisis E/NE et calcule d suivant.

d=6 >0 : choisir NE. Pixel suivant : (6,5). d suivant = 6+(-2)=4.

> **PETIT MÉMO / CALCULER LES DEUX INCRÉMENTS**
> Dans l'octant 0≤b≤a, Δd(E)=2b et Δd(NE)=2b-2a.
> À vérifier : L'incrément NE est négatif ou nul ; celui de E est positif ou nul.

L33-E07 Pour aller vers (9,2), calcule les deux incréments Δd(E) et Δd(NE).

Δd(E)=2×2=4 ; Δd(NE)=2×2-2×9=-14.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L33 / PIXELS

Rastérisation et Bresenham

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 56-63

PETIT MÉMO / CALCULER LES DEUX INCRÉMENTS

Dans l'octant 0≤b≤a, Δd(E)=2b et Δd(NE)=2b-2a.

À vérifier : L'incrément NE est négatif ou nul ; celui de E est positif ou nul.

L33-E15 Pour aller vers (4,1), calcule les deux incréments Δd(E) et Δd(NE).

Δd(E)=2×1=2 ; Δd(NE)=2×1-2×4=-6.

L33-E23 Pour aller vers (12,10), calcule les deux incréments Δd(E) et Δd(NE).

Δd(E)=2×10=20 ; Δd(NE)=2×10-2×12=-4.

L33-E31 Pour aller vers (11,5), calcule les deux incréments Δd(E) et Δd(NE).

Δd(E)=2×5=10 ; Δd(NE)=2×5-2×11=-12.

L33-E37 Pour aller vers (11,7), calcule les deux incréments Δd(E) et Δd(NE).

Δd(E)=2×7=14 ; Δd(NE)=2×7-2×11=-8.

PETIT MÉMO / CONSTRUIRE UNE TABLE DE BRESENHAM

Chaque ligne (u,v,d) décrit l'état avant la prochaine décision. Partez de d0=2b-a puis appliquez le test strict d>0.

À vérifier : Incluez les deux extrémités et gardez le même choix pour d=0.

L33-E08 Trace la table (u,v,d) complète pour (0,0)→(10,8) avec le test d>0.

d0=6. La table ci-dessous donne l'état courant avant chaque nouvelle décision ; le dernier pixel est (10,8).

u	v	d
0	0	6
1	1	2
2	2	-2
3	2	14
4	3	10
5	4	6
6	5	2
7	6	-2
8	6	14
9	7	10
10	8	6

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L33 / PIXELS

Rastérisation et Bresenham

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 56-63

PETIT MÉMO / CONSTRUIRE UNE TABLE DE BRESENHAM

Chaque ligne (u,v,d) décrit l'état avant la prochaine décision. Partez de d0=2b-a puis appliquez le test strict d>0.

À vérifier : Incluez les deux extrémités et gardez le même choix pour d=0.

L33-E16 Trace la table (u,v,d) complète pour (0,0)→(8,8) avec le test d>0.

d0=8. La table ci-dessous donne l'état courant avant chaque nouvelle décision ; le dernier pixel est (8,8).

u	v	d
0	0	8
1	1	8
2	2	8
3	3	8
4	4	8
5	5	8
6	6	8
7	7	8
8	8	8

L33-E24 Trace la table (u,v,d) complète pour (0,0)→(11,8) avec le test d>0.

d0=5. La table ci-dessous donne l'état courant avant chaque nouvelle décision ; le dernier pixel est (11,8).

u	v	d
0	0	5
1	1	-1
2	1	15
3	2	9
4	3	3
5	4	-3
6	4	13
7	5	7
8	6	1
9	7	-5
10	7	11
11	8	5

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L33 / PIXELS

Rastérisation et Bresenham

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 56-63

PETIT MÉMO / CONSTRUIRE UNE TABLE DE BRESENHAM

Chaque ligne (u,v,d) décrit l'état avant la prochaine décision. Partez de d0=2b-a puis appliquez le test strict d>0.

À vérifier : Incluez les deux extrémités et gardez le même choix pour d=0.

L33-E32 Trace la table (u,v,d) complète pour (0,0)→(4,0) avec le test d>0.

d0=-4. La table ci-dessous donne l'état courant avant chaque nouvelle décision ; le dernier pixel est (4,0).

u	v	d
0	0	-4
1	0	-4
2	0	-4
3	0	-4
4	0	-4

L33-E38 Trace la table (u,v,d) complète pour (0,0)→(6,6) avec le test d>0.

d0=6. La table ci-dessous donne l'état courant avant chaque nouvelle décision ; le dernier pixel est (6,6).

u	v	d
0	0	6
1	1	6
2	2	6
3	3	6
4	4	6
5	5	6
6	6	6

PETIT MÉMO / VÉRIFIER LE DÉPART ET L'ARRIVÉE

Pour le segment demandé, d0=2b-a et le pixel terminal est (a,b).

À vérifier : Les formules données supposent l'octant de base ; d'autres octants demandent une transformation.

L33-E39 Segment (0,0)→(15,7): calcule d_0 puis le dernier pixel.

d0=2×7-15=-1. Le dernier pixel est (15,7).

L33-E40 Segment (0,0)→(9,3): calcule d_0 puis le dernier pixel.

d0=2×3-9=-3. Le dernier pixel est (9,3).

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L33 / PIXELS

Rastérisation et Bresenham

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 56-63

PETIT MÉMO / NINJA / CONSERVER L'OCTANT ET LE CHOIX EN CAS D'ÉGALITÉ

Pour $0 \le b \le a, a > 0$: $d_0 = 2b - a$; E ajoute $2b$; NE ajoute $2b - 2a$. Convention de base : NE si $d > 0$, sinon E.

À vérifier : Le pas NE désigne ici $(u+1, v+1)$ dans le repère de grille ; les autres octants demandent une transformation.

L33-N01 · Comparer deux règles d'égalité

____ /2

Pour le segment $(0,0) \to (6,3)$, utilisez $d_0 = 2b - a$, $E = (u+1, v)$, $NE = (u+1, v+1)$, avec incréments $2b$ et $2b - 2a$. Comparez les pixels obtenus avec « NE si $d > 0$ » et « NE si $d \ge 0$ ». Listez tous les pixels et la plus grande erreur verticale par rapport à $v = u/2$.

Avec le test strict, les pixels sont $(0,0),(1,0),(2,1),(3,1),(4,2),(5,2),(6,3)$. Avec le test large, ils sont $(0,0),(1,1),(2,1),(3,2),(4,2),(5,3),(6,3)$.

Au départ $d_0 = 0$: l'égalité départage deux pixels à même distance de la droite. Les deux chemins atteignent les mêmes extrémités et ont une erreur verticale maximale de $1/2$. Le strict choisit la plus petite coordonnée v lors d'un demi-entier ; l'autre choisit la plus grande. La convention doit rester constante.

u	v : d>0	v : d≥0	v idéal
0	0	0	0
1	0	1	1/2
2	1	1	1
3	1	2	3/2
4	2	2	2
5	2	3	5/2
6	3	3	3

1 pt : deux listes ; 1 pt : rôle de l'égalité et erreur 1/2.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L33 / PIXELS

Rastérisation et Bresenham

Familles de calcul et problèmes de synthèse Cours p. 56-63

PETIT MÉMO / NINJA / CONSERVER L'OCTANT ET LE CHOIX EN CAS D'ÉGALITÉ

Pour $0 \le b \le a, a > 0$: $d_0 = 2b - a$; E ajoute $2b$; NE ajoute $2b - 2a$. Convention de base : NE si $d > 0$, sinon E.

À vérifier : Le pas NE désigne ici $(u+1, v+1)$ dans le repère de grille ; les autres octants demandent une transformation.

L33-N02 · Changer d'octant avant de rastériser

____ /2

Rastérisez le segment $(2,7) \to (5,-1)$ avec le test strict $d > 0$. La formule de base exige $0 \le b \le a$ pour un segment de $(0,0)$ à (a,b). Proposez un échange et un changement de signe des coordonnées qui satisfassent cette condition, puis revenez aux coordonnées initiales.

Posons $U = 7 - v$ et $V = u - 2$. Le segment devient $(0,0) \to (8,3)$, dans l'octant de base. Bresenham avec $d_0 = 6 - 8 = -2$ donne (U,V) : $(0,0), (1,0), (2,1), (3,1), (4,1), (5,2), (6,2), (7,3), (8,3)$.

La conversion inverse est $u = 2 + V$, $v = 7 - U$. Les pixels sont $(2,7), (2,6), (3,5), (3,4), (3,3), (4,2), (4,1), (5,0), (5,-1)$. Le déplacement dominant est vertical ; appliquer directement la formule de l'octant de base à $\Delta u = 3, \Delta v = -8$ ne respecterait pas ses hypothèses.

U	V	d	u=2+V	v=7-U
0	0	-2	2	7
1	0	4	2	6
2	1	-6	3	5
3	1	0	3	4
4	1	6	3	3
5	2	-4	4	2
6	2	2	4	1
7	3	-8	5	0
8	3	-2	5	-1

1 pt : transformation et chemin dans l'octant de base ; 1 pt : conversion inverse et pixels.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L33 / PIXELS

Rastérisation et Bresenham

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 56-63

> **PETIT MÉMO / NINJA / CONSERVER L'OCTANT ET LE CHOIX EN CAS D'ÉGALITÉ**
>
> Pour $0 \le b \le a, a > 0$: $d_0 = 2b - a$; E ajoute $2b$; NE ajoute $2b - 2a$. Convention de base : NE si $d > 0$, sinon E.
>
> À vérifier : Le pas NE désigne ici $(u+1, v+1)$ dans le repère de grille ; les autres octants demandent une transformation.

L33-N03 · Pourquoi les incréments sont entiers

____ /2

Pour un segment $(0,0) \to (a,b)$, avec $a > 0$ et $0 \le b \le a$ entiers, on pose $d = 2b(u+1) - a(2v+1)$ au pixel courant. Retrouvez d_0 et les deux mises à jour E/NE. Interprétez le signe de d par rapport au milieu entre les candidats v et $v+1$ et expliquez la borne d'erreur verticale $1/2$.

En $(0,0)$, $d_0 = 2b - a$. Après E, u augmente de 1 et v ne change pas : d devient $d + 2b$. Après NE, les deux augmentent de 1 : d devient $d + 2b - 2a$. Tous ces calculs restent entiers.

À l'abscisse suivante, la hauteur idéale est $b(u+1)/a$. On a $d = 2a[\text{hauteur idéale} - (v + 1/2)]$. Son signe indique de quel côté du milieu elle se trouve. Choisir le candidat le plus proche, avec E en cas d'égalité, est un arrondi au plus proche ; la pente comprise entre 0 et 1 garantit que la hauteur entière reste v ou augmente à $v+1$. L'écart vertical reste donc $\le 1/2$.

1 pt : initialisation et deux incréments ; 1 pt : milieu, arrondi et borne expliqués.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L34 / MODÈLES ET DONNÉES

Modèles affines et résidus

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 65-70

> **PETIT MÉMO / CALCULER UNE PRÉDICTION AFFINE**
>
> Pour $\hat{y}=mx+p$, remplacez x et calculez la valeur prédite.
>
> À vérifier : Une prédiction n'est pas nécessairement une observation.

L34-E01 Modèle $\hat{y}=3x+2$. Calcule la prédiction pour $x=3$.

$\hat{y}=(3)\times(3)+(2)=11$.

L34-E02 Modèle $\hat{y}=-4x+3$. Calcule la prédiction pour $x=6$.

$\hat{y}=(-4)\times(6)+(3)=-21$.

L34-E03 Modèle $\hat{y}=-2x-2$. Calcule la prédiction pour $x=4$.

$\hat{y}=(-2)\times(4)+(-2)=-10$.

L34-E11 Modèle $\hat{y}=-3x+1$. Calcule la prédiction pour $x=0$.

$\hat{y}=(-3)\times(0)+(1)=1$.

L34-E12 Modèle $\hat{y}=3x-7$. Calcule la prédiction pour $x=-2$.

$\hat{y}=(3)\times(-2)+(-7)=-13$.

L34-E13 Modèle $\hat{y}=-4x-2$. Calcule la prédiction pour $x=-4$.

$\hat{y}=(-4)\times(-4)+(-2)=14$.

L34-E21 Modèle $\hat{y}=-4x-2$. Calcule la prédiction pour $x=1$.

$\hat{y}=(-4)\times(1)+(-2)=-6$.

L34-E22 Modèle $\hat{y}=-4x+5$. Calcule la prédiction pour $x=-4$.

$\hat{y}=(-4)\times(-4)+(5)=21$.

L34-E23 Modèle $\hat{y}=-4x+8$. Calcule la prédiction pour $x=-3$.

$\hat{y}=(-4)\times(-3)+(8)=20$.

L34-E30 Modèle $\hat{y}=-4x+5$. Calcule la prédiction pour $x=-5$.

$\hat{y}=(-4)\times(-5)+(5)=25$.

L34-E31 Modèle $\hat{y}=-3x-5$. Calcule la prédiction pour $x=-6$.

$\hat{y}=(-3)\times(-6)+(-5)=13$.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L34 / MODÈLES ET DONNÉES

Modèles affines et résidus

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 65-70

PETIT MÉMO / CALCULER UNE PRÉDICTION AFFINE

Pour $\hat{y}=mx+p$, remplacez x et calculez la valeur prédite.

À vérifier : Une prédiction n'est pas nécessairement une observation.

L34-E32 Modèle $\hat{y}=-3x-7$. Calcule la prédiction pour $x=0$.

$\hat{y}=(-3)\times(0)+(-7)=-7$.

PETIT MÉMO / CALCULER UN RÉSIDU SIGNÉ

Le résidu est $e=y-\hat{y}$. Positif : observation au-dessus du modèle ; négatif : en dessous.

À vérifier : Calculez $\hat{y}$ avant de soustraire, surtout si la prédiction est négative.

L34-E04 Point observé (-2,4) et modèle $\hat{y}=-3x-5$. Calcule le résidu e.

Prédiction : $\hat{y}=1$. Résidu : $e=y-\hat{y}=4-(1)=3$.

L34-E05 Point observé (2,-2) et modèle $\hat{y}=1x+0$. Calcule le résidu e.

Prédiction : $\hat{y}=2$. Résidu : $e=y-\hat{y}=-2-(2)=-4$.

L34-E06 Point observé (1,-8) et modèle $\hat{y}=1x-6$. Calcule le résidu e.

Prédiction : $\hat{y}=-5$. Résidu : $e=y-\hat{y}=-8-(-5)=-3$.

L34-E14 Point observé (3,-15) et modèle $\hat{y}=-4x+0$. Calcule le résidu e.

Prédiction : $\hat{y}=-12$. Résidu : $e=y-\hat{y}=-15-(-12)=-3$.

L34-E15 Point observé (3,15) et modèle $\hat{y}=4x+3$. Calcule le résidu e.

Prédiction : $\hat{y}=15$. Résidu : $e=y-\hat{y}=15-(15)=0$.

L34-E16 Point observé (3,10) et modèle $\hat{y}=-1x+8$. Calcule le résidu e.

Prédiction : $\hat{y}=5$. Résidu : $e=y-\hat{y}=10-(5)=5$.

L34-E24 Point observé (-4,-8) et modèle $\hat{y}=3x+5$. Calcule le résidu e.

Prédiction : $\hat{y}=-7$. Résidu : $e=y-\hat{y}=-8-(-7)=-1$.

L34-E25 Point observé (3,6) et modèle $\hat{y}=2x-1$. Calcule le résidu e.

Prédiction : $\hat{y}=5$. Résidu : $e=y-\hat{y}=6-(5)=1$.

L34-E26 Point observé (3,4) et modèle $\hat{y}=4x-8$. Calcule le résidu e.

Prédiction : $\hat{y}=4$. Résidu : $e=y-\hat{y}=4-(4)=0$.

L34 / MODÈLES ET DONNÉES

Modèles affines et résidus

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 65-70

PETIT MÉMO / CALCULER UN RÉSIDU SIGNÉ

Le résidu est e=y-ŷ. Positif : observation au-dessus du modèle ; négatif : en dessous.

À vérifier : Calculez ŷ avant de soustraire, surtout si la prédiction est négative.

L34-E33 Point observé (6,3) et modèle ŷ=2x -8. Calcule le résidu e.

Prédiction : ŷ=4. Résidu : e=y-ŷ=3-(4)=-1.

L34-E34 Point observé (-6,14) et modèle ŷ=-3x +1. Calcule le résidu e.

Prédiction : ŷ=19. Résidu : e=y-ŷ=14-(19)=-5.

L34-E35 Point observé (3,1) et modèle ŷ=-2x +8. Calcule le résidu e.

Prédiction : ŷ=2. Résidu : e=y-ŷ=1-(2)=-1.

PETIT MÉMO / CALCULER UNE SOMME DE CARRÉS

Calculez chaque résidu, son carré puis $S=\Sigma e_i^2$.

À vérifier : Des résidus opposés se compensent dans Σe_i, pas dans Σe_i^2.

L34-E07 Modèle ŷ=-2x +2, données (1, 0), (2, -5), (3, -5). Calcule $S=\Sigma e_i^2$.

Résidus : 0, -3, -1. Somme des carrés : S=10.

L34-E17 Modèle ŷ=-3x -5, données (1, -9), (2, -13), (3, -17). Calcule $S=\Sigma e_i^2$.

Résidus : -1, -2, -3. Somme des carrés : S=14.

L34-E27 Modèle ŷ=4x +1, données (1, 5), (2, 12), (3, 11). Calcule $S=\Sigma e_i^2$.

Résidus : 0, 3, -2. Somme des carrés : S=13.

L34-E36 Modèle ŷ=-1x -7, données (1, -11), (2, -9), (3, -7). Calcule $S=\Sigma e_i^2$.

Résidus : -3, 0, 3. Somme des carrés : S=18.

L34-E40 Pour les observations 19, 9, 3 et la prédiction constante 9, calcule Σe^2.

Résidus : 10, 0, -6. Somme des carrés : 136.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L34 / MODÈLES ET DONNÉES

Modèles affines et résidus

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 65-70

PETIT MÉMO / COMPARER DEUX MODÈLES AVEC LE MÊME CRITÈRE

Évaluez Σe_i^2 pour les deux modèles sur les mêmes observations. Le plus petit total est préféré selon ce critère.

À vérifier : Le choix dépend de la perte choisie et des données de comparaison.

L34-E08 Données (x,y) : (0, -1), (1, 6), (2, 5). Compare $\hat{y}=x+0$ et $\hat{y}=x+6$ par Σe^2.

Calculer les résidus pour chaque modèle : S1=35, S2=59. Le modèle 1 a la plus petite somme de carrés.

L34-E18 Données (x,y) : (0, 3), (1, 8), (2, 4). Compare $\hat{y}=x+5$ et $\hat{y}=x-1$ par Σe^2.

Calculer les résidus pour chaque modèle : S1=17, S2=89. Le modèle 1 a la plus petite somme de carrés.

L34-E28 Données (x,y) : (0, 1), (1, -1), (2, 1). Compare $\hat{y}=x+2$ et $\hat{y}=x-2$ par Σe^2.

Calculer les résidus pour chaque modèle : S1=26, S2=10. Le modèle 2 a la plus petite somme de carrés.

L34-E37 Données (x,y) : (0, 6), (1, 5), (2, 6). Compare $\hat{y}=x-1$ et $\hat{y}=x-3$ par Σe^2.

Calculer les résidus pour chaque modèle : S1=99, S2=179. Le modèle 1 a la plus petite somme de carrés.

PETIT MÉMO / COMPRENDRE LE POIDS D'UNE GRANDE ERREUR

Le carré d'un résidu doublé vaut $(2e)^2=4e^2$.

À vérifier : Pour e=0, les deux contributions restent nulles.

L34-E09 Un résidu vaut e=2. Calcule son carré et l'effet d'un résidu doublé.

$e^2=4$. Pour le résidu doublé, $(2e)^2=4e^2=16$. Si $e\neq0$, la contribution est multipliée par 4.

L34-E19 Un résidu vaut e=-2. Calcule son carré et l'effet d'un résidu doublé.

$e^2=4$. Pour le résidu doublé, $(2e)^2=4e^2=16$. Si $e\neq0$, la contribution est multipliée par 4.

L34-E38 Un résidu vaut e=-4. Calcule son carré et l'effet d'un résidu doublé.

$e^2=16$. Pour le résidu doublé, $(2e)^2=4e^2=64$. Si $e\neq0$, la contribution est multipliée par 4.

PETIT MÉMO / DISTINGUER RÉSIDU MOYEN ET ERREUR QUADRATIQUE

Le résidu moyen vaut $(\Sigma e_i)/n$. Il peut être nul alors que les erreurs sont importantes.

À vérifier : Ne remplacez pas cette moyenne signée par une moyenne de carrés.

L34-E10 Données (1, 12), (2, 12), (3, 20) ; modèle $\hat{y}=3x+8$. Calcule le résidu moyen $(\Sigma e_i)/3$.

Résidus : 1, -2, 3. Somme=2, résidu moyen=2/3.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L34 / MODÈLES ET DONNÉES

Modèles affines et résidus

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 65-70

PETIT MÉMO / DISTINGUER RÉSIDU MOYEN ET ERREUR QUADRATIQUE

Le résidu moyen vaut $(\Sigma e_i)/n$. Il peut être nul alors que les erreurs sont importantes.

À vérifier : Ne remplacez pas cette moyenne signée par une moyenne de carrés.

L34-E20 Données (1, -3), (2, -9), (3, -7) ; modèle $\hat{y}=-3x-1$. Calcule le résidu moyen $(\Sigma e_i)/3$.

Résidus : 1, -2, 3. Somme=2, résidu moyen=2/3.

L34-E29 Données (1, -7), (2, -12), (3, -9) ; modèle $\hat{y}=-2x-6$. Calcule le résidu moyen $(\Sigma e_i)/3$.

Résidus : 1, -2, 3. Somme=2, résidu moyen=2/3.

L34-E39 Données (1, 3), (2, 3), (3, 11) ; modèle $\hat{y}=3x-1$. Calcule le résidu moyen $(\Sigma e_i)/3$.

Résidus : 1, -2, 3. Somme=2, résidu moyen=2/3.

PETIT MÉMO / NINJA / PRÉCISER LA PERTE AVANT DE COMPARER

Un résidu vaut $e=y-\hat{y}$. La somme des carrés est Σe^2 ; la somme absolue est $\Sigma|e|$. Développer un carré peut permettre de trouver un minimum.

À vérifier : Une somme de résidus nulle ne suffit pas à prouver que le modèle est optimal.

L34-N01 · Le meilleur modèle dépend de la perte choisie

____ /2

Pour les observations y=0,0,9, comparez les deux modèles constants M0 : $\hat{y}=0$ et M3 : $\hat{y}=3$. Calculez pour chacun la somme des carrés des résidus et la somme de leurs valeurs absolues. Le même modèle gagne-t-il selon les deux critères ?

Pour M0, les résidus sont 0,0,9 : la somme des carrés vaut 81 et la somme absolue vaut 9. Pour M3, ils sont -3,-3,6 : la somme des carrés vaut 9+9+36=54 et la somme absolue vaut 3+3+6=12.

M3 est meilleur selon les carrés, mais M0 selon les valeurs absolues. Le carré donne beaucoup plus de poids aux grandes erreurs. Dire « meilleur » exige de préciser la fonction de perte ; cette comparaison ne change pas les observations.

1 pt : quatre sommes exactes ; 1 pt : deux choix et interprétation.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L34 / MODÈLES ET DONNÉES

Modèles affines et résidus

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 65-70

PETIT MÉMO / NINJA / PRÉCISER LA PERTE AVANT DE COMPARER

Un résidu vaut e=y-ŷ. La somme des carrés est Σe^2 ; la somme absolue est $\Sigma|e|$. Développer un carré peut permettre de trouver un minimum.

À vérifier : Une somme de résidus nulle ne suffit pas à prouver que le modèle est optimal.

L34-N02 · Des résidus de somme nulle ne suffisent pas

____ /2

Pour les données (0,0),(1,2),(2,4), considérez le modèle constant ŷ=2. Vérifiez que la somme des résidus est nulle. Est-ce pour autant la meilleure droite au sens des moindres carrés ? Donnez une meilleure droite et comparez les sommes des carrés.

Le modèle constant donne les résidus -2,0,2, dont la somme est 0. Sa somme des carrés vaut 4+0+4=8.

La droite ŷ=2x passe exactement par les trois points ; tous ses résidus sont nuls, donc sa somme des carrés vaut 0. La condition $\Sigma e=0$ ne suffit donc pas à garantir que la pente est optimale. Elle contrôle une compensation des erreurs, pas leur taille ni leur structure selon x.

1 pt : résidus et somme nulle ; 1 pt : meilleure droite et comparaison 8 contre 0.

PETIT MÉMO / NINJA / PRÉCISER LA PERTE AVANT DE COMPARER

Un résidu vaut e=y-ŷ. La somme des carrés est Σe^2 ; la somme absolue est $\Sigma|e|$. Développer un carré peut permettre de trouver un minimum.

À vérifier : Une somme de résidus nulle ne suffit pas à prouver que le modèle est optimal.

L34-N03 · Optimiser une constante sans dérivée

____ /2

On impose une pente égale à 1 dans le modèle ŷ=x+p. Pour les données (0,1),(1,3),(2,2), exprimez la somme S(p) des carrés des résidus. Mettez-la sous la forme $A(p-p0)^2+B$ et déduisez l'unique meilleur p.

Les résidus sont 1-p,2-p,-p. Ainsi $S(p)=(1-p)^2+(2-p)^2+p^2=3p^2-6p+5=3(p-1)^2+2$.

Le carré est toujours ≥0 et son coefficient 3 est positif. Le minimum vaut 2, atteint uniquement pour p=1. Le modèle est donc ŷ=x+1. On a trouvé le minimum global sans dérivation, en isolant un carré positif.

1 pt : expression et carré complété ; 1 pt : minimum et unicité.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L35 / MODÈLES ET DONNÉES

Calculer la droite de régression

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 71-77, 84-91

PETIT MÉMO / CALCULER LA PENTE DE RÉGRESSION

$Sxx=\Sigma(x_i-\bar{x})^2$, $Sxy=\Sigma(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})$. Si $Sxx>0$, la pente des moindres carrés vaut $m=Sxy/Sxx$.

À vérifier : $Sxx=0$ lorsque toutes les abscisses sont identiques : la formule ne permet alors pas de fixer m.

L35-E01 Points (1, 4), (2, 7), (3, 10). Calcule $\bar{x}$, $\bar{y}$ puis la pente m de régression.

$\bar{x}=2$, $\bar{y}=7$. $Sxx=2$; $Sxy=6$. $m=Sxy/Sxx=3$.

L35-E02 Points (1, 1), (2, -1), (3, -3). Calcule $\bar{x}$, $\bar{y}$ puis la pente m de régression.

$\bar{x}=2$, $\bar{y}=-1$. $Sxx=2$; $Sxy=-4$. $m=Sxy/Sxx=-2$.

L35-E03 Points (1, 3), (2, 3), (3, 3). Calcule $\bar{x}$, $\bar{y}$ puis la pente m de régression.

$\bar{x}=2$, $\bar{y}=3$. $Sxx=2$; $Sxy=0$. $m=Sxy/Sxx=0$.

L35-E07 Données (1, 3), (2, 7), (3, 11). Calcule la pente $m=Sxy/Sxx$.

$\bar{x}=2$, $\bar{y}=7$. $Sxx=2$; $Sxy=8$. $m=Sxy/Sxx=4$.

L35-E11 Points (1, 1), (2, 6), (3, 11). Calcule $\bar{x}$, $\bar{y}$ puis la pente m de régression.

$\bar{x}=2$, $\bar{y}=6$. $Sxx=2$; $Sxy=10$. $m=Sxy/Sxx=5$.

L35-E12 Points (1, 0), (2, 3), (3, 6). Calcule $\bar{x}$, $\bar{y}$ puis la pente m de régression.

$\bar{x}=2$, $\bar{y}=3$. $Sxx=2$; $Sxy=6$. $m=Sxy/Sxx=3$.

L35-E17 Données (1, -2), (2, -2), (3, -2), (4, 1). Calcule la pente $m=Sxy/Sxx$.

$\bar{x}=5/2$, $\bar{y}=-5/4$. $Sxx=5$; $Sxy=9/2$. $m=Sxy/Sxx=9/10$.

L35-E27 Données (1, 10), (2, 14), (3, 17), (4, 21). Calcule la pente $m=Sxy/Sxx$.

$\bar{x}=5/2$, $\bar{y}=31/2$. $Sxx=5$; $Sxy=18$. $m=Sxy/Sxx=18/5$.

L35-E37 Données (1, 3), (2, 1), (3, 3), (4, 2), (5, 4). Calcule la pente $m=Sxy/Sxx$.

$\bar{x}=3$, $\bar{y}=13/5$. $Sxx=10$; $Sxy=3$. $m=Sxy/Sxx=3/10$.

PETIT MÉMO / PRÉPARER LES MOYENNES DES DONNÉES

Calculez séparément $\bar{x}=(\Sigma x_i)/n$ et $\bar{y}=(\Sigma y_i)/n$.

À vérifier : Comptez les couples, pas le nombre total de coordonnées.

L35-E04 Données (1, 7), (2, 11), (3, 15). Calcule $\bar{x}$ et $\bar{y}$.

$\Sigma x_i=6$, $\Sigma y_i=33$, $n=3$. Donc $\bar{x}=2$ et $\bar{y}=11$.

L35 / MODÈLES ET DONNÉES

Calculer la droite de régression

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 71-77, 84-91

PETIT MÉMO / PRÉPARER LES MOYENNES DES DONNÉES

Calculez séparément $\bar{x}=(\Sigma x_i)/n$ et $\bar{y}=(\Sigma y_i)/n$.

À vérifier : Comptez les couples, pas le nombre total de coordonnées.

L35-E14 Données (1, -2), (2, 2), (3, 0), (4, 6). Calcule $\bar{x}$ et $\bar{y}$.

$\Sigma x_i=10$, $\Sigma y_i=6$, $n=4$. Donc $\bar{x}=5/2$ et $\bar{y}=3/2$.

L35-E24 Données (1, 2), (2, 3), (3, -3), (4, -3). Calcule $\bar{x}$ et $\bar{y}$.

$\Sigma x_i=10$, $\Sigma y_i=-1$, $n=4$. Donc $\bar{x}=5/2$ et $\bar{y}=-1/4$.

L35-E34 Données (1, 3), (2, -1), (3, -3), (4, -4), (5, -6). Calcule $\bar{x}$ et $\bar{y}$.

$\Sigma x_i=15$, $\Sigma y_i=-11$, $n=5$. Donc $\bar{x}=3$ et $\bar{y}=-11/5$.

PETIT MÉMO / CALCULER LA DISPERSION DES ABSCISSES

$S_{xx}=\Sigma(x_i-\bar{x})^2=\Sigma x_i^2-n\bar{x}^2$.

À vérifier : S_{xx} est toujours ≥ 0 ; calculez d'abord la moyenne correcte.

L35-E05 Données (1, 5), (2, 7), (3, 9). Calcule $S_{xx}=\Sigma(x_i-\bar{x})^2$.

$\bar{x}=2$. Carrés des écarts en x : 1, 0, 1. Leur somme est $S_{xx}=2$.

L35-E15 Données (1, 5), (2, 9), (3, 9), (4, 8). Calcule $S_{xx}=\Sigma(x_i-\bar{x})^2$.

$\bar{x}=5/2$. Carrés des écarts en x : 9/4, 1/4, 1/4, 9/4. Leur somme est $S_{xx}=5$.

L35-E25 Données (1, 11), (2, 11), (3, 17), (4, 23). Calcule $S_{xx}=\Sigma(x_i-\bar{x})^2$.

$\bar{x}=5/2$. Carrés des écarts en x : 9/4, 1/4, 1/4, 9/4. Leur somme est $S_{xx}=5$.

L35-E35 Données (1, -3), (2, -4), (3, -6), (4, -9), (5, -11). Calcule $S_{xx}=\Sigma(x_i-\bar{x})^2$.

$\bar{x}=3$. Carrés des écarts en x : 4, 1, 0, 1, 4. Leur somme est $S_{xx}=10$.

PETIT MÉMO / CALCULER LA SOMME DES PRODUITS CENTRÉS

$S_{xy}=\Sigma(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})=\Sigma x_i y_i-n\bar{x}\bar{y}$.

À vérifier : Associez chaque x_i à son propre y_i ; S_{xy} peut être négative.

L35-E06 Données (1, 6), (2, 7), (3, 8). Calcule $S_{xy}=\Sigma(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})$.

$\bar{x}=2$, $\bar{y}=7$. Produits centrés : 1, 0, 1. Leur somme est $S_{xy}=2$.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L35 / MODÈLES ET DONNÉES

Calculer la droite de régression

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 71-77, 84-91

PETIT MÉMO / CALCULER LA SOMME DES PRODUITS CENTRÉS

$S_{xy}=\Sigma(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})=\Sigma x_i y_i-n\bar{x}\bar{y}$.

À vérifier : Associez chaque x_i à son propre y_i ; S_{xy} peut être négative.

L35-E16 Données (1, 2), (2, 7), (3, 10), (4, 14). Calcule $S_{xy}=\Sigma(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})$.

$\bar{x}=5/2$, $\bar{y}=33/4$. Produits centrés : 75/8, 5/8, 7/8, 69/8. Leur somme est $S_{xy}=39/2$.

L35-E26 Données (1, 6), (2, 5), (3, 2), (4, 0). Calcule $S_{xy}=\Sigma(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})$.

$\bar{x}=5/2$, $\bar{y}=13/4$. Produits centrés : -33/8, -7/8, -5/8, -39/8. Leur somme est $S_{xy}=-21/2$.

L35-E36 Données (1, 5), (2, 6), (3, 9), (4, 13), (5, 17). Calcule $S_{xy}=\Sigma(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})$.

$\bar{x}=3$, $\bar{y}=10$. Produits centrés : 10, 4, 0, 3, 14. Leur somme est $S_{xy}=31$.

PETIT MÉMO / TERMINER LA DROITE DE RÉGRESSION

Après $m=S_{xy}/S_{xx}$ avec $S_{xx}>0$, on calcule $p=\bar{y}-m\bar{x}$.

À vérifier : La droite ajustée avec ordonnée libre passe par le point moyen $(\bar{x},\bar{y})$.

L35-E08 Données (1, -4), (2, -5), (3, -6). Calcule l'ordonnée p de la régression.

$\bar{x}=2$, $\bar{y}=-5$. $S_{xx}=2$; $S_{xy}=-2$. $m=S_{xy}/S_{xx}=-1$. $p=\bar{y}-m\bar{x}=-3$. Donc $\hat{y}=-x-3$.

L35-E18 Données (1, 7), (2, 14), (3, 14), (4, 22). Calcule l'ordonnée p de la régression.

$\bar{x}=5/2$, $\bar{y}=57/4$. $S_{xx}=5$; $S_{xy}=45/2$. $m=S_{xy}/S_{xx}=9/2$. $p=\bar{y}-m\bar{x}=3$. Donc $\hat{y}=(9/2)x+3$.

L35-E28 Données (1, -3), (2, -6), (3, -7), (4, -11). Calcule l'ordonnée p de la régression.

$\bar{x}=5/2$, $\bar{y}=-27/4$. $S_{xx}=5$; $S_{xy}=-25/2$. $m=S_{xy}/S_{xx}=-5/2$. $p=\bar{y}-m\bar{x}=-1/2$. Donc $\hat{y}=(-5/2)x-1/2$.

L35-E38 Données (1, 1), (2, -4), (3, -4), (4, -3), (5, -4). Calcule l'ordonnée p de la régression.

$\bar{x}=3$, $\bar{y}=-14/5$. $S_{xx}=10$; $S_{xy}=-9$. $m=S_{xy}/S_{xx}=-9/10$. $p=\bar{y}-m\bar{x}=-1/10$. Donc $\hat{y}=(-9/10)x-1/10$.

PETIT MÉMO / EFFECTUER TOUT L'AJUSTEMENT

Calculez moyennes, S_{xx} et S_{xy}, puis $m=S_{xy}/S_{xx}$ et $p=\bar{y}-m\bar{x}$ lorsque $S_{xx}>0$.

À vérifier : Contrôles : passage par le point moyen et somme des résidus nulle.

L35-E09 Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, 0), (2, -2), (3, -4).

$\bar{x}=2$, $\bar{y}=-2$. $S_{xx}=2$; $S_{xy}=-4$. $m=S_{xy}/S_{xx}=-2$. $p=\bar{y}-m\bar{x}=2$. Donc $\hat{y}=-2x+2$.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L35 / MODÈLES ET DONNÉES

Calculer la droite de régression

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 71-77, 84-91

PETIT MÉMO / EFFECTUER TOUT L'AJUSTEMENT

Calculez moyennes, Sxx et Sxy, puis m=Sxy/Sxx et p=ȳ-mx̄ lorsque Sxx>0.

À vérifier : Contrôles : passage par le point moyen et somme des résidus nulle.

L35-E10 Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, -1), (2, -4), (3, -7).

x̄=2, ȳ=-4. Sxx=2 ; Sxy=-6. m=Sxy/Sxx=-3. p=ȳ-mx̄=2. Donc ŷ=-3x + 2.

L35-E13 Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, 6), (2, 6), (3, 4), (4, 3).

x̄=5/2, ȳ=19/4. Sxx=5 ; Sxy=-11/2. m=Sxy/Sxx=-11/10. p=ȳ-mx̄=15/2. Donc ŷ=(-11/10)x + 15/2.

L35-E19 Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, 1), (2, 7), (3, 6), (4, 12).

x̄=5/2, ȳ=13/2. Sxx=5 ; Sxy=16. m=Sxy/Sxx=16/5. p=ȳ-mx̄=-3/2. Donc ŷ=(16/5)x - 3/2.

L35-E20 Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, -2), (2, -2), (3, -6), (4, -10).

x̄=5/2, ȳ=-5. Sxx=5 ; Sxy=-14. m=Sxy/Sxx=-14/5. p=ȳ-mx̄=2. Donc ŷ=(-14/5)x + 2.

L35-E21 Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, 4), (2, 7), (3, 13), (4, 18).

x̄=5/2, ȳ=21/2. Sxx=5 ; Sxy=24. m=Sxy/Sxx=24/5. p=ȳ-mx̄=-3/2. Donc ŷ=(24/5)x - 3/2.

L35-E22 Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, 2), (2, 5), (3, 6), (4, 11).

x̄=5/2, ȳ=6. Sxx=5 ; Sxy=14. m=Sxy/Sxx=14/5. p=ȳ-mx̄=-1. Donc ŷ=(14/5)x - 1.

L35-E23 Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, -2), (2, -8), (3, -7), (4, -13).

x̄=5/2, ȳ=-15/2. Sxx=5 ; Sxy=-16. m=Sxy/Sxx=-16/5. p=ȳ-mx̄=1/2. Donc ŷ=(-16/5)x + 1/2.

L35-E29 Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, 9), (2, 11), (3, 18), (4, 17), (5, 24).

x̄=3, ȳ=79/5. Sxx=10 ; Sxy=36. m=Sxy/Sxx=18/5. p=ȳ-mx̄=5. Donc ŷ=(18/5)x + 5.

L35-E30 Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, 7), (2, 12), (3, 12), (4, 16), (5, 17).

x̄=3, ȳ=64/5. Sxx=10 ; Sxy=24. m=Sxy/Sxx=12/5. p=ȳ-mx̄=28/5. Donc ŷ=(12/5)x + 28/5.

L35-E31 Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, -4), (2, -5), (3, -5), (4, -3), (5, -5).

x̄=3, ȳ=-22/5. Sxx=10 ; Sxy=0. m=Sxy/Sxx=0. p=ȳ-mx̄=-22/5. Donc ŷ=-22/5.

L35-E32 Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, 6), (2, 10), (3, 12), (4, 19), (5, 20).

x̄=3, ȳ=67/5. Sxx=10 ; Sxy=37. m=Sxy/Sxx=37/10. p=ȳ-mx̄=23/10. Donc ŷ=(37/10)x + 23/10.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L35 / MODÈLES ET DONNÉES

Calculer la droite de régression

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 71-77, 84-91

PETIT MÉMO / EFFECTUER TOUT L'AJUSTEMENT

Calculez moyennes, Sxx et Sxy, puis m=Sxy/Sxx et p=ȳ-mx̄ lorsque Sxx>0.

À vérifier : Contrôles : passage par le point moyen et somme des résidus nulle.

L35-E33 Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, 1), (2, 5), (3, 5), (4, 6), (5, 7).

x̄=3, ȳ=24/5. Sxx=10 ; Sxy=13. m=Sxy/Sxx=13/10. p=ȳ-mx̄=9/10. Donc ŷ=(13/10)x + 9/10.

L35-E39 Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, 11), (2, 15), (3, 24), (4, 29), (5, 31).

x̄=3, ȳ=22. Sxx=10 ; Sxy=54. m=Sxy/Sxx=27/5. p=ȳ-mx̄=29/5. Donc ŷ=(27/5)x + 29/5.

L35-E40 Calcule entièrement la droite des moindres carrés pour (1, 0), (2, 7), (3, 9), (4, 10), (5, 15).

x̄=3, ȳ=41/5. Sxx=10 ; Sxy=33. m=Sxy/Sxx=33/10. p=ȳ-mx̄=-17/10. Donc ŷ=(33/10)x - 17/10.

PETIT MÉMO / NINJA / VÉRIFIER QUE LA PENTE EST IDENTIFIABLE

Si Sxx>0 : m=Sxy/Sxx, p=ȳ-mx̄. Un changement affine inversible des données met les modèles affines en correspondance.

À vérifier : Si Sxx=0, étudiez la perte directement : écrire 0/0 ne détermine pas une pente.

L35-N01 · Une régression avec des points non alignés

____ /2

Calculez entièrement la droite de régression de (0,1),(1,2),(2,2),(3,5) : moyennes, Sxx, Sxy, pente et ordonnée. Donnez les quatre résidus, leur somme et la somme de leurs carrés. Conservez les fractions exactes.

Les moyennes sont x̄=3/2 et ȳ=5/2. Les sommes centrées valent Sxx=5 et Sxy=6. La pente est 6/5 et l'ordonnée p=5/2-(6/5)(3/2)=7/10 : ŷ=(6/5)x+7/10.

Les résidus sont 3/10,1/10,-11/10,7/10. Leur somme est 0 et leur somme des carrés est (9+1+121+49)/100=9/5. Le passage par le point moyen et la somme nulle des résidus servent de contrôles, mais ne remplacent pas le calcul de la pente.

x	y	ŷ	e=y-ŷ
0	1	7/10	3/10
1	2	19/10	1/10
2	2	31/10	-11/10
3	5	43/10	7/10

1 pt : droite et sommes centrées ; 1 pt : résidus et contrôles.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L35 / MODÈLES ET DONNÉES

Calculer la droite de régression

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 71-77, 84-91

PETIT MÉMO / NINJA / VÉRIFIER QUE LA PENTE EST IDENTIFIABLE

Si Sxx>0 : m=Sxy/Sxx, p=ȳ-mx̄. Un changement affine inversible des données met les modèles affines en correspondance.

À vérifier : Si Sxx=0, étudiez la perte directement : écrire 0/0 ne détermine pas une pente.

L35-N02 · Quand la pente de régression est indéterminée

____ /2

Les données sont (2,1),(2,4),(2,7). Calculez Sxx et Sxy. Pourquoi m=Sxy/Sxx ne fournit-il pas une pente ? Trouvez tous les modèles ŷ=mx+p qui minimisent la somme des carrés et donnez ce minimum.

Toutes les abscisses valent 2, donc x̄=2, ȳ=4 et Sxx=Sxy=0. Le quotient est 0/0 : la pente ne peut pas être identifiée à partir de ces données.

Pour chaque observation, la prédiction est la même constante c=2m+p. La perte vaut $(1-c)^2+(4-c)^2+(7-c)^2=3(c-4)^2+18$. Elle est minimale pour c=4. Tous les couples (m,p) tels que 2m+p=4 conviennent ; le minimum est 18. La prédiction en x=2 est fixée, mais pas celle en dehors de cette abscisse.

1 pt : dégénérescence Sxx=0 ; 1 pt : famille des modèles et minimum.

PETIT MÉMO / NINJA / VÉRIFIER QUE LA PENTE EST IDENTIFIABLE

Si Sxx>0 : m=Sxy/Sxx, p=ȳ-mx̄. Un changement affine inversible des données met les modèles affines en correspondance.

À vérifier : Si Sxx=0, étudiez la perte directement : écrire 0/0 ne détermine pas une pente.

L35-N03 · Transformer une régression et sa perte

____ /2

Une droite de régression ajustée avec ordonnée libre est ŷ=2x-1. On transforme toutes les données par X=2x+1 et Y=-3y+4. Trouvez la nouvelle droite de régression. Si la somme initiale des carrés des résidus est S, quelle est la nouvelle somme ? Justifiez en exprimant la nouvelle prédiction et les nouveaux résidus.

Écrire x=(X-1)/2. La prédiction transformée vaut Ŷ=-3[2(X-1)/2-1]+4=-3X+10. Chaque résidu devient E=Y-Ŷ=-3(y-ŷ)=-3e, donc la nouvelle perte vaut 9S.

Les changements de variables sont inversibles et mettent les modèles affines en correspondance : minimiser la nouvelle perte revient à minimiser 9 fois l'ancienne. La droite transformée est donc bien la régression des données transformées, pas seulement une droite candidate.

1 pt : nouvelle droite ; 1 pt : résidus, facteur 9 et conservation du minimum.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L36 / MODÈLES ET DONNÉES

Corrélation et limites des modèles

Familles de calcul et problèmes de synthèse Cours p. 78-83, 92

PETIT MÉMO / IDENTIFIER UNE EXTRAPOLATION

Calculez la prédiction puis comparez l'abscisse à l'intervalle observé. Hors de cet intervalle, c'est une extrapolation.

À vérifier : Être dans l'intervalle ne garantit pas à lui seul la justesse du modèle.

L36-E01 Modèle $\hat{y}=5x+4$, observé seulement pour $x\in[3,7]$. Calcule $\hat{y}(9)$ et dis si c'est une extrapolation.

$\hat{y}(9)=49$: extrapolation hors de l'intervalle observé. Une extrapolation suppose que le modèle se prolonge hors des données.

L36-E02 Modèle $\hat{y}=5x+8$, observé seulement pour $x\in[2,6]$. Calcule $\hat{y}(9)$ et dis si c'est une extrapolation.

$\hat{y}(9)=53$: extrapolation hors de l'intervalle observé. Une extrapolation suppose que le modèle se prolonge hors des données.

L36-E03 Modèle $\hat{y}=4x+1$, observé seulement pour $x\in[1,5]$. Calcule $\hat{y}(15)$ et dis si c'est une extrapolation.

$\hat{y}(15)=61$: extrapolation hors de l'intervalle observé. Une extrapolation suppose que le modèle se prolonge hors des données.

L36-E11 Modèle $\hat{y}=3x+10$, observé seulement pour $x\in[3,7]$. Calcule $\hat{y}(11)$ et dis si c'est une extrapolation.

$\hat{y}(11)=43$: extrapolation hors de l'intervalle observé. Une extrapolation suppose que le modèle se prolonge hors des données.

L36-E12 Modèle $\hat{y}=1x+2$, observé seulement pour $x\in[3,7]$. Calcule $\hat{y}(15)$ et dis si c'est une extrapolation.

$\hat{y}(15)=17$: extrapolation hors de l'intervalle observé. Une extrapolation suppose que le modèle se prolonge hors des données.

L36-E13 Modèle $\hat{y}=3x+3$, observé seulement pour $x\in[2,6]$. Calcule $\hat{y}(9)$ et dis si c'est une extrapolation.

$\hat{y}(9)=30$: extrapolation hors de l'intervalle observé. Une extrapolation suppose que le modèle se prolonge hors des données.

L36-E20 Modèle $\hat{y}=2x+6$, observé seulement pour $x\in[3,7]$. Calcule $\hat{y}(12)$ et dis si c'est une extrapolation.

$\hat{y}(12)=30$: extrapolation hors de l'intervalle observé. Une extrapolation suppose que le modèle se prolonge hors des données.

L36-E21 Modèle $\hat{y}=2x+1$, observé seulement pour $x\in[4,8]$. Calcule $\hat{y}(16)$ et dis si c'est une extrapolation.

$\hat{y}(16)=33$: extrapolation hors de l'intervalle observé. Une extrapolation suppose que le modèle se prolonge hors des données.

L36-E22 Modèle $\hat{y}=4x+1$, observé seulement pour $x\in[1,5]$. Calcule $\hat{y}(8)$ et dis si c'est une extrapolation.

$\hat{y}(8)=33$: extrapolation hors de l'intervalle observé. Une extrapolation suppose que le modèle se prolonge hors des données.

L36 / MODÈLES ET DONNÉES

Corrélation et limites des modèles

Familles de calcul et problèmes de synthèse Cours p. 78-83, 92

PETIT MÉMO / IDENTIFIER UNE EXTRAPOLATION

Calculez la prédiction puis comparez l'abscisse à l'intervalle observé. Hors de cet intervalle, c'est une extrapolation.

À vérifier : Être dans l'intervalle ne garantit pas à lui seul la justesse du modèle.

L36-E29 Modèle $\hat{y}=1x+3$, observé seulement pour $x\in[3,7]$. Calcule $\hat{y}(9)$ et dis si c'est une extrapolation.

$\hat{y}(9)=12$: extrapolation hors de l'intervalle observé. Une extrapolation suppose que le modèle se prolonge hors des données.

L36-E30 Modèle $\hat{y}=4x+0$, observé seulement pour $x\in[4,8]$. Calcule $\hat{y}(8)$ et dis si c'est une extrapolation.

$\hat{y}(8)=32$: interpolation dans l'intervalle observé. Une extrapolation suppose que le modèle se prolonge hors des données.

L36-E31 Modèle $\hat{y}=5x+0$, observé seulement pour $x\in[4,8]$. Calcule $\hat{y}(10)$ et dis si c'est une extrapolation.

$\hat{y}(10)=50$: extrapolation hors de l'intervalle observé. Une extrapolation suppose que le modèle se prolonge hors des données.

L36-E38 Modèle $\hat{y}=6x+7$; observations avec $0\le x\le 19$. Calcule $\hat{y}(29)$ et qualifie la prédiction.

$\hat{y}(29)=181$: extrapolation hors de l'intervalle observé. Une extrapolation suppose que le modèle se prolonge hors des données.

L36-E39 Modèle $\hat{y}=2x+8$; observations avec $0\le x\le 14$. Calcule $\hat{y}(24)$ et qualifie la prédiction.

$\hat{y}(24)=56$: extrapolation hors de l'intervalle observé. Une extrapolation suppose que le modèle se prolonge hors des données.

L36-E40 Modèle $\hat{y}=9x+5$; observations avec $0\le x\le 8$. Calcule $\hat{y}(18)$ et qualifie la prédiction.

$\hat{y}(18)=167$: extrapolation hors de l'intervalle observé. Une extrapolation suppose que le modèle se prolonge hors des données.

PETIT MÉMO / MESURER LA CONTRIBUTION D'UN GRAND RÉSIDU

La contribution relative du premier résidu vaut $e1^2/(e1^2+e2^2)$, si le dénominateur est non nul.

À vérifier : On compare les carrés, pas les résidus signés.

L36-E04 Un point a un résidu de 7, un autre de 2. Quelle part de Σe^2 vient du premier ?

Les carrés valent 49 et 4. La part du premier est $49/(49+4)=49/53$.

L36-E14 Un point a un résidu de 6, un autre de 3. Quelle part de Σe^2 vient du premier ?

Les carrés valent 36 et 9. La part du premier est $36/(36+9)=4/5$.

L36 / MODÈLES ET DONNÉES

Corrélation et limites des modèles

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 78-83, 92

PETIT MÉMO / MESURER LA CONTRIBUTION D'UN GRAND RÉSIDU

La contribution relative du premier résidu vaut $e1^2/(e1^2+e2^2)$, si le dénominateur est non nul.

À vérifier : On compare les carrés, pas les résidus signés.

L36-E23 Un point a un résidu de 2, un autre de 1. Quelle part de Σe^2 vient du premier ?

Les carrés valent 4 et 1. La part du premier est 4/(4+1)=4/5.

L36-E32 Un point a un résidu de 2, un autre de 2. Quelle part de Σe^2 vient du premier ?

Les carrés valent 4 et 4. La part du premier est 4/(4+4)=1/2.

PETIT MÉMO / MESURER L'EFFET D'UNE VALEUR AJOUTÉE

Recalculez la somme et l'effectif après l'ajout. Comparez les deux moyennes exactes.

À vérifier : Une nouvelle valeur extrême peut déplacer le centre des données.

L36-E05 Valeurs initiales : 15, 18, 21, 24 ; puis on ajoute 32. Compare les deux moyennes.

Moyenne initiale : 39/2. Après ajout de 32, somme=110, effectif=5, moyenne=22. L'ajout déplace le centre des données.

L36-E15 Valeurs initiales : 4, 8, 12, 16 ; puis on ajoute 30. Compare les deux moyennes.

Moyenne initiale : 10. Après ajout de 30, somme=70, effectif=5, moyenne=14. L'ajout déplace le centre des données.

L36-E24 Valeurs initiales : 7, 10, 13, 16 ; puis on ajoute 25. Compare les deux moyennes.

Moyenne initiale : 23/2. Après ajout de 25, somme=71, effectif=5, moyenne=71/5. L'ajout déplace le centre des données.

L36-E33 Valeurs initiales : 5, 6, 7, 8 ; puis on ajoute 39. Compare les deux moyennes.

Moyenne initiale : 13/2. Après ajout de 39, somme=65, effectif=5, moyenne=13. L'ajout déplace le centre des données.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L36 / MODÈLES ET DONNÉES

Corrélation et limites des modèles

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 78-83, 92

PETIT MÉMO / CONTRÔLER LA PLAUSIBILITÉ D'UNE PRÉDICTION

Une valeur prédite doit être confrontée au sens de la variable et à ses bornes possibles.

À vérifier : Une valeur impossible montre une limite du modèle ; sans plage d'ajustement connue, on ne peut pas affirmer une extrapolation.

L36-E06 Une note est limitée à 20. La formule ŷ=5h+1 prédit combien pour h=8 ? Résultat plausible ?

La prédiction vaut 5×8+(1)=41. Elle dépasse la limite de 20 : impossible comme note, donc limite du modèle. La plage d'ajustement n'étant pas indiquée ici, cela ne suffit pas à qualifier la prédiction d'extrapolation.

L36-E16 Une note est limitée à 20. La formule ŷ=5h+7 prédit combien pour h=16 ? Résultat plausible ?

La prédiction vaut 5×16+(7)=87. Elle dépasse la limite de 20 : impossible comme note, donc limite du modèle. La plage d'ajustement n'étant pas indiquée ici, cela ne suffit pas à qualifier la prédiction d'extrapolation.

L36-E25 Une note est limitée à 20. La formule ŷ=4h+12 prédit combien pour h=16 ? Résultat plausible ?

La prédiction vaut 4×16+(12)=76. Elle dépasse la limite de 20 : impossible comme note, donc limite du modèle. La plage d'ajustement n'étant pas indiquée ici, cela ne suffit pas à qualifier la prédiction d'extrapolation.

L36-E34 Une note est limitée à 20. La formule ŷ=5h+1 prédit combien pour h=12 ? Résultat plausible ?

La prédiction vaut 5×12+(1)=61. Elle dépasse la limite de 20 : impossible comme note, donc limite du modèle. La plage d'ajustement n'étant pas indiquée ici, cela ne suffit pas à qualifier la prédiction d'extrapolation.

PETIT MÉMO / COMPARER DEUX TENDANCES LINÉAIRES

Calculez chaque pente sur ses propres données. Son signe indique la direction de la tendance affine.

À vérifier : Une pente ou un alignement ne prouve pas une causalité.

L36-E07 Pour (1,2),(2,4),(3,6) et (1,6),(2,4),(3,2), compare les pentes de régression.

Les deux pentes sont 2 et -2. Elles montrent des tendances de sens opposés ; ni l'une ni l'autre n'établit une causalité.

PETIT MÉMO / RECONNAÎTRE UNE DROITE EXACTE

Si les points sont alignés et les abscisses distinctes, la pente est $\Delta y/\Delta x$.

À vérifier : Une pente nulle est possible ; la corrélation n'est pas définie si toutes les ordonnées sont constantes.

L36-E08 Données : (x,y)=(1,1),(2,8),(3,15). Calcule la pente de la droite exacte.

Les points sont alignés et la pente vaut $\Delta y/\Delta x=7$. Cet alignement ne prouve pas une causalité.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L36 / MODÈLES ET DONNÉES

Corrélation et limites des modèles

Familles de calcul et problèmes de synthèse

Cours p. 78-83, 92

PETIT MÉMO / RECONNAÎTRE UNE DROITE EXACTE

Si les points sont alignés et les abscisses distinctes, la pente est $\Delta y/\Delta x$.

À vérifier : Une pente nulle est possible ; la corrélation n'est pas définie si toutes les ordonnées sont constantes.

L36-E17 Données : (x,y)=(1,9),(2,10),(3,11). Calcule la pente de la droite exacte.

Les points sont alignés et la pente vaut $\Delta y/\Delta x=1$. Cet alignement ne prouve pas une causalité.

L36-E26 Données : (x,y)=(1,3),(2,13),(3,23). Calcule la pente de la droite exacte.

Les points sont alignés et la pente vaut $\Delta y/\Delta x=10$. Cet alignement ne prouve pas une causalité.

L36-E35 Données : (x,y)=(1,1),(2,1),(3,1). Calcule la pente de la droite exacte.

Les points sont alignés et la pente vaut $\Delta y/\Delta x=0$. Cet alignement ne prouve pas une causalité.

PETIT MÉMO / COMPARER INTERPOLATION ET EXTRAPOLATION

Repérez si chacune des deux abscisses se trouve dans le domaine observé, puis calculez les valeurs.

À vérifier : L'extrapolation ajoute l'hypothèse que la tendance se prolonge hors des données.

L36-E09 Modèle $\hat{y}=1x+5$ ajusté pour $x\in[2,10]$. Compare le risque pour x=5 et x=24.

$\hat{y}(5)=10$: interpolation dans l'intervalle observé ; $\hat{y}(24)=29$: extrapolation hors de l'intervalle observé. Une extrapolation suppose que le modèle se prolonge hors des données.

L36-E18 Modèle $\hat{y}=4x+4$ ajusté pour $x\in[2,10]$. Compare le risque pour x=4 et x=18.

$\hat{y}(4)=20$: interpolation dans l'intervalle observé ; $\hat{y}(18)=76$: extrapolation hors de l'intervalle observé. Une extrapolation suppose que le modèle se prolonge hors des données.

L36-E27 Modèle $\hat{y}=4x+2$ ajusté pour $x\in[2,10]$. Compare le risque pour x=5 et x=17.

$\hat{y}(5)=22$: interpolation dans l'intervalle observé ; $\hat{y}(17)=70$: extrapolation hors de l'intervalle observé. Une extrapolation suppose que le modèle se prolonge hors des données.

L36-E36 Modèle $\hat{y}=1x+3$ ajusté pour $x\in[2,10]$. Compare le risque pour x=9 et x=21.

$\hat{y}(9)=12$: interpolation dans l'intervalle observé ; $\hat{y}(21)=24$: extrapolation hors de l'intervalle observé. Une extrapolation suppose que le modèle se prolonge hors des données.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L36 / MODÈLES ET DONNÉES

Corrélation et limites des modèles

Familles de calcul et problèmes de synthèse Cours p. 78-83, 92

PETIT MÉMO / MESURER LA SENSIBILITÉ D'UNE RÉGRESSION

Recalculez Sxx,Sxy et la pente après modification d'une observation.

À vérifier : Un point influent n'est pas automatiquement une donnée fausse.

L36-E10 Données y=3, 5, 7, 9, 11 pour x=1..5 ; dernier y remplacé par 34. Compare les pentes m avant/après.

Pente avant modification : 2. Après remplacement du dernier y par 34, la pente vaut 33/5. Une observation peut modifier fortement l'ajustement.

L36-E19 Données y=3, 5, 7, 9, 11 pour x=1..5 ; dernier y remplacé par 40. Compare les pentes m avant/après.

Pente avant modification : 2. Après remplacement du dernier y par 40, la pente vaut 39/5. Une observation peut modifier fortement l'ajustement.

L36-E28 Données y=3, 5, 7, 9, 11 pour x=1..5 ; dernier y remplacé par 27. Compare les pentes m avant/après.

Pente avant modification : 2. Après remplacement du dernier y par 27, la pente vaut 26/5. Une observation peut modifier fortement l'ajustement.

L36-E37 Données y=3, 5, 7, 9, 11 pour x=1..5 ; dernier y remplacé par 24. Compare les pentes m avant/après.

Pente avant modification : 2. Après remplacement du dernier y par 24, la pente vaut 23/5. Une observation peut modifier fortement l'ajustement.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L36 / MODÈLES ET DONNÉES

Corrélation et limites des modèles

Familles de calcul et problèmes de synthèse Cours p. 78-83, 92

PETIT MÉMO / NINJA / INTERPRÉTER SANS SURCONCLURE

La pente de régression vaut Sxy/Sxx si Sxx>0. Le coefficient r=Sxy/√(Sxx Syy) suppose Sxx,Syy>0.

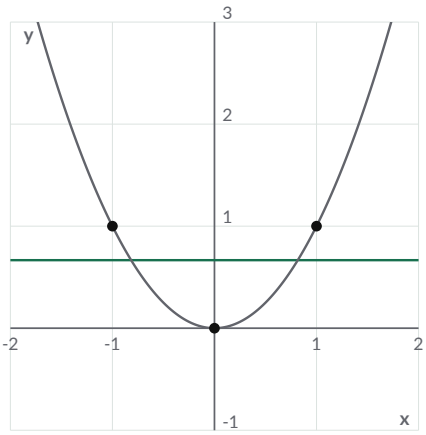
À vérifier : Une tendance globale peut dépendre d'un point influent, du regroupement ou du choix d'un modèle linéaire.

L36-N01 · Corrélation nulle, relation exacte ____ /2

Pour les points (-1,1),(0,0),(1,1), calculez la pente de régression et le coefficient r=Sxy/√(Sxx Syy), où Syy=Σ$(y_i-\bar{y})^2$. Vérifiez que les points satisfont pourtant $y=x^2$. Pourquoi r=0 ne signifie-t-il pas absence de toute relation ?

On a $\bar{x}=0$ et $\bar{y}=2/3$. Sxx=2, Syy=2/3 et Sxy=(-1)(1/3)+0(-2/3)+1(1/3)=0. Ainsi la pente est 0 et r=0/√(4/3)=0. La droite ajustée est horizontale, $\hat{y}=2/3$.

Les trois points vérifient exactement $y=x^2$. Le coefficient r mesure ici une liaison linéaire ; il ne détecte pas cette relation courbe symétrique. Une corrélation linéaire nulle n'autorise donc pas à conclure qu'aucun lien n'existe.



La courbe $y=x^2$ relie les observations. La régression horizontale et r=0 ne décrivent pas ce lien non linéaire.

Mes contrôles sur la figure :

1 pt : sommes, pente et r ; 1 pt : relation quadratique et limite d'interprétation.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :

L36 / MODÈLES ET DONNÉES

Corrélation et limites des modèles

Familles de calcul et problèmes de synthèse Cours p. 78-83, 92

PETIT MÉMO / NINJA / INTERPRÉTER SANS SURCONCLURE

La pente de régression vaut Sxy/Sxx si Sxx>0. Le coefficient r=Sxy/√(Sxx Syy) suppose Sxx,Syy>0.

À vérifier : Une tendance globale peut dépendre d'un point influent, du regroupement ou du choix d'un modèle linéaire.

L36-N02 · Un point éloigné peut renverser la pente ____ /2

Les données initiales sont (0,0),(1,1),(2,2). On ajoute (10,0). Calculez la pente avant et après l'ajout, puis l'ordonnée de la nouvelle régression. Expliquez pourquoi le signe de la pente globale ne résume plus la tendance des trois premiers points.

Initialement, les points sont sur y=x : la pente vaut 1 et l'ordonnée 0. Après ajout, $\Sigma x=13$, $\Sigma y=3$, $\Sigma x^2=105$ et $\Sigma xy=5$, avec n=4. Donc Sxx=105-169/4=251/4 et Sxy=5-39/4=-19/4.

La nouvelle pente vaut -19/251 et l'ordonnée p=3/4-(-19/251)(13/4)=250/251. Le point d'abscisse 10 possède une forte influence sur l'ajustement et renverse son signe. Il faut examiner le nuage et la sensibilité du modèle ; ce calcul ne suffit ni à déclarer le point faux ni à établir une causalité.

1 pt : deux pentes et calculs centrés ; 1 pt : ordonnée et interprétation de l'influence.

PETIT MÉMO / NINJA / INTERPRÉTER SANS SURCONCLURE

La pente de régression vaut Sxy/Sxx si Sxx>0. Le coefficient r=Sxy/√(Sxx Syy) suppose Sxx,Syy>0.

À vérifier : Une tendance globale peut dépendre d'un point influent, du regroupement ou du choix d'un modèle linéaire.

L36-N03 · Le regroupement peut inverser une tendance ____ /2

Le groupe A contient (1,10),(2,11), et le groupe B contient (3,1),(4,2). Calculez la pente exacte dans chaque groupe, puis celle de la régression des quatre points réunis. Une pente globale négative permet-elle d'affirmer que y diminue avec x à l'intérieur de chacun des groupes ?

Dans A et dans B, la pente vaut 1 : y augmente d'une unité quand x augmente d'une unité. Pour les quatre points, $\bar{x}=5/2$ et $\bar{y}=6$. On obtient Sxx=5 et Sxy=-17, donc m=-17/5 et p=6-(-17/5)(5/2)=29/2.

La pente globale est négative alors que les deux pentes internes sont positives. Les groupes n'ont pas les mêmes niveaux de y ni les mêmes plages de x ; les réunir change la comparaison. On ne peut pas transférer la conclusion globale à chaque groupe. La stratification et le contexte des données sont essentiels.

1 pt : pentes internes et pente globale ; 1 pt : ordonnée et interprétation du regroupement.

Mes contrôles et ma nouvelle tentative :